

MATEMATIKKENS BYGGESTEINER

*"Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen,
nicht das Besitzen, sondern das Erwerben,
nicht das Da-Seyn, sondern das Hinkommen,
was den grössten Genuss gewährt"*

*"Det er ikke å vite, men å lære,
ikke å eie, men å erverve,
ikke å være til stede, men å komme dit,
som gir den største gleden."*

— Carl Friedrich Gauss

MATEMATIKKENS BYGGESTEINER

Sindre Sogge Heggen

Utgave nr. 1 2025

Opplag nr. 1 2025

Trykk: Merkur Grafisk AS, Langhus

ISBN 978-82-694462-0-3

This book is part of the [OpenMathBooks](#) project. OpenMathBooks © 2022 by Sindre Sogge Heggen is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Innhold

I	Tall, regning og geometri	11
1	Tallene våre	13
1.1	Likhetstegnet, mengder og tallinjer	14
1.2	Tall, siffer og verdi	18
1.3	Koordinatsystem	23
	Oppgaver	25
2	De fire regneartene	29
2.1	Matematiske operasjoner	30
2.2	Addisjon	31
2.3	Subtraksjon	33
2.4	Ganging (multiplikasjon)	36
2.5	Divisjon (deling)	39
	Oppgaver	42
3	Faktorisering og regnerekkefølge	49
3.1	Regnerekkefølge	50
3.2	Faktorisering	56
	Oppgaver	58
4	Brøk	61
4.1	Introduksjon	62
4.2	Verdi, utviding og forkorting av brøk	65
4.3	Addisjon og subtraksjon	69
4.4	Brøk ganget med heltall	73
4.5	Brøk delt med heltall	74
4.6	Brøk ganget med brøk	76
4.7	Kansellering av faktorer	77
4.8	Deling med brøk	80
4.9	Rasjonale tall og blandede tall	83
	Oppgaver	85
5	Negative tall	93
5.1	Introduksjon	94
5.2	De fire regneartene med negative tall	96
	Oppgaver	102

6	Utregningsmetoder	105
6.1	Addisjon	106
6.2	Subtraksjon	108
6.3	Flytting av komma	113
6.4	Ganging	115
6.5	Divisjon	121
6.6	Regning med tid	132
6.7	Avrunding og overslagsregning	133
6.8	Standardform	137
	Oppgaver	140
7	Geometri	145
7.1	Begreper	146
7.2	Egenskaper for trekanter og firkanter	156
7.3	Omkrets	161
7.4	Areal	162
7.5	Tredimensjonal geometri	169
7.6	Volum	172
7.7	Symmetri	174
	Oppgaver	178

8	Algebra	189
8.1	Introduksjon	190
8.2	Potenser	196
8.3	Irrasjonale tall	204
	Oppgaver	205
9	Likninger	213
9.1	Introduksjon	214
9.2	Løsning ved de fire regneartene	215
9.3	Løsningsmetodene oppsummert	221
9.4	Potenslikninger	225
9.5	Ulikheter	228
9.6	Likninger med flere ukjente; likningssett	230
	Oppgaver	235
10	Funksjoner	239
10.1	Introduksjon	240
10.2	Lineære funksjoner og grafer	244
10.3	Viktige punkt på grafer	252
10.4	Navn på funksjoner	255
	Oppgaver	259
11	Geometri	271
11.1	Formler for areal, omkrets og volum	272
11.2	Kongruente og formlike trekanter	287
11.3	Forklaringer	292
	Oppgaver	303
	Fasit	321
	Indeks	330

Forord

Matematikk har et enormt omfang av forgreninger og anvendelser, men det aller meste bygger på en overkommelig mengde med grunnprinsipper. Det er disse jeg ønsker å presentere i denne boka. Et prinsipp i oppsummert form har jeg valgt å kalle en *definisjon* eller en *regel*. Regler/definisjoner finner du i blå tekstbokser, som oftest etterfulgt av eksempler på bruken av dem. Ett av hovedmålene til denne boka er å gi leseren en forståelse av hvorfor reglene er som de er. I kapittel 1 - 6 vil du finne forklaringer¹ i forkant av hver regel, mens i kapittel 7 finner du forklaringer enten i forkant av eller direkte etter en regel (og eventuelle eksempel). Fra og med kapittel 8 er noen forklaringer lagt til den avsluttende seksjonen *Forklaringer*. Dette indikerer at de kan være noe krevende å forstå og/eller at regelen er så intuitiv at mange vil oppleve det som overflødig å få den forklart.

Boka er delt inn i en *Del I* og en *Del II*. *Del I* handler i stor grad om å bygge en grunnleggende forståelse av tallene våre, og hvordan vi regner med dem. *Del II* introduserer konseptet algebra og de nært beslektede temaene potenser, likninger og funksjoner. I tillegg har både *Del I* og *Del II* et avsluttende kapittel som handler om geometri.

På openmath.online finner du brukerveiledninger for elever og lærere, løsningsforslag og mye mer.

Takk til

Takk til Anne Jordal Myrset, Charlotte Merete Dahl og Frøydis Hansen for mange gode innspill.

Takk til Eskil Reikvam Briseid for innspill, og for å ha laget oppgaven [gruble 25](#).

Takk til Skage Hansen for tallrike samtaler om både boka og matematikk, og for å ha vært en viktig pådriver for at boka gis ut i papirformat.

¹Å *forklare* reglene i stedet for å *bevise* dem er et bevisst valg. Et bevis stiller sterke matematiske krav som ofte må defineres både på forhånd og underveis i en utledning av en regel, noe som kan føre til at forståelsen av hovedpoenget drukner i smådetaljer. Mange av forklaringene vil likevel være gyldige som bevis.

Symbol

$=$	”er lik”
$<$	”er mindre enn”
$>$	”er større enn”
$\leq$	”er mindre enn eller lik”
$\geq$	”er større enn eller lik”
$\vee$	”eller”
$ a $	lengden/tallverdien til a
$\perp$	”vinkelrett på”
$\parallel$	”parallel med”
$\triangle$	”trekant”
$\square$	”firkant”

Del I

Tall, regning og geometri

Kapittel 1

Tallene våre

1.1 Likhetstegnet, mengder og tallinjer

Likhetstegnet

Som navnet tilsier, viser **likhetstegnet** $=$ til at noe er likt. I hvilken grad og når man kan si at noe er likt er en filosofisk diskusjon, så i starten er vi prisgitt dette: *Hvilken likhet $=$ sikter til må bli forstått ut fra konteksten tegnet blir brukt i.* Slik kan vi studere noen grunnleggende egenskaper for tallene våre, og så komme tilbake til mer presise betydninger av tegnet.

Språkboksen

Vanlige måter å si $=$ på er

- ”er lik”
- ”er det samme som”
- ”tilsvarer”

Mengder og tallinjer

I denne boka skal vi bruke to måter å representere tallene på; tall som en *mengde* og tall som en *plassering på en linje*. Alle representasjoner av tall tar utgangspunkt i forståelsen av tallene 0 og 1.

Tall som mengde

Når vi snakker om en mengde, vil tallet 0 bety¹ ”ingenting”. En figur der det ikke er noe til stede vil slik være det samme som 0:

$$= 0$$

1 vil vi tegne som en rute:

$$\square = 1$$

Andre tall vil da være definert ut fra hvor mange enerruter (’enere’) vi har:

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 2$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 3$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 4$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 5$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 6$$

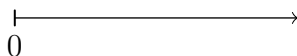
$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 7$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 8$$

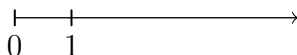
$$\begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = 9$$

Tall som plassering på ei linje

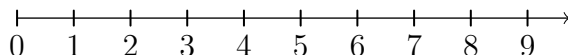
Når vi plasserer tall på ei linje, vil 0 være utgangspunktet vårt:



Så plasserer vi 1 en viss lengde til høyre for 0:



Andre tall vil da være definert ut fra hvor mange enerlengder (’enere’) vi er unna 0:



¹I [kapittel 2](#) skal vi se at det også er andre tolkninger av 0.

Positive heltall

Vi skal straks se at tall ikke nødvendigvis trenger å være *hele* antall enere, men tallene som er det har et eget navn:

1.1 Positive heltall

Tall som er et helt antall enere kalles **positive¹heltall**. De positive heltallene er

1, 2, 3, 4, 5 og så videre.

Positive heltall blir også kalt **naturlige tal**.

Hva med 0?

Noen forfattere inkluderer også 0 i begrepet naturlige tal. I noen sammenhenger vil dette lønne seg, i andre ikke.

Ulikhetstegn

Vi har også symboler som viser at verdier *ikke* er like. Noen ganger er det nok å si at de ikke er like, andre ganger er det også behov for å si hvilken av verdiene som er størst (og minst).

Språkboksen

$\neq$	"er ikke like"
$<$	"er mindre enn"
$>$	"er større enn"
$\leq$	"er mindre enn eller lik"
$\geq$	"er større enn eller lik"

¹Hva ordet *positiv* betyr skal vi se i [kapittel 5](#).

Eksempel

$$0 \neq 1$$

$$7 < 9$$

$$5 > 2$$

$$\text{positive partall} \geq 2$$

$$3 \leq \text{positive oddetall}$$

Leseretning

Strengt tatt har vi bare tre symboler for ulikhet, nemlig $\neq$, $<$ og $\leq$. De to sistnevnte symbolene krever leseretning fra venstre mot høyre. Ulikheten $3 < 5$ leser vi som ”3 er mindre enn 5”.

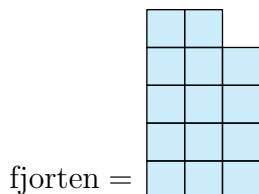
Men vi kan også si at $<$ er et symbol med retning, hvor den spisse enden skal peke mot den minste verdien. Dette betyr at vi kan lese $3 < 5$ fra høyre som ”5 er større enn 3”. Det at vi i tillegg bruker symbolene $>$ og $\geq$ er et resultat av at vi noen ganger ønsker å si ”større enn” også når vi leser fra venstre.

1.2 Tall, siffer og verdi

Tallene våre er bygd opp av **sifrene** 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, og *plasseringen* av dem. Sifrene og deres plassering definerer ¹ **verdien** til tallet.

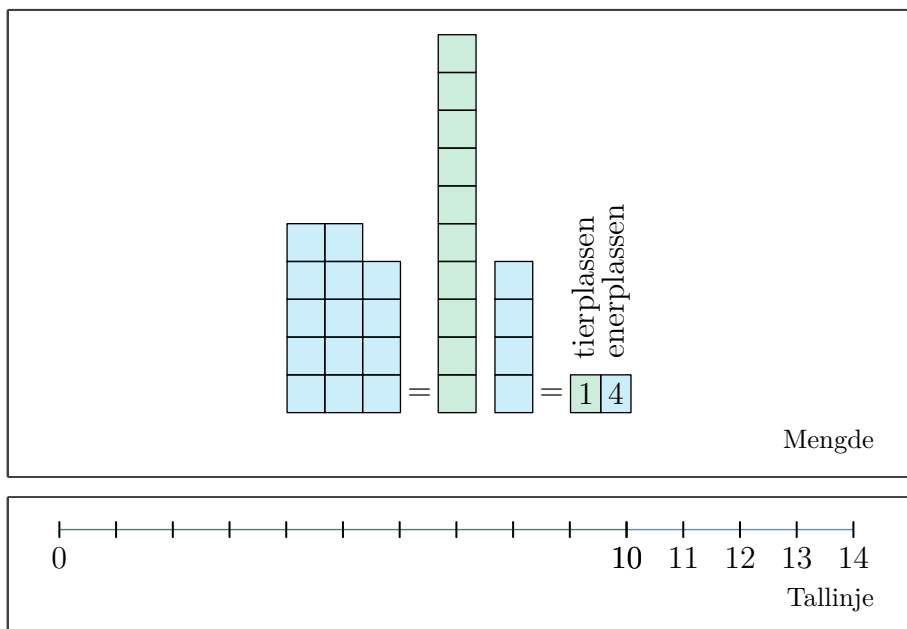
Heltall større enn 9

La oss som et eksempel skrive tallet 'fjorten' ved hjelp av sifrene våre.



En gruppe med ti 'enere' kaller vi en 'tier'. Av 'fjorten' kan vi lage 1 'tier', og i tillegg har vi da 4 'enere'. Da skriver vi 'fjorten' slik:

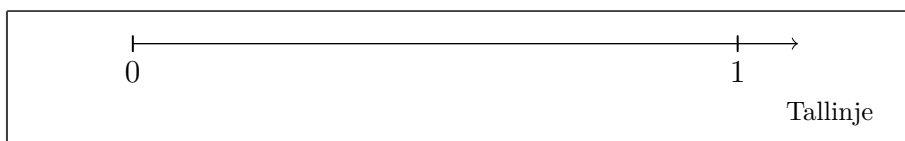
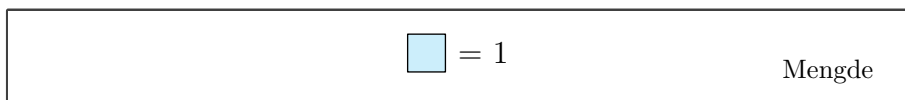
$$\text{fjorten} = 14$$



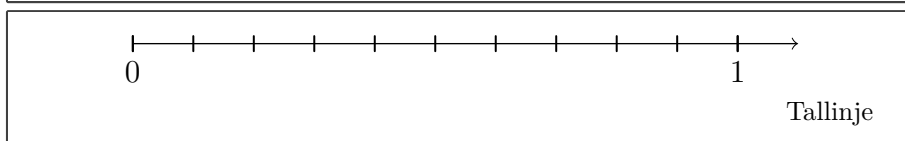
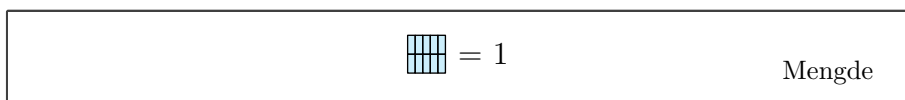
¹Etter hvert skal vi også se at *fortegn* er med på å definere verdien til tallet (se [kapittel 5](#)).

Desimaltall

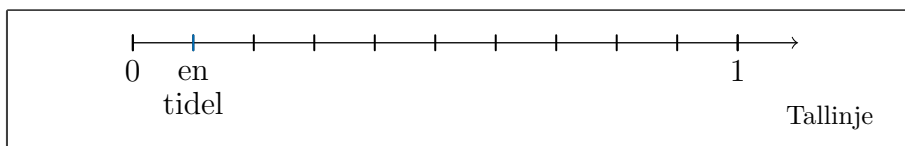
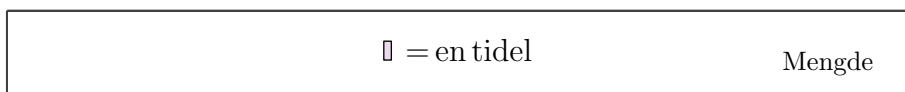
I mange tilfeller har vi ikke et helt antall enere, og da vil det være behov for å dele 1 inn i mindre biter. La oss starte med å tegne en ener¹:



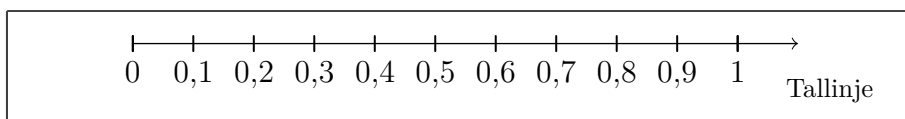
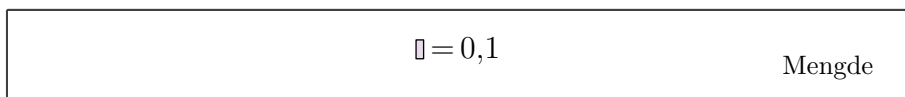
Så deler vi eneren vår inn i 10 mindre biter:



Siden vi har delt 1 inn i 10 biter, kaller vi en slik bit for en 'tidel':

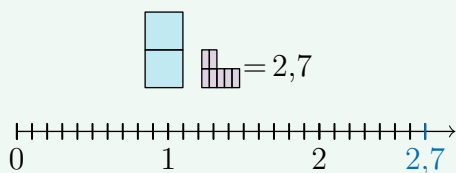


Tideler skriver vi ved hjelp av **desimaltegnet** , :



¹Her definerer vi enerlengden større enn tidligere.

Eksempel



Språkboksen

På engelsk bruker man punktum $.$ som desimaltegn:

3,5 (*norsk*)

3.5 (*english*)

Når vi kombinerer matematiske symboler¹, får vi det vi kaller et matematisk **uttrykk**.

¹Sifrene regnes som matematiske symboler

Titallsystemet

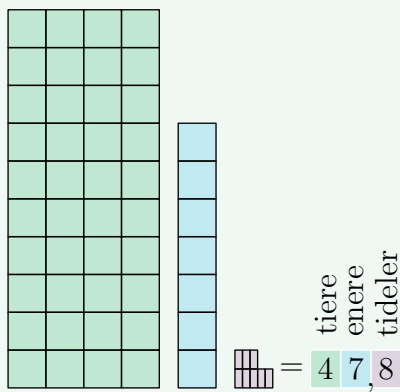
Vi har nå sett hvordan vi kan uttrykke verdien til tall ved å plassere siffer etter antall tiere, enere og tideler, og det stopper selvsagt ikke der:

1.2 Titallsystemet

Verdien til et tall er gitt av sifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, og plasseringen av dem. Med sifferet som viser enere som utgangspunkt vil

- siffer til venstre (i rekkefølge) vise antall tiere, hundrere, tusener og så videre.
- siffer til høyre (i rekkefølge) vise antall tideler, hundredeler, tusendeler og så videre.

Eksempel 1



Eksempel 2

tusener
hundrere
tiere
enere
tideler
hundredeler
3805,72

1.3 Partall og oddetall

Heltall som har 0, 2, 4, 6 eller 8 på enerplassen kalles **partall**.

Heltall som har 1, 3, 5, 7 eller 9 på enerplassen kalles **oddetall**.

Eksempel

De ti første (positive) partallene er

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, og 18

De ti første (positive) oddetallene er

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, og 19

1.3 Koordinatsystem

I mange tilfeller er det nyttig å bruke to tallinjer samtidig. Dette kaller vi et **koordinatsystem**¹. Vi plasserer da én tallinje (en akse) som går *horisontalt* og én som går *vertikalt*. En plassering i et koordinatsystem kaller vi et **punkt**.

1.4 Koordinatsystem

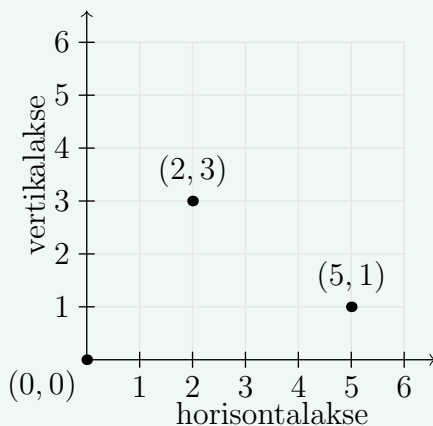
Et punkt skriver vi som to tall inni en parentes. De to tallene blir kalt **førstekoordinaten** og **andrekoordinaten** til punktet.

Førstekoordinaten viser punktets plassering langs horisontalaksen.

Andrekoordinaten viser punktets plassering langs vertikalaksen.

Eksempel 1

I figuren ser vi punktene $(2, 3)$, $(5, 1)$ og $(0, 0)$.



Språkboksen

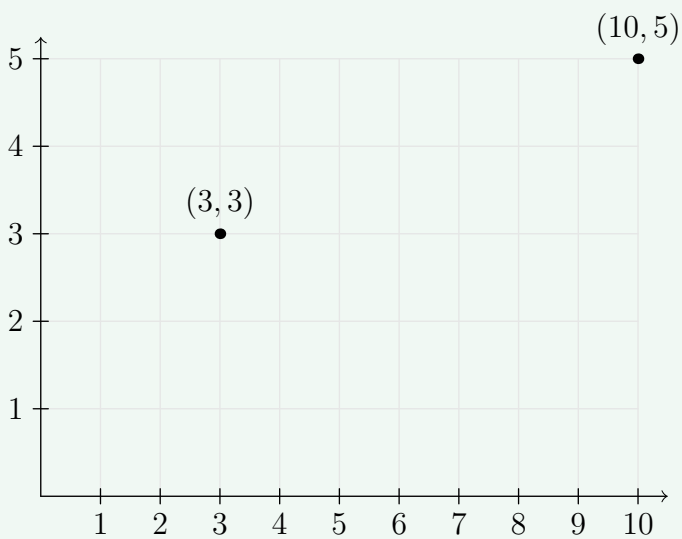
Punktet der aksene møtes, altså $(0, 0)$, kalles **origo**.

¹Strengt tatt finnes det mange typer koordinatsystem, men i denne boka bruker vi ordet om bare én sort, nemlig det **kartesiske koordinatsystem**. Det er oppkalt etter den franske filosofen og matematikeren René Descartes.

Merk

Størrelsen av en enerlengde kan være forskjellige på de to aksene.

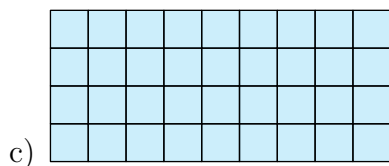
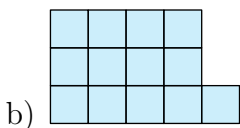
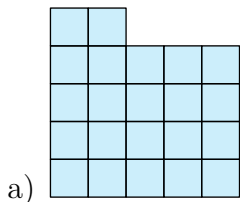
Eksempel 2



Oppgaver for kapittel 1

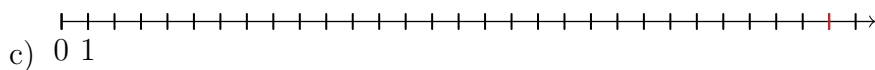
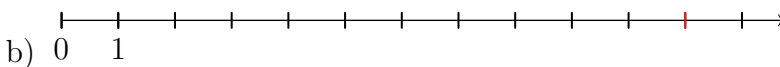
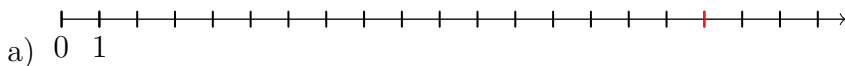
1.1.1

Skriv verdien til tallet.



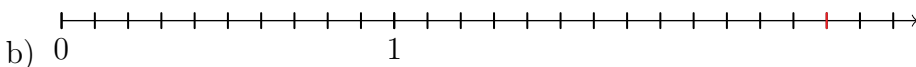
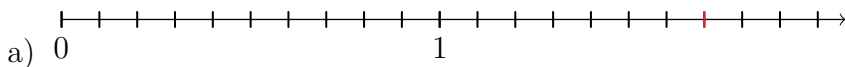
1.1.2

Skriv verdien til tallet som er markert med rødt.



1.1.3

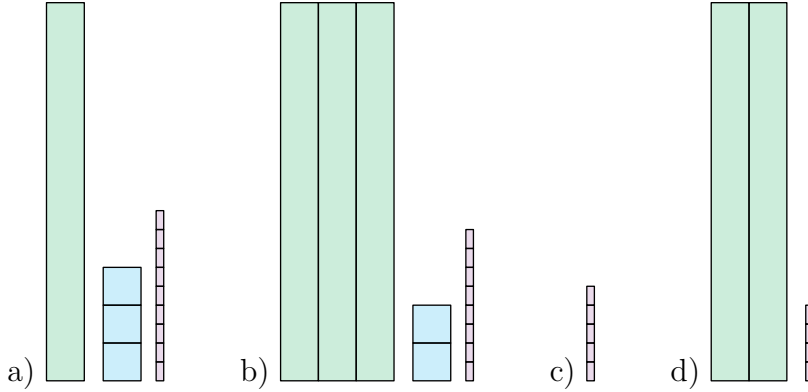
Skriv verdien til tallet som er markert med rødt.



1.1.4

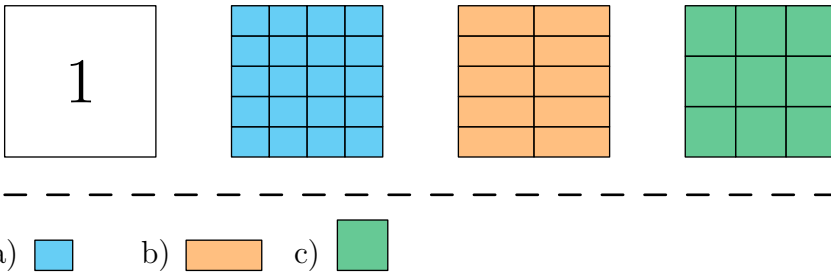
 = 10  = 1  = 0,1
--

Skriv verdien til tallet.



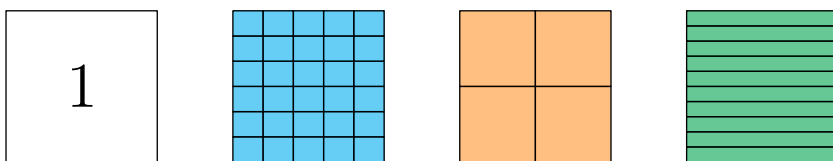
1.1.5

Den hvite ruten har verdien 1. Velg hvilken av a), b) og c) som har verdien 0,1.



1.1.6

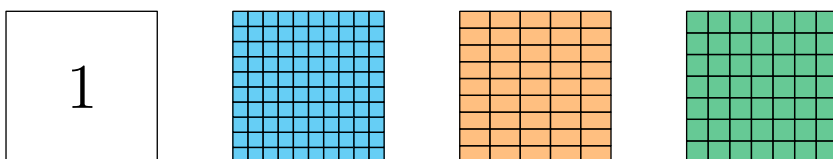
Den hvite ruten har verdien 1. Velg hvilken av a), b) og c) som har verdien 0,1.



- a)  b)  c) 

1.1.7

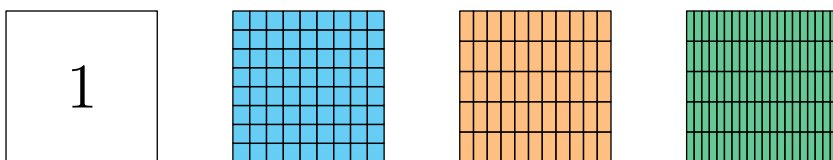
Den hvite ruten har verdien 1. Velg hvilken av a), b) og c) som har verdien 0,01.



- a)  b)  c) 

1.1.8

Den hvite ruten har verdien 1. Velg hvilken av a), b) og c) som har verdien 0,01.



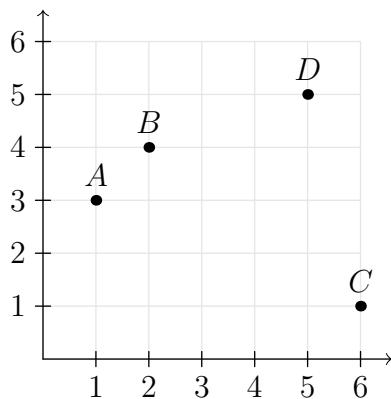
- a)  b)  c) 

1.1.9

- a) Skriv det største heltallet du kan lage med sifrene 7, 1 og 8.
b) Skriv det minste heltallet du kan lage med sifrene 7, 1 og 8

1.2.1

Skriv koordinatene til punktene.



1.2.2

Tegn punktene $(1, 0)$, $(3, 1)$, $(4, 2)$ og $(1, 2)$ i et koordinatsystem.

Kapittel 2

De fire regneartene

2.1 Matematiske operasjoner

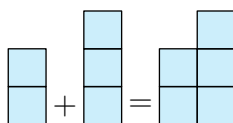
Hvis vi kombinerer to eller flere tall for å lage et nytt tall, utfører vi en **matematisk operasjon**. **Addisjon**, **subtraksjon**, **multiplikasjon** og **divisjon** er våre grunnleggende matematiske operasjoner, og vi kaller dem de fire grunnleggende **regenartene**. Når vi bruker disse regneartene, lager vi oss **regnestykker**. Verdien vi får av å utføre en matematisk operasjon kaller vi gjerne **svaret** til regnestykket.

2.2 Addisjon

Addisjon med mengder; å legge til

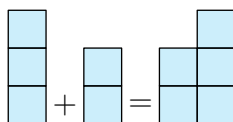
Når vi har en mengde og skal legge til mer, bruker vi **plusstegnet** $+$. Har vi 2 og skal legge til 3, skriver vi

$$2 + 3 = 5$$



Rekkefølgen vi legger sammen tallene på har ikke noe å si; å starte med 2 og så legge til 3 er det samme som å starte med 3 og så legge til 2:

$$3 + 2 = 5$$



Språkboksen

Et addisjonsstykke består av to eller flere **ledd** og én **sum**. I addisjonsstykket

$$2 + 3 = 5$$

er både 2 og 3 ledd, mens 5 er summen.

Vanlige måter å si $2 + 3$ på er

- ”2 pluss 3”
- ”2 addert med 3”
- ”2 og 3 lagt sammen”

Det å legge sammen tall kalles også **å summere**.

2.1 Addisjon er kommutativ

Summen er den samme uansett rekkefølge på leddene.

Eksempel

$$2 + 5 = 7 = 5 + 2$$

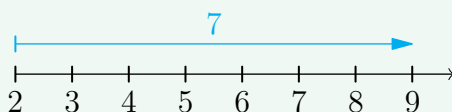
$$6 + 3 = 9 = 3 + 6$$

Addisjon på tallinja; vandring mot høyre

På en tallinje vil addisjon med positive tall innebære vandring *mot høyre*:

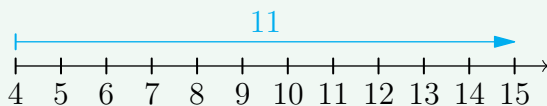
Eksempel 1

$$2 + 7 = 9$$



Eksempel 2

$$4 + 11 = 15$$



En ny betydning av =

+ gir oss muligheten til å uttrykke tall på mange forskjellige måter, for eksempel er $5 = 2 + 3$ og $5 = 1 + 4$. I denne sammenhengen vil = bety "har samme verdi som". Dette gjelder også ved subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, som vi skal se på i de neste tre seksjonene.

2.3 Subtraksjon

Subtraksjon med mengder: Å trekke fra

Når vi har en mengde og tar bort en del av den, bruker vi **minustegnet** $-$. Har vi 5 og skal ta bort 3, skriver vi

$$5 - 3 = 2$$



Språkboksen

Et subtraksjonsstykke består av to eller flere **ledd** og én **differanse**. I subtraksjonsstykket

$$5 - 3 = 2$$

er både 5 og 3 ledd, mens 2 er differansen.

Vanlige måter å si $5 - 3$ på er

- "5 minus 3"
- "5 fratrukket 3"
- "3 trekt fra 5"
- "3 subtrahert fra 5"

En ny tolkning av 0

I kapittel [kapittel 1](#) nevnte vi at 0 kan tolkes som "ingenting". Subtraksjon gir oss muligheten til å uttrykke 0 ved andre tall. For eksempel er $7 - 7 = 0$ og $19 - 19 = 0$.

Subtraksjon på tallinja: Vandring mot venstre

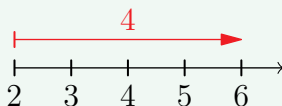
I [seksjon 2.2](#) har vi sett at $+$ (med positive tall) innebærer at vi skal gå *mot høyre* langs tallinja. Med $-$ gjør vi omvendt, vi går *mot venstre*¹:

Merk

I *Eksempel 1* og *Eksempel 2* under går vi i motsatt retning av den som pila peker i. Dette betyr at vi starter i pilspissen, og går til enden. Dette kan først virke litt rart, men spesielt i [kapittel 5](#) vil det lønne seg å tenke slik.

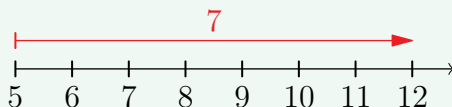
Eksempel 1

$$6 - 4 = 2$$



Eksempel 2

$$12 - 7 = 5$$



¹I figurer med tallinjer vil rødfargede piler fortelle at man starter ved pilspissen og går til den andre enden.

Omvendte operasjoner

Figurene som viser addisjon og subtraksjon på tallinja, viser hvorfor vi sier at addisjon og subtraksjon er **omvendte operasjoner**.

Sagt med et eksempel: Siden $2 + 4 = 6$, så vet vi at $6 - 4 = 2$ og at $6 - 2 = 4$.

Å kansellere ledd

Om vi har et uttrykk hvor tall med lik verdi er addert like mange ganger som de er subtrahert, sier vi at de **kansellerer** hverandre. I uttrykket

$$4 + 3 - 4 + 4 + 7 - 4 + 1$$

har vi like mange 4-ere addert som vi har 4-ere subtrahert. Den samlede summen og differansen av 4-erene er lik 0. Dermed kan vi forenkle uttrykket vårt til

$$3 + 7 + 1$$

Obs! I [kapittel 4](#) vil ordet *kansellering* ha en annen betydning.

2.4 Ganging (multiplikasjon)

Ganging med heltall; innledende definisjon

Når vi legger sammen like tall, kan vi bruke **gangetegnet** $\cdot$ for å skrive regnestykkene våre kortere:

Eksempel

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$$

$$8 + 8 = 8 \cdot 2$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5$$

Språkboksen

Et gangestykke består av to eller flere **faktorer** og ett **produkt**. I gangestykket

$$4 \cdot 3 = 12$$

er 4 og 3 faktorer, mens 12 er produktet.

Vanlige måter å si $4 \cdot 3$ på er

- "4 ganger 3"
- "4 ganget med 3"
- "4 multiplisert med 3"

Mange nettsteder og bøker på engelsk bruker symbolet $\times$ som gangetegn. I de fleste programmeringsspråk brukes symbolet $*$.

Ganging av mengder

La oss bruke en figur for å se for oss gangestykket $2 \cdot 3$:

$$2 \cdot 3 = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & \square & \square \\ \hline \square & \square & \square \\ \hline \end{array}$$

Og så kan vi legge merke til produktet av $3 \cdot 2$:

$$3 \cdot 2 = \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \square \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$$

2.2 Multiplikasjon er kommutativ

Produktet er det samme uansett rekkefølge på faktorene.

Eksempel

$$3 \cdot 4 = 12 = 4 \cdot 3$$

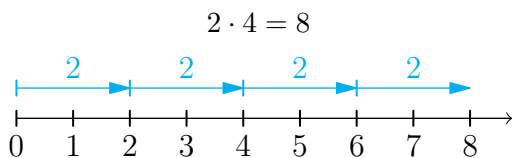
$$6 \cdot 7 = 42 = 7 \cdot 6$$

$$8 \cdot 9 = 72 = 9 \cdot 8$$

Ganging på tallinja

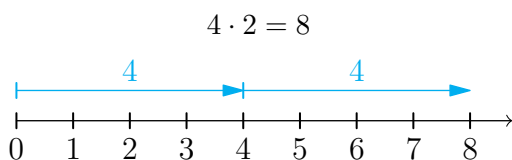
Vi kan også bruke tallinja for å regne ut gangestykker. For eksempel kan vi finne hva $2 \cdot 4$ er ved å tenke slik:

” $2 \cdot 4$ betyr å gå 2 plasser *mot høyre*, 4 ganger.”



Også tallinja kan vi bruke for å se at rekkefølgen av faktorene ikke har noe å si:

” $4 \cdot 2$ betyr å gå 4 plasser *mot høyre*, 2 ganger.”



Endelig definisjon av ganging med positive heltall

Det ligger kanskje nærmest å tolke "2 ganger 3" som "3, 2 ganger". Da er

$$\text{"2 ganger 3"} = 3 + 3$$

På side 37 presenterete vi $2 \cdot 3$, altså "2 ganger 3", som $2 + 2 + 2$. Med denne tolkningen vil $3 + 3$ tilsvare $3 \cdot 2$, men at multiplikasjon er en kommutativ operasjon ([regel 2.2](#)) gjør at den ene tolkningen ikke utelukker den andre; $2 \cdot 3 = 2 + 2 + 2$ og $2 \cdot 3 = 3 + 3$ er to uttrykk med samme verdi, og dermed kan vi også skrive $2 \cdot 3 = 3 + 3$ og $3 \cdot 2 = 2 + 2 + 2$.

2.3 Ganging som gjentatt addisjon

Ganging med et positivt heltal kan uttrykkes som gjentatt addisjon.

Eksempel 1

$$4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3$$

$$8 + 8 = 8 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 5 = 5$$

Merk

At ganging med positive heltal kan uttrykkes som gjentatt addisjon, utelukker ikke andre uttrykk. Det er ikke feil å skrive at $2 \cdot 3 = 1 + 5$.

2.5 Divisjon (deling)

`:` er **divisjonstegnet**. Divisjon har tre forskjellige betydninger, her vist ved $12 : 3$:

2.4 Divisjon sine tre betydninger

- **Lik fordeling av mengder**
 $12 : 3 =$ "Antallet i hver gruppe når 12 deles inn i 3 like store grupper"
- **Antall ganger et tall går på et annet**
 $12 : 3 =$ "Antall ganger 3 går på 12"
- **Omvendt operasjon av multiplikasjon**
 $12 : 3 =$ "Tallet man må gange 3 med for å få 12"

Språkboksen

Et divisjonsstykke består av en **dividend**, en **divisor** og en **kvotient**. I divisjonsstykket

$$12 : 3 = 4$$

er 12 dividenden, 3 er divisoren og 4 er kvotienten.

Vanlige måter å uttale $12 : 3$ på er

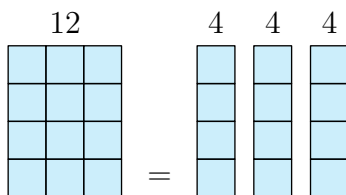
- "12 delt med/på 3"
- "12 dividert med/på 3"
- "12 på 3"

I noen sammenhenger blir $12 : 3$ kalt "**forholdet** mellom 12 og 3". Da er 4 **forholdstallet**.

Ofte brukes `/` i steden for `:`, spesielt i programmeringsspråk.

Lik fordeling av mengder

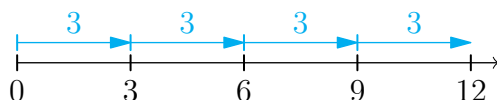
Regnestykket $12 : 3$ forteller oss at vi skal fordele 12 i 3 like store grupper:



Vi ser at hver gruppe inneholder 4 ruter, dette betyr at

$$12 : 3 = 4$$

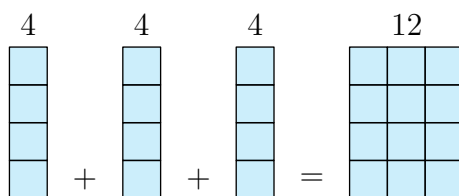
Antall ganger et tall går på et annet



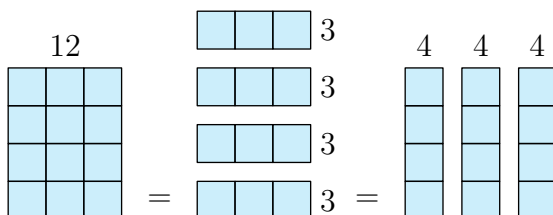
3 går 4 ganger på 12, altså er $12 : 3 = 4$.

Omvendt operasjon av multiplikasjon

Vi har sett at hvis vi deler 12 inn i 3 like grupper, får vi 4 i hver gruppe. Altså er $12 : 3 = 4$. Om vi legger sammen igjen disse gruppene, får vi naturligvis 12:



Men dette er det samme som å gange 4 med 3. Altså; om vi vet at $4 \cdot 3 = 12$, så vet vi også at $12 : 3 = 4$. I tillegg vet vi da at $12 : 4 = 3$.



Eksempel 1

Siden $6 \cdot 3 = 18$, er

$$18 : 6 = 3$$

$$18 : 3 = 6$$

Eksempel 2

Siden $5 \cdot 7 = 35$, er

$$35 : 5 = 7$$

$$35 : 7 = 5$$

Oppgaver for kapittel 2

2.1.1

Skriv tallene som summen av to tall.

Eksempel

3 kan skrives som $1 + 2$

- a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 f) 9

2.1.2

Skriv tallene som summen av tre tall.

Eksempel

4 kan skrives som $1 + 2 + 1$

- a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9

2.1.3

To heltall som til sammen utgjør 10 kalles **tiervenner**. For eksempel er 1 og 9 tiervenner fordi $1 + 9 = 10$.

1) Finn tiervennen til

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

2) Når man har gjort oppgave 1), hvorfor er det ikke "nødvendig" å finne tiervennene til 6, 7 og 8?

2.1.4

Merk: Du kan tillate deg å svare på spørsmålene bare ved å prøve ut et par eksempler. For bevis, se [gruble 40](#).

Velg rett alternativ av 1), 2) og 3).

- a) Summen av to partall er
 - 1) et partall.
 - 2) et oddetall.
 - 3) noen ganger et partall, andre ganger et oddetall.
- b) Summen av to oddetall er
 - 1) et partall.
 - 2) et oddetall.
 - 3) noen ganger et partall, andre ganger et oddetall.
- c) Summen av et partall og et oddetall er
 - 1) et partall.
 - 2) et oddetall.
 - 3) noen ganger et partall, andre ganger et oddetall.

2.2.1

Skriv tallene som differansen mellom to tall.

Eksempel

1 kan skrives som $8 - 7$.

- a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 f) 7 g) 8

2.2.2

Fyll ut det manglende svaret ved å utnytte at addisjon og subtraksjon er omvendte operasjoner.

Eksempel

Siden $9 + 7 = 16$, er $16 - 7 = 9$ og $16 - 9 = 7$.

Siden $13 - 8 = 5$, er $5 + 8 = 13$ og $13 - 8 = 5$.

- a) Siden $8 + 13 = 21$, er $21 - 13 = \dots$ og $21 - 8 = \dots$
- b) Siden $42 + 19 = 61$, er $61 - 19 = \dots$ og $61 - 42 = \dots$
- c) Siden $762 + 141 = 903$, er $903 - 141 = \dots$ og $903 - 762 = \dots$
- d) Siden $15 - 9 = 6$, er $6 + 9 = \dots$ og $15 - 6 = \dots$
- e) Siden $83 - 25 = 58$, er $58 + 25 = \dots$ og $83 - 58 = \dots$
- f) Siden $904 - 352 = 552$, er $552 + 352 = \dots$ og $904 - 552 = \dots$

2.2.3

(I denne oppgaven kan du tillate deg å svare på spørsmålene bare ved å prøve ut et par eksempler. For bevis, se oppgave [oppgave 40](#).)

- a) Differansen mellom to partall er
 - 1) Et partall.
 - 2) Et oddetall.
 - 3) Noen ganger et partall, andre ganger et oddetall.
- b) Differansen mellom to oddetall er
 - 1) Et partall.
 - 2) Et oddetall.
 - 3) Noen ganger et partall, andre ganger et oddetall.
- c) Differansen mellom et partall og et oddetall er
 - 1) Et partall.
 - 2) Et oddetall.
 - 3) Noen ganger et partall, andre ganger et oddetall.

2.3.1

Skriv som gangestykker og alternativ sum.

Eksempel

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 \cdot 5 = 5 + 5 + 5$$

a) $2 + 2 + 2$

b) $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

c) $4 + 4$

d) $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$

e) $6 + 6 + 6 + 6$

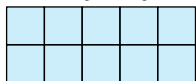
f) $7 + 7 + 7 + 7$

2.3.2

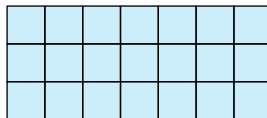
Tegn ruter og finn svaret på gangestykket.

Eksempel

$$2 \cdot 5 = 10$$



$$3 \cdot 7 = 21$$



a) $4 \cdot 5$

b) $3 \cdot 8$

c) $2 \cdot 9$

d) $5 \cdot 6$

e) $7 \cdot 8$

2.3.3

Fyll ut de manglende svarene ved å utnytte at multiplikasjon og divisjon er omvendte operasjoner.

Eksempel

Siden $3 \cdot 8 = 24$, er $24 : 8 = 3$ og $24 : 3 = 8$.

Siden $12 : 3 = 4$, er $3 \cdot 4 = 12$ og $12 : 4 = 3$.

- a) Siden $9 \cdot 5 = 45$, er $45 : 9 = \dots$ og $45 : 5 = \dots$
- b) Siden $23 \cdot 8 = 184$, er $184 : 23 = \dots$ og $184 : 8 = \dots$
- c) Siden $42 \cdot 56 = 2352$, er $2352 : 42 = \dots$ og $2352 : 56 = \dots$
- d) Siden $21 : 3 = 7$, er $3 \cdot 7 = \dots$ og $21 : 7 = \dots$
- e) Siden $216 : 9 = 24$, er $9 \cdot 24 = \dots$ og $216 : 24 = \dots$
- f) Siden $3796 : 52 = 73$, er $52 \cdot 73 = \dots$ og $3796 : 73 = \dots$

Gruble 1

- a) Vil et heltall ganget med 2 alltid resultere i et partall eller et oddetall?
- b) Vil et partall ganget med 5 alltid resultere i et partall eller et oddetall? Hvilket siffer vil alltid stå på enerplassen?
- c) Vil et oddetall ganget med 5 alltid resultere i et partall eller et oddetall? Hvilket siffer vil alltid stå på enerplassen?

Kapittel 3

Faktorisering og regnerekkefølge

3.1 Regnerekkefølge

Prioriteringen av regneartene

Se på følgende regnestykke:

$$2 + 3 \cdot 4$$

Et slikt regnestykke *kunne* man tolket på to måter:

- (i) "2 pluss 3 er 5. 5 ganget med 4 er 20. Svaret er 20."
- (ii) "3 ganget med 4 er 12. 2 pluss 12 er 14. Svaret er 14."

Men svarene blir ikke like! Det er altså behov for å ha noen regler om hva vi skal regne ut først. Den ene regelen er at vi må regne ut ganging eller deling *før* vi legger sammen eller trekker fra. Dette betyr at

$$\begin{aligned} 2 + 3 \cdot 4 &= \text{"Regn ut } 3 \cdot 4, \text{ og legg sammen med } 2\text{"} \\ &= 2 + 12 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Men hva om vi ønsket å legge sammen 2 og 3 først, og så gange summen med 4? Å fortelle at noe skal regnes ut først gjør vi ved hjelp av parenteser:

$$\begin{aligned} (2 + 3) \cdot 4 &= \text{"Legg sammen 2 og 3, og gang med 4 etterpå"} \\ &= 5 \cdot 4 \\ &= 20 \end{aligned}$$

3.1 Regnerekkefølge I

1. Uttrykk med parentes
2. Multiplikasjon eller divisjon
3. Addisjon eller subtraksjon

Eksempel 1

Regn ut

$$23 - (3 + 9) + 4 \cdot 7$$

Svar

$$23 - (3 + 9) + 4 \cdot 7 = 23 - 12 + 4 \cdot 7 \quad \text{Parentes}$$

$$23 - 12 + 4 \cdot 7 = 23 - 12 + 28 \quad \text{Multiplikasjon}$$

$$23 - 12 + 28 = 39 \quad \text{Addisjon og subtraksjon}$$

Eksempel 2

Regn ut

$$18 : (7 - 5) - 3$$

Svar

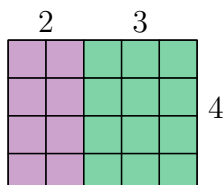
$$18 : (7 - 5) - 3 = 18 : 2 - 3 \quad \text{Parentes}$$

$$18 : 2 - 3 = 9 - 3 \quad \text{Divisjon}$$

$$9 - 3 = 6 \quad \text{Subtraksjon}$$

Ganging med parentes

Hvor mange ruter ser vi i figuren under?



To måter man kan tenke på er disse:

- (i) Det er $2 \cdot 4 = 8$ lilla ruter og $3 \cdot 4 = 12$ grønne ruter. Til sammen er det $8 + 12 = 20$ ruter. Dette kan vi skrive som

$$2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 20$$

- (ii) Det er $2 + 3 = 5$ ruter bortover og 4 ruter oppover. Altså er det $5 \cdot 4 = 20$ ruter totalt. Dette kan vi skrive som

$$(2 + 3) \cdot 4 = 20$$

Av disse to utregningene har vi at

$$(2 + 3) \cdot 4 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4$$

3.2 Ganging med parentes (distributiv lov)

Når et parentesuttrykk er en faktor, kan vi gange de andre faktorene med hvert enkelt ledd i parentesuttrykket.

Eksempel 1

$$(4 + 7) \cdot 8 = 4 \cdot 8 + 7 \cdot 8$$

Eksempel 2

$$\begin{aligned}(10 - 7) \cdot 2 &= 10 \cdot 2 - 7 \cdot 2 \\ &= 20 - 14 \\ &= 6\end{aligned}$$

Merk: Her vil det selvsagt være raskere å regne slik:

$$(10 - 7) \cdot 2 = 3 \cdot 2 = 6$$

Eksempel 3

Regn ut $12 \cdot 3$.

Svar

$$\begin{aligned}12 \cdot 3 &= (10 + 2) \cdot 3 \\ &= 10 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \\ &= 30 + 6 \\ &= 36\end{aligned}$$

Merk

Vi introduserte parenteser som en indikator på hva som skulle regnes ut først, men [regel 3.2](#) gir en alternativ og likeverdig betydning av parenteser.

Ganging med parentes og gangetegnet

Det er vanlig å utelate gangetegnet når et tall ganges med en parentesuttrykk. For eksempel er $2(3 - 1)$ det samme som $2 \cdot (3 - 1)$.

Språkboksen

Når vi gjør utregninger som gjør at parentesuttrykk forsvinner, sier vi at vi ”skriver ut” eller ”løser opp” uttrykkene.

Å gange med 0

Vi har tidligere sett at 0 kan skrives som en differanse mellom to tall. Dette kan vi utnytte til å finne produktet når vi ganger med 0.

La oss se på regnestykket

$$(2 - 2) \cdot 3$$

Av [regel 3.2](#) har vi at

$$\begin{aligned}(2 - 2) \cdot 3 &= 2 \cdot 3 - 2 \cdot 3 \\ &= 6 - 6 \\ &= 0\end{aligned}$$

Siden $0 = 2 - 2$, må dette bety at

$$0 \cdot 3 = 0$$

3.3 Ganging med 0

Hvis 0 er en faktor, er produktet lik 0.

Eksempel 1

$$7 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 219 = 0$$

Assosiative lover

3.4 Assosiativ lov ved addisjon

Plasseringen av parenteser mellom ledd har ingen påvirkning på summen.

Eksempel

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9$$

$$2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9$$

3.5 Assosiativ lov ved multiplikasjon

Plasseringen av parenteser mellom faktorer har ingen påvirkning på produktet.

Eksempel

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$$

$$2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24$$

I motsetning til addisjon og multiplikasjon, er hverken subtraksjon eller divisjon assosiative:

$$(12 - 5) - 4 = 7 - 4 = 3$$

$$12 - (5 - 4) = 12 - 1 = 11$$

$$(80 : 10) : 2 = 8 : 2 = 4$$

$$80 : (10 : 2) = 80 : 5 = 16$$

Retning på utregninger

Vi har sett at parentesene hjelper oss med å si noe om *prioriteringen* av regnearterne, men det at subtraksjon og divisjon ikke er assosiative fører til at vi også må ha en regel for hvilken *retning* vi skal regne i.

3.6 Retning på utregninger

Regnearter som ut fra [regel 3.1](#) har lik prioritet, skal regnes fra venstre mot høyre.

Eksempel 1

$$\begin{aligned}12 - 5 - 4 &= (12 - 5) - 4 \\&= 7 - 4 \\&= 3\end{aligned}$$

Eksempel 2

$$\begin{aligned}80 : 10 : 2 &= (80 : 10) : 2 \\&= 8 : 2 \\&= 4\end{aligned}$$

Eksempel 3

$$\begin{aligned}6 : 3 \cdot 4 &= (6 : 3) \cdot 4 \\&= 2 \cdot 4 \\&= 8\end{aligned}$$

Divisor og faktors plassering

I uttrykk som bare inneholder divisjon og multiplikasjon kan vi flytte på divisorer og faktorer uten at verdien endres. For eksempel kan vi skrive uttrykket $3 : 8 \cdot 16$ som $3 \cdot 16 : 8$

3.2 Faktorisering

Når en heltalls dividend og en heltalls divisor resulterer i en heltalls kvotient, sier vi at dividenden er **delelig** med divisoren. For eksempel er 6 delelig med 3 fordi $6 : 3 = 2$, og 40 er delelig med 10 fordi $40 : 10 = 4$. Begrepet delelig er med på å definere **primtall**:

3.7 Primtall

Et naturlig tall som er større enn 1, og som bare er delelig med seg selv og 1, er et primtall.

Primtallene mellom 1-100

Primtallene er markert med blått.

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Språkboksen

Faktorisering er å skrive et tall som et produkt av andre tall.

Faktorisering med bare primtall som faktorer kalles **primtallsfaktorisering**.

Da 12 er delelig med 4, sier vi at 4 er en faktor i 12.

Eksempel 1

Faktoriser 24 på tre forskjellige måter.

Svar

$$24 = 2 \cdot 12$$

$$24 = 3 \cdot 8$$

$$24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$$

Eksempel 2

Primtallsfaktoriser 12.

Svar

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$$

Oppgaver for kapittel 3

3.1.1

Regn ut ved å skrive tallene som summen av enere, tiere og hundrere, og bruk distributiv lov.

Eksempel

$$15 \cdot 3 = (10 + 5) \cdot 3 = 10 \cdot 3 + 5 \cdot 3 = 30 + 15 = 45$$

$$147 \cdot 2 = (100 + 40 + 7) \cdot 2 = 100 \cdot 2 + 40 \cdot 2 + 7 \cdot 2 = 200 + 80 + 14 = 294$$

- a) $17 \cdot 2$ b) $59 \cdot 3$ c) $25 \cdot 4$ d) $582 \cdot 2$ e) $981 \cdot 3$

3.2.1

Skriv tallene som et gangestykke med to faktorer.

- a) 100 b) 30 c) 40 d) 70
e) 42 f) 32 g) 84 h) 90

3.2.2

Primtallsfaktoriser tallene fra [oppgave 3.2.1](#).

Merk: Det er anbefalt at leseren finner sin egen metode for å primtallsfaktorisere tall, men for den som ønsker en skjematisk metode kan se [gruble 2](#).

3.2.3

Faktoriser tallene fra [oppgave 3.2.1](#) på tre forskjellige måter. La minst ett av svarene inneholde tre faktorer.

Gruble* 2

Eksempelene under viser en metode for å primtallsfaktorisere tall. Forklar metoden.

Eksempel 1

$$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$$

	:	
84	2	42
42	2	21
21	3	7

Eksempel 2

$$595 = 5 \cdot 7 \cdot 17$$

	:	
595	5	119
119	7	17

Gruble* 3

a) Forklar hvorfor vi kan skrive

$$(10 + 5)(20 + 3) = 10 \cdot 20 + 10 \cdot 3 + 5 \cdot 20 + 5 \cdot 3$$

b) Regn ut $35 \cdot 49$.

Gruble 4

6 kalles et **perfekt tall** fordi summen av alle faktorene til 6 (inkludert 1, men ekskludert 6) er lik 6: $1 + 2 + 3 = 6$. Finn det neste perfekte tallet (det ligger mellom 15 og 30).

Gruble 5

Beskriv en metode for å finne nye primtall.

Kapittel 4

Brøk

4.1 Introduksjon

4.1 Brøk som omskriving av divisjonsstykke

En brøk er en annen måte å skrive et delestykke på. I en brøk kaller vi dividenden for **teller** og divisoren for **nevner**.

$$1 : 4 = \frac{1}{4} \begin{array}{l} \longleftarrow \text{Teller} \\ \longleftarrow \text{Nevner} \end{array}$$

Språkboksen

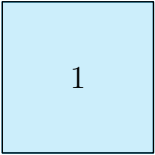
Vanlige måter å si $\frac{1}{4}$ på er¹

- ”én firedel”
- ”1 av 4”
- ”1 over 4”

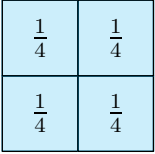
¹I tillegg har vi utsagnene fra språkboksen på side 39.

Brøk som mengde

La oss se på brøken $\frac{1}{4}$ som en mengde. Vi starter med å definere en rute¹ med verdi 1:


$$1 = 1$$

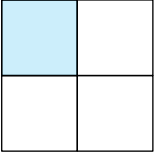
Så deler vi denne ruten inn i fire mindre ruter som er like store. Hver av disse rutene er da $\frac{1}{4}$ (1 av 4):


$$= 1$$

Har vi én slik rute, har vi altså 1 firedel:


$$= \frac{1}{4}$$

Men skal man fra en figur kunne se hvor stor en brøk er, må man vite hvor stor 1 er, og for å få dette lettere til syne skal vi også ta med de ”tomme” rutene:

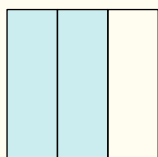

$$= \frac{1}{4}$$

¹Her har vi valgt en enerrute som er større enn den vi brukte i [kapittel 1](#).

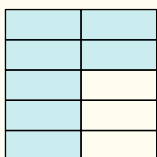
Slik vil de blå og de tomme rutene fortelle oss hvor mange biter 1 er delt inn i, mens de blå rutene alene forteller oss hvor mange sånne biter det *egentlig* er. Altså kan vi si at

antall blå ruter = teller

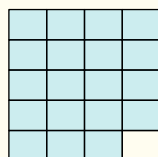
antall blå ruter + antall tomme ruter = nevner



$$= \frac{2}{3}$$



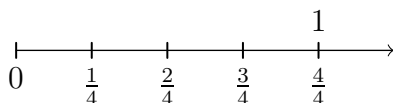
$$= \frac{7}{10}$$



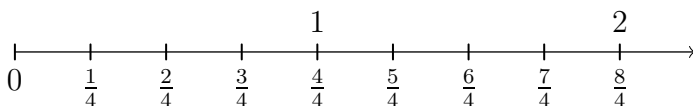
$$= \frac{19}{20}$$

Brøk på tallinja

På tallinja deler vi lengden mellom 0 og 1 inn i like mange lengder som nevneren angir. Har vi en brøk med 4 i nevner, deler vi lengden mellom 0 og 1 inn i 4 like lengder:



Tallinja er fin å bruke for å tegne brøker som er større enn 1:



Teller og nevner oppsummert

Selv om vi har vært innom det allerede, er det så avgjørende å forstå hva telleren og nevneren sier oss at vi tar en kort oppsummering:

- Nevneren forteller hvor mange like store biter 1 er delt inn i.
- Telleren forteller hvor mange slike biter det er.

4.2 Verdi, utviding og forkorting av brøk

4.2 Verdien til en brøk

Verdien til en brøk finner vi ved å dele telleren med nevneren.

Eksempel

Finn verdien til $\frac{1}{4}$.

Svar

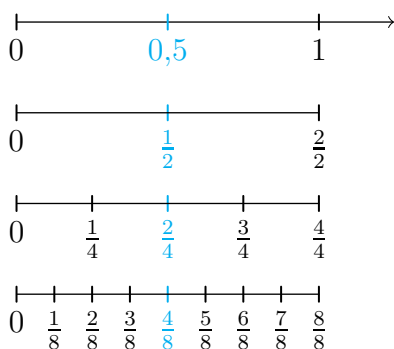
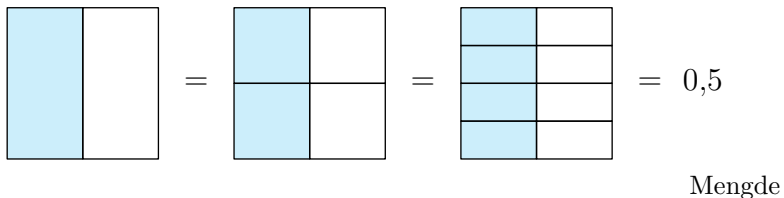
$$\frac{1}{4} = 0,25$$

(Se [kapittel 6](#) for hvordan man kan finne at $1 : 4 = 0,25$.)

Brøker med lik verdi

Brøker kan ha lik verdi selv om de ser forskjellige ut. De kalles da **likeverdige** brøker. Hvis du regner ut $1 : 2$, $2 : 4$ og $4 : 8$, får du i alle tilfeller 0,5 som svar. Dette betyr at

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = 0,5$$

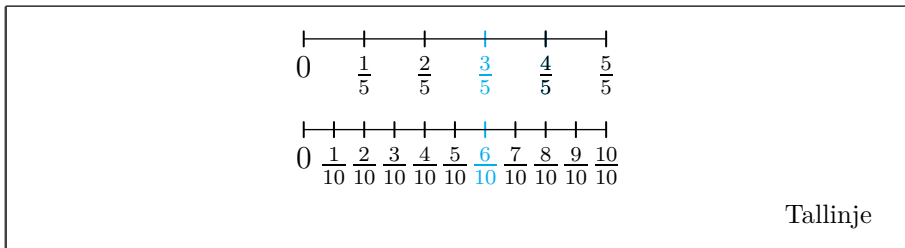
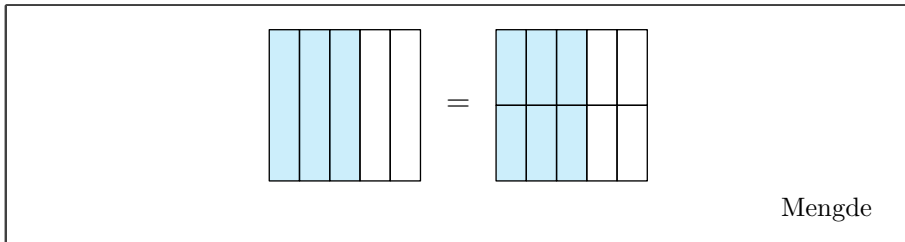


Utviding

At brøker kan se forskjellige ut, men ha lik verdi, betyr at vi kan endre på utseendet til en brøk uten å endre verdien. La oss som eksempel gjøre om $\frac{3}{5}$ til en brøk med lik verdi, men med 10 som nevner:

- $\frac{3}{5}$ kan vi gjøre om til en brøk med 10 i nevner om vi deler hver femdel inn i 2 like biter, for da er 1 til sammen delt inn i $5 \cdot 2 = 10$ biter.
- Telleren i $\frac{3}{5}$ viser at der er 3 femdeler. Når disse deles i to, blir de totalt til $3 \cdot 2 = 6$ tider. Altså har $\frac{3}{5}$ lik verdi som $\frac{6}{10}$.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10}$$



Forkorting

Siden vi kan skrive om $\frac{3}{5}$ til $\frac{6}{10}$ ved å gange både teller og nevner med 2, må vi også kunne gjøre det omvendte. $\frac{6}{10}$ kan vi skrive om til $\frac{3}{5}$ ved å dele både teller og nevner med 2:

$$\frac{6}{10} = \frac{6 : 2}{10 : 2} = \frac{3}{5}$$

4.3 Utviding og forkorting av brøk

Vi kan gange eller dele teller og nevner med det samme tallet uten at brøken endrer verdi.

Å gange med et tall større enn 1 kalles å **utvide** brøken. Å dele med et tall større enn 1 kalles å **forkorte** brøken.

Eksempel 1

Utvid $\frac{7}{3}$ med 4.

Svar

$$\frac{7}{3} = \frac{7 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{28}{12}$$

Eksempel 2

Utvid $\frac{3}{5}$ til en brøk med 20 som nevner.

Svar

Da $5 \cdot 4 = 20$, utvider vi brøken med 4:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20}$$

Eksempel 3

Forkort $\frac{6}{10}$ med 2.

Svar

$$\frac{6}{10} = \frac{6 : 2}{10 : 2} = \frac{3}{5}$$

Eksempel 4

Forkort $\frac{18}{30}$ til en brøk med 5 som nevner.

Svar

Da $30 : 6 = 5$, forkorter vi brøken med 6:

$$\frac{18}{30} = \frac{18 : 6}{30 : 6} = \frac{3}{5}$$

Eksempel 5

Undersøk om brøkene $\frac{2}{3}$ og $\frac{5}{7}$ har lik eller ulik verdi.

Svar

Vi utvider begge brøkene slik at de har lik nevner. Ved å utvide $\frac{2}{3}$ med 7 og $\frac{5}{7}$ med 3, får vi at

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{14}{21} \quad , \quad \frac{5}{7} = \frac{5 \cdot 3}{7 \cdot 3} = \frac{15}{21}$$

Vi har at

$$\frac{14}{21} < \frac{15}{21}$$

Altså er

$$\frac{2}{3} < \frac{5}{7}$$

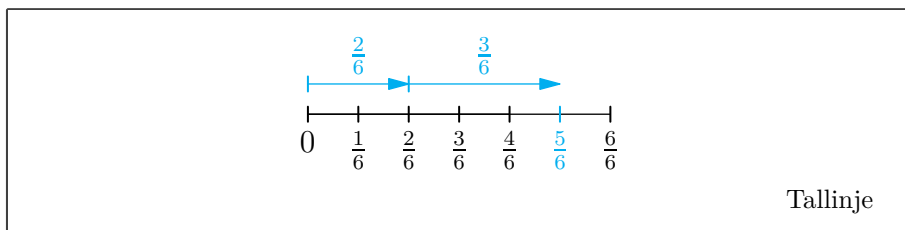
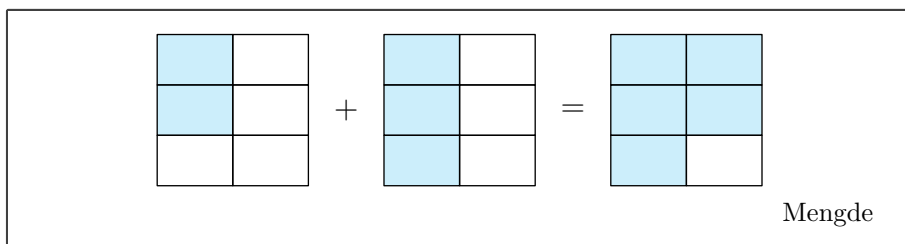
4.3 Addisjon og subtraksjon

Addisjon og subtraksjon av brøker handler i stor grad om nevnerne. Husk at nevnerne viser inndelingen av 1. Hvis brøker har lik nevner, representerer de et antall biter med lik størrelse. Da gir det mening å regne addisjon eller subtraksjon mellom tellerne. Hvis brøker har ulike nevner, representerer de et antall biter med ulik størrelse, og da gir ikke addisjon eller subtraksjon mellom tellerne direkte mening.

Lik nevner

Om vi for eksempel har 2 seksdeler og adderer 3 seksdeler, ender vi opp med 5 seksdeler:

$$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$



4.4 Addisjon/subtraksjon av brøker med lik nevner

Når vi regner addisjon/subtraksjon mellom brøker med lik nevner, finner vi summen/differansen av tellerne, og beholder nevneren.

Eksempel 1

$$\frac{2}{7} + \frac{8}{7} = \frac{2+8}{7} = \frac{10}{7}$$

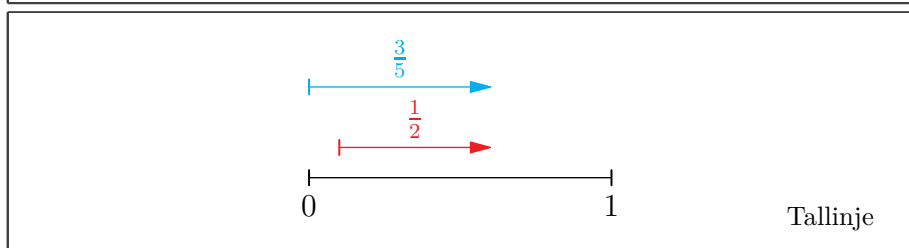
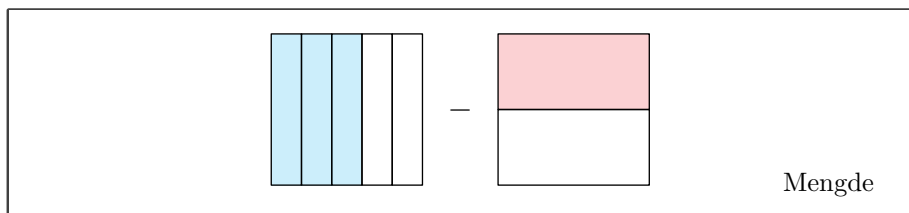
Eksempel 2

$$\frac{7}{9} - \frac{5}{9} = \frac{7-5}{9} = \frac{2}{9}$$

Ulike nevner

La oss se på regnestykket¹

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{2}$$

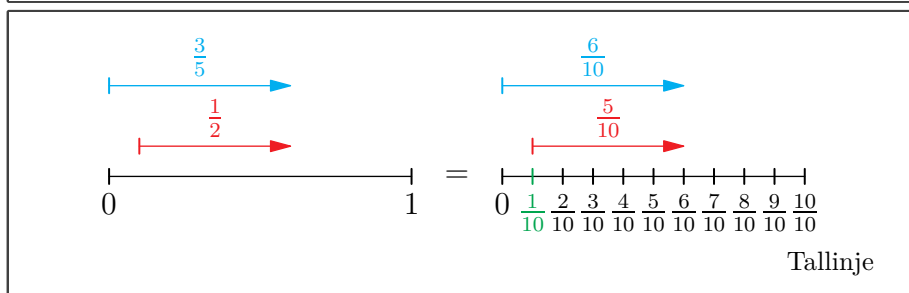
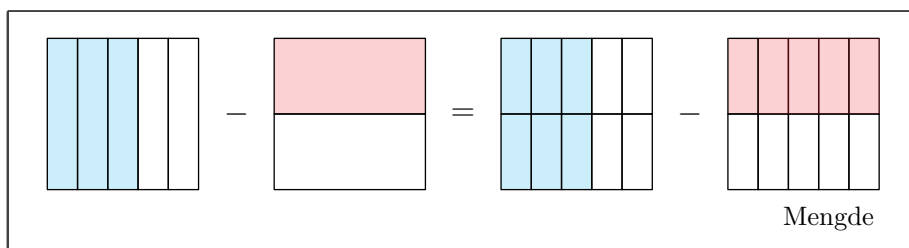


Skal vi skrive differansen som en brøk, må vi sørge for at brøkene har lik nevner. De to brøkene våre kan begge ha 10 som nevner:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{6}{10} \quad , \quad \frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10}$$

Dette betyr at

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{6}{10} - \frac{5}{10}$$



¹Vi minner om at rødfargen på pila viser at man skal vandre fra pilspissen til den andre enden.

Det vi har gjort, er å utvide begge brøkene slik at de har lik nevner, nemlig 10. Når nevnerne i brøkene er like, kan vi regne ut differansen mellom tellerne:

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{6}{10} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}$$

4.5 Addisjon/subtraksjon av brøker med ulike nevner

Når vi regner addisjon/subtraksjon mellom brøker med ulike nevner, må vi utvide brøkene slik at de har lik nevner, for så å bruke [regel 4.4](#).

Eksempel 1

Regn ut

$$\frac{2}{9} + \frac{6}{7}$$

Svar

Begge nevnerne kan bli 63 hvis vi ganger med rett heltall. Vi utvider derfor til brøker med 63 i nevner:

$$\frac{2 \cdot 7}{9 \cdot 7} + \frac{6 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \frac{14}{63} + \frac{54}{63} = \frac{68}{63}$$

Eksempel 2

Regn ut

$$\frac{2}{5} + 9$$

Svar

9 kan vi skrive som $\frac{9}{1}$. Altså er

$$\frac{2}{5} + 9 = \frac{2}{5} + \frac{9}{1}$$

Hvis vi utvider $\frac{9}{1}$ med 5, får vi to brøker med lik nevner:

$$\frac{2}{5} + \frac{9 \cdot 5}{1 \cdot 5} = \frac{2}{5} + \frac{45}{5} = \frac{47}{5}$$

Fellesnevner

I *Eksempel 1* på side 71 blir 63 kalt en **fellesnevner**. Dette fordi det finnes heltall vi kan gange nevnerne med som gir oss tallet 63:

$$9 \cdot 7 = 63$$

$$7 \cdot 9 = 63$$

Hvis vi ganger sammen alle nevnerne i et regnestykke, finner vi alltid en fellesnevner, men vi sparer oss for store tall om vi finner den *minste* fellesnevneren. Ta for eksempel regnestykket

$$\frac{7}{6} + \frac{5}{3}$$

Her kan vi bruke fellesnevneren $6 \cdot 3 = 18$, men det er bedre å merke seg at $6 \cdot 1 = 3 \cdot 2 = 6$ også er en fellesnevner. Altså er

$$\begin{aligned}\frac{7}{6} + \frac{5}{3} &= \frac{7}{6} + \frac{5 \cdot 2}{3 \cdot 2} \\ &= \frac{7}{6} + \frac{10}{6} \\ &= \frac{17}{6}\end{aligned}$$

Eksempel 3

Regn ut

$$\frac{3}{2} - \frac{5}{8} + \frac{10}{4}$$

Svar

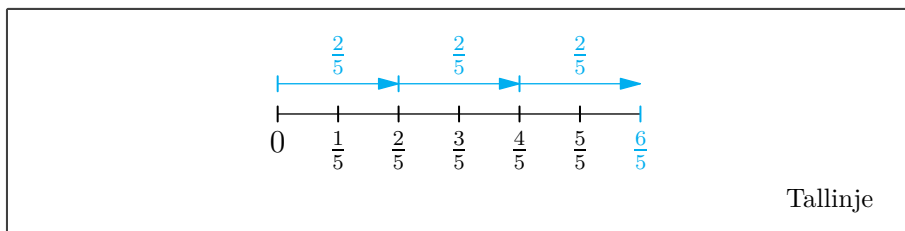
Alle nevnerne kan bli 8 hvis vi ganger med rett heltall. Vi utvider derfor brøkene slik at de har 8 som nevner:

$$\begin{aligned}\frac{3}{2} - \frac{5}{8} + \frac{10}{4} &= \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot 4} - \frac{5}{8} + \frac{10 \cdot 2}{4 \cdot 2} \\ &= \frac{12}{8} - \frac{5}{8} + \frac{20}{8} \\ &= \frac{27}{8}\end{aligned}$$

4.4 Brøk ganget med heltall

I [seksjon 2.4](#) så vi at ganging med heltall er det samme som gjentatt addisjon. Skal vi for eksempel regne ut $\frac{2}{5} \cdot 3$, kan vi regne slik:

$$\frac{2}{5} \cdot 3 = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{2+2+2}{5} = \frac{6}{5}$$



Men vi vet også at $2 + 2 + 2 = 2 \cdot 3$, og derfor kan vi forenkle regnestykket vårt:

$$\frac{2}{5} \cdot 3 = \frac{2 \cdot 3}{5} = \frac{6}{5}$$

Multiplikasjon mellom heltall og brøk er også kommutativ¹:

$$\begin{aligned} 3 \cdot \frac{2}{5} &= 3 \cdot 2 : 5 \\ &= 6 : 5 \\ &= \frac{6}{5} \end{aligned}$$

4.6 Brøk ganget med heltal

Når vi ganger en brøk med et heltall, ganger vi heltallet med telleren i brøken.

Eksempel 1

$$\frac{1}{3} \cdot 4 = \frac{1 \cdot 4}{3} = \frac{4}{3}$$

Eksempel 2

$$3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{5} = \frac{6}{5}$$

¹Husk at $\frac{2}{5}$ bare er en omskriving av $2 : 5$, og at vi av [regel 3.6](#) regner fra venstre mot høyre.

4.5 Brøk delt med heltall

Tidligere i boka har vi sett at

- Deling kan man se på som en lik fordeling av en mengde.
- I en brøk er det telleren som forteller noe om antallet vi har av en mengde (nevneren forteller om inndelingen av 1).

Når en brøk skal deles med et heltall, er det dermed telleren som gir antallet som skal fordeles likt.

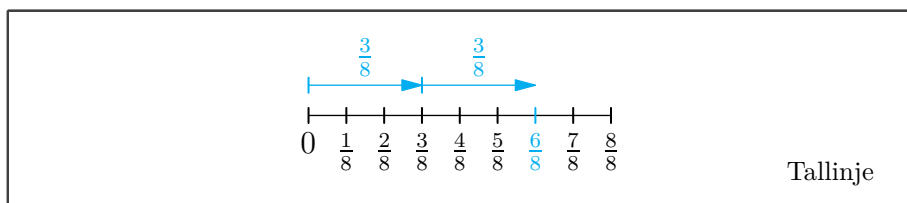
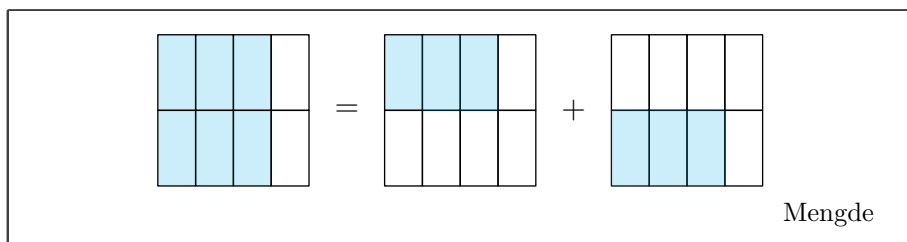
Tilfellet der telleren er delelig med divisoren

La oss regne ut

$$\frac{6}{8} : 2$$

Vi har da 6 åttedeler som vi skal fordele likt på 2 grupper. $6 : 2 = 3$, altså får vi 3 åttedeler i hver gruppe. Dermed er

$$\frac{6}{8} : 2 = \frac{3}{8}$$



Tilfellet der telleren ikke er delelig med divisoren

La oss regne ut

$$\frac{3}{4} : 2$$

Vi kan alltid utvide brøken vår slik at telleren blir delelig med divisoren. Siden vi skal dele med 2, utvider vi brøken vår med 2:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$$

Vi har akkurat sett at $\frac{6}{8} : 2 = \frac{3}{8}$. Da $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$, har vi at

$$\frac{3}{4} : 2 = \frac{6}{8} : 2 = \frac{3}{8}$$

Rent matematisk har vi ganget nevneren til $\frac{3}{4}$ med 2:

$$\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{4 \cdot 2} = \frac{3}{8}$$

4.7 Brøk delt med heltall

Når vi deler en brøk med et heltall, ganger vi nevneren med heltallet.

Eksempel 1

$$\frac{5}{3} : 6 = \frac{5}{3 \cdot 6} = \frac{5}{18}$$

Merk

På side 74 fant vi at

$$\frac{6}{8} : 2 = \frac{3}{8}$$

Da ganget vi ikke nevneren med 2 slik [regel 4.7](#) tilsier. Om vi gjør det, får vi

$$\frac{6}{8} : 2 = \frac{6}{8 \cdot 2} = \frac{6}{16}$$

$\frac{6}{16}$ forkortet med 2 er lik $\frac{3}{8}$, de to svarene har altså (selvsagt) lik verdi. Skal vi dele en brøk på et heltall, og telleren er delelig med heltallet, kan vi direkte dele telleren på heltallet. I slike tilfeller er det altså ikke *feil*, men heller *ikke nødvendig* å bruke [regel 4.7](#).

4.6 Brøk ganget med brøk

La oss regne ut

$$\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2}$$

Dette kan vi skrive som

$$\frac{5}{4} \cdot 3 : 2$$

Da skal vi først gange $\frac{5}{4}$ med 3, og så dele produktet med 2. Av [regel 4.6](#) er

$$\frac{5}{4} \cdot 3 = \frac{5 \cdot 3}{4}$$

Og av [regel 4.7](#) er

$$\frac{5 \cdot 3}{4} : 2 = \frac{5 \cdot 3}{4 \cdot 2}$$

Altså er

$$\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{5 \cdot 3}{4 \cdot 2}$$

4.8 Brøk ganget med brøk

Når vi ganger to brøker med hverandre, ganger vi teller med teller og nevner med nevner.

Eksempel 1

$$\frac{4}{7} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4 \cdot 6}{7 \cdot 9} = \frac{24}{63}$$

Eksempel 2

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{1 \cdot 9}{2 \cdot 10} = \frac{9}{20}$$

4.7 Kansellering av faktorer

Når telleren og nevneren har lik verdi, er verdien til brøken alltid 1. For eksempel er $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{25}{25} = 1$ og så videre. Dette kan vi utnytte for å forenkle brøkuttrykk.

La oss forenkle brøkuttrykket

$$\frac{8 \cdot 5}{9 \cdot 8}$$

Da $8 \cdot 5 = 5 \cdot 8$, kan vi skrive

$$\frac{8 \cdot 5}{9 \cdot 8} = \frac{5 \cdot 8}{9 \cdot 8}$$

Og som vi nylig har sett ([regel 4.8](#)) er

$$\frac{5 \cdot 8}{9 \cdot 8} = \frac{5}{9} \cdot \frac{8}{8}$$

Siden $\frac{8}{8} = 1$, har vi at

$$\frac{5}{9} \cdot \frac{8}{8} = \frac{5}{9} \cdot 1 = \frac{5}{9}$$

Når bare består av faktorer, kan man alltid omrokkere slik vi har gjort over, men når man har forstått hva omrokkeringen ender med, er det bedre å bruke **kansellering**¹. Man setter da en strek over to og to like faktorer for å vise at de utgjør en brøk med verdien 1. Tilfellet vi akkurat så på skriver vi da som

$$\frac{\cancel{8} \cdot 5}{9 \cdot \cancel{8}} = \frac{5}{9}$$

¹I [kapittel 2](#) brukte vi ordet *kansellering* om noe annet. Ordet brukes forskjellig ved kombinasjonen av addisjon/subtraksjon og av multiplikasjon/divisjon.

4.9 Kansellering av faktorer

Når en brøk bare består av faktorer, kan vi kansellere par av like faktorer i teller og nevner.

Eksempel 1

Kanseller så mange faktorer som mulig i brøken

$$\frac{3 \cdot 12 \cdot 7}{7 \cdot 4 \cdot 12}$$

Svar

$$\frac{3 \cdot \cancel{12} \cdot \cancel{7}}{\cancel{7} \cdot 4 \cdot \cancel{12}} = \frac{3}{4}$$

Eksempel 2

Forkort brøken $\frac{12}{42}$.

Svar

6 er en faktor i både 12 og 42, altså er

$$\frac{12}{42} = \frac{\cancel{6} \cdot 2}{\cancel{6} \cdot 7} = \frac{2}{7}$$

Eksempel 3

Forkort brøken $\frac{48}{16}$.

Svar

16 er en faktor i 48, altså er

$$\begin{aligned}\frac{48}{16} &= \frac{3 \cdot \cancel{16}}{\cancel{16}} \\ &= \frac{3}{1} \\ &= 3\end{aligned}$$

Merk: Hvis alle faktorer er kansellert i telleren/nevneren, er telleren/nevneren lik 1.

Forkorting ved primtalsfaktorisering

Det er ikke alltid like lett å legge merke til en felles faktor, slik vi har gjort i *Eksempel 2* og *Eksempel 3* på side 78. Vil man være helt sikker på at man ikke har oversett felles faktorer, kan man primtalsfaktorisere (se [seksjon 3.2](#)) både teller og nevner. For eksempel har vi at

$$\frac{12}{42} = \frac{\cancel{2} \cdot 2 \cdot \cancel{3}}{\cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot 7} = \frac{2}{7}$$

Brøker forenkler utregninger

Desimaltallet 0,125 kan vi skrive som brøken $\frac{1}{8}$. Et regnestykke som $0,125 \cdot 16$ kan vi da forenkle slik:

$$\begin{aligned} 0,125 \cdot 16 &= \frac{1}{8} \cdot 16 \\ &= \frac{2 \cdot \cancel{8}}{\cancel{8}} \\ &= 2 \end{aligned}$$

”Å stryke nuller”

Et tall som 3000 kan vi skrive som $3 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$, mens 700 kan vi skrive som $7 \cdot 10 \cdot 10$. Brøken $\frac{3000}{700}$ kan vi derfor forkorte slik:

$$\begin{aligned} \frac{3000}{700} &= \frac{3 \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{10} \cdot 10}{7 \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{10}} \\ &= \frac{3 \cdot 10}{7} \\ &= \frac{30}{7} \end{aligned}$$

I praksis er dette det samme som ”å stryke nuller”:

$$\frac{30\cancel{00}}{7\cancel{00}} = \frac{30}{7}$$

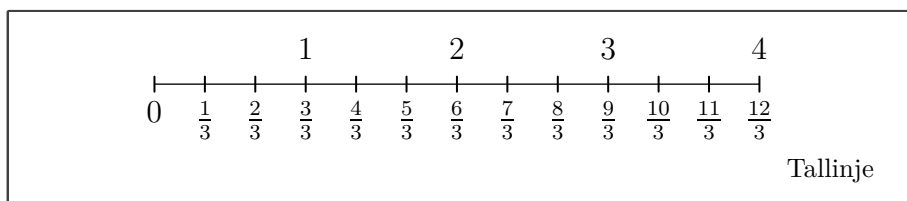
Obs! Null er de eneste sifferet vi kan ”stryke” slik, for eksempel kan vi ikke forkorte $\frac{123}{13}$ på noen som helst måte. I tillegg kan vi bare ”stryke” nuller som står som bakerste siffer, for eksempel kan vi ikke ”stryke” nuller i brøken $\frac{101}{10}$.

4.8 Deling med brøk

Deling ved å se på tallinja

La oss regne ut $4 : \frac{2}{3}$. Siden brøken vi deler 4 på har 3 i nevner, kan det være en idé å gjøre om også 4 til en brøk med 3 i nevner. Vi har at

$$4 = \frac{12}{3}$$

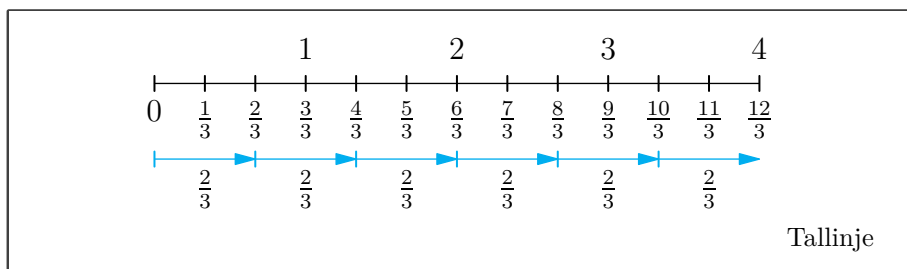


I [kapittel 2](#) så vi at utregningen av $4 : \frac{2}{3}$ er svaret på spørsmålet

”Hvor mange ganger $\frac{2}{3}$ går på 4”

Ved å se på tallinja, finner vi at $\frac{2}{3}$ går 6 ganger på 4. Altså er

$$4 : \frac{2}{3} = 6$$



En generell metode

Vi kan ikke se på en tallinje hver gang vi skal dele med brøker, så nå skal vi komme fram til en generell regnemetode ved igjen å bruke $4 : \frac{2}{3}$ som eksempel. For denne metoden bruker vi denne betydningen av divisjon:

$$4 : \frac{2}{3} = \text{”Tallet vi må gange } \frac{2}{3} \text{ med for å få 4”}$$

For å finne dette tallet starter vi med å gange $\frac{2}{3}$ med tallet som gjør at produktet er 1. Dette er **den omvendte brøken** av $\frac{2}{3}$, som er $\frac{3}{2}$:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

Nå gjenstår det bare å gange med 4 for å få 4:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot 4 = 4$$

$\frac{3}{2} \cdot 4$ er altså tallet vi må gange $\frac{2}{3}$ med for å få 4. Dette betyr at

$$\begin{aligned} 4 : \frac{2}{3} &= \frac{3}{2} \cdot 4 \\ &= \frac{12}{2} \\ &= 6 \end{aligned}$$

4.10 Brøk delt på brøk

Når vi deler et tall med en brøk, ganger vi tallet med den omvendte brøken.

Eksempel 1

$$3 : \frac{2}{9} = 3 \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{2}$$

Eksempel 2

$$\frac{4}{3} : \frac{5}{8} = \frac{4}{3} \cdot \frac{8}{5} = \frac{32}{15}$$

Eksempel 3

$$\frac{3}{5} : \frac{3}{10} = \frac{3}{5} \cdot \frac{10}{3} = \frac{30}{15}$$

Her bør vi også se at brøken kan forkortes:

$$\frac{30}{15} = \frac{2 \cdot \cancel{15}}{\cancel{15}} = 2$$

Merk: Vi kan spare oss for store tall hvis vi kansellerer faktorer underveis i utregninger:

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{3} = \frac{\cancel{3} \cdot 2 \cdot \cancel{5}}{\cancel{5} \cdot \cancel{3}} = 2$$

4.9 Rasjonale tall og blandede tall

4.11 Rasjonale tall

Et tall som kan bli skrevet som en brøk med heltalls teller og nevner, er et **rasjonalt tall**.

Merk

Rasjonale tall gir oss en samlebetegnelse for

- **Heltall**

For eksempel $4 = \frac{4}{1}$.

- **Desimaltall med endelig antall desimaler**

For eksempel $0,2 = \frac{1}{5}$.

- **Desimaltall med repeterende desimalmønster**

For eksempel¹ $0,08\bar{3} = \frac{1}{12}$.

¹ $\bar{3}$ viser at 3 fortsetter i det uendelige. En annen måte å vise dette på er å bruke symbolet $\dots$. Altså er $0,08\bar{3} = 0,08333333\dots$

4.12 Blandet tall

Om vi adderer et heltall med en brøk der telleren er mindre enn nevneren, får vi et **blandet tall**.

Eksempel 1

Tre forskjellige blandede tall:

$$2 + \frac{5}{7}$$

$$8 + \frac{2}{7}$$

$$\frac{1}{10} + 4$$

Obs!

I mange tekster vil du finne tall som dem fra *Eksempel 1* skrevet slik:

$$2\frac{5}{7}$$

$$8\frac{2}{7}$$

$$4\frac{1}{10}$$

Eksempel 2

Skriv om brøken $\frac{17}{3}$ til et blandet tall.

Svar

Vi legger merke til at telleren er 17 og nevneren er 3. Det største heltallet vi kan gange med 3 uten at produktet blir større enn 17, er 5. Altså kan vi skrive

$$\begin{aligned}\frac{17}{3} &= \frac{5 \cdot 3 + 2}{3} \\ &= \frac{5 \cdot \cancel{3}}{\cancel{3}} + \frac{2}{3} \\ &= 5 + \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Eksempel 3

Skriv om det blandede tallet $3 + \frac{4}{5}$ til en brøk.

Svar

Vi har at $3 = \frac{3}{1}$, altså er

$$3 + \frac{4}{5} = \frac{3}{1} + \frac{4}{5}$$

Videre har vi at¹

$$\begin{aligned}\frac{3}{1} + \frac{4}{5} &= \frac{3 \cdot 5}{1 \cdot 5} + \frac{4}{5} \\ &= \frac{15}{5} + \frac{4}{5} \\ &= \frac{19}{5}\end{aligned}$$

¹Se regel 4.5.

Oppgaver for kapittel 4

4.1.1

Finn verdien til brøken.

- a) $\frac{18}{3}$ b) $\frac{20}{4}$ c) $\frac{10}{5}$ d) $\frac{42}{6}$ e) $\frac{63}{7}$ f) $\frac{32}{8}$

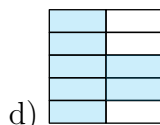
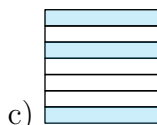
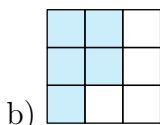
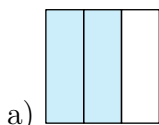
4.1.2

Finn verdien til brøken. Bruk kalkulator om nødvendig.

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{2}{5}$ f) $\frac{3}{5}$ g) $\frac{4}{5}$
f) $\frac{3}{2}$ g) $\frac{1}{3}$ h) $\frac{5}{2}$ i) $\frac{5}{6}$ j) $\frac{7}{5}$ k) $\frac{11}{4}$ l) $\frac{7}{10}$

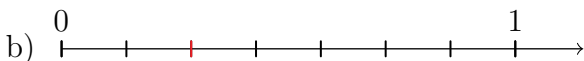
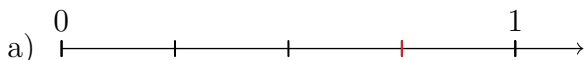
4.1.3

Skriv brøken som figuren viser når hele figuren har verdi 1.



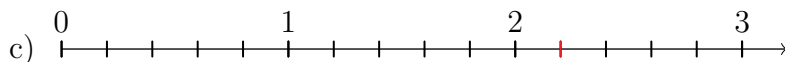
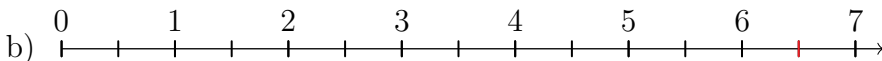
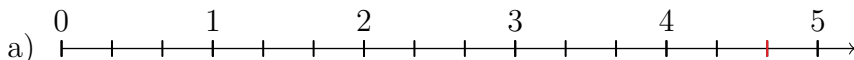
4.1.4

Skriv brøken markert med rødt.



4.1.5

Skriv brøken markert med rødt.



4.2.1

Utvid

- a) $\frac{10}{3}$ med 2. b) $\frac{3}{4}$ med 3. c) $\frac{3}{7}$ med 4.
c) $\frac{9}{8}$ med 5. d) $\frac{9}{5}$ med 6. e) $\frac{11}{4}$ med 7.

4.2.2

Utvid

- a) $\frac{7}{3}$ til en brøk med 15 som nevner.
b) $\frac{3}{4}$ til en brøk med 32 som nevner.
c) $\frac{10}{9}$ til en brøk med 63 som nevner.

4.2.3

Forkort

- a) $\frac{14}{26}$ med 2. b) $\frac{15}{12}$ med 3. c) $\frac{20}{16}$ med 4.
c) $\frac{35}{50}$ med 5. d) $\frac{54}{18}$ med 6. e) $\frac{49}{63}$ med 7.

4.2.4

Forkort

- a) $\frac{27}{12}$ til en brøk med 4 som nevner.
b) $\frac{36}{20}$ til en brøk med 5 som nevner.
c) $\frac{18}{63}$ til en brøk med 7 som nevner.

4.2.5

Undersøk om brøkene har lik eller ulik verdi.

a) $\frac{4}{3}$ og $\frac{6}{5}$ b) $\frac{20}{50}$ og $\frac{2}{5}$ c) $\frac{7}{3}$ og $\frac{9}{5}$

4.3.1

Regn ut.

a) $\frac{4}{3} + \frac{6}{3}$ b) $\frac{5}{4} + \frac{9}{4}$ c) $\frac{1}{6} + \frac{10}{6}$ d) $\frac{8}{7} + \frac{2}{7}$ e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$

4.3.2

Regn ut.

a) $\frac{5}{3} - \frac{4}{3}$ b) $\frac{9}{4} - \frac{7}{4}$ c) $\frac{11}{6} - \frac{1}{6}$ d) $\frac{11}{7} - \frac{4}{7}$ e) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

4.3.3

Regn ut.

a) $\frac{10}{3} + \frac{4}{3} + \frac{8}{3}$ b) $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} + \frac{1}{5}$ c) $\frac{11}{7} + \frac{2}{7} + \frac{4}{7}$

4.3.4

Regn ut.

a) $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} - \frac{1}{5}$ b) $\frac{11}{7} - \frac{2}{7} - \frac{4}{7}$ c) $\frac{10}{3} - \frac{4}{3} + \frac{8}{3}$

4.3.5

Regn ut.

a) $\frac{3}{7} + 2$ b) $5 + \frac{9}{4}$

4.3.6

Regn ut.

a) $\frac{2}{5} + \frac{3}{6}$ b) $\frac{5}{7} + \frac{4}{9}$ c) $\frac{10}{3} + \frac{7}{8}$ d) $\frac{7}{5} + \frac{9}{4}$ e) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

4.3.7

Regn ut.

a) $\frac{2}{5} - \frac{3}{10}$ b) $\frac{5}{4} - \frac{4}{9}$ c) $\frac{10}{9} - \frac{1}{8}$ d) $\frac{4}{5} - \frac{1}{4}$ e) $\frac{5}{2} - \frac{5}{3}$

4.3.8

Regn ut.

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ b) $\frac{10}{2} - \frac{1}{6} + \frac{2}{5}$ c) $\frac{9}{2} - \frac{2}{7} - \frac{1}{8}$

4.4.1

Regn ut.

a) $\frac{4}{3} \cdot 5$ b) $\frac{5}{7} \cdot 8$ c) $\frac{9}{10} \cdot 6$ d) $\frac{8}{7} \cdot 10$ e) $\frac{3}{2} \cdot 7$
f) $7 \cdot \frac{4}{3}$ g) $5 \cdot \frac{7}{3}$ h) $3 \cdot \frac{10}{7}$ i) $1 \cdot \frac{5}{11}$ j) $8 \cdot \frac{9}{17}$

4.5.1

Regn ut.

a) $\frac{4}{3} : 5$ b) $\frac{5}{7} : 8$ c) $\frac{9}{10} : 6$ d) $\frac{8}{7} : 10$ e) $\frac{3}{2} : 7$
f) $\frac{9}{10} : 11$ g) $\frac{1}{5} : 12$ h) $\frac{9}{10} : 29$ i) $\frac{8}{9} : 51$ j) $\frac{3}{2} : 79$

4.5.2

Utnytt at telleren er delelig med divisoren, og regn ut.

a) $\frac{4}{3} : 2$ b) $\frac{6}{5} : 3$ c) $\frac{28}{3} : 7$ d) $\frac{36}{13} : 9$

4.6.1

Regn ut.

a) $\frac{4}{3} \cdot \frac{5}{9}$ b) $\frac{7}{8} \cdot \frac{1}{4}$ c) $\frac{2}{7} \cdot \frac{9}{3}$ d) $\frac{10}{3} \cdot \frac{6}{5}$ e) $\frac{3}{2} \cdot \frac{7}{5}$
f) $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}$ g) $\frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3}$ h) $\frac{10}{3} \cdot \frac{8}{3}$ i) $\frac{4}{5} \cdot \frac{9}{7}$ j) $\frac{7}{2} \cdot \frac{5}{6}$

4.7.1

Regn ut.

a) $\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{4}$ b) $\frac{17}{8} \cdot \frac{9}{4}$ c) $\frac{23}{8} \cdot \frac{2}{4}$ d) $\frac{7}{81} \cdot \frac{3}{8}$ e) $\frac{7}{8} \cdot \frac{29}{41}$

4.8.1

Kanseller så mange faktorer som mulig i brøken.

$$\text{a) } \frac{3 \cdot 11 \cdot 8}{4 \cdot 8 \cdot 3} \quad \text{b) } \frac{5 \cdot 12 \cdot 7 \cdot 2}{2 \cdot 8 \cdot 12} \quad \text{c) } \frac{6 \cdot 10}{6 \cdot 9 \cdot 10} \quad \text{d) } \frac{7 \cdot 4 \cdot 3}{7 \cdot 3}$$

4.8.2

Forkort brøken så mye som mulig.

$$\text{a) } \frac{28}{16} \quad \text{b) } \frac{18}{42} \quad \text{c) } \frac{24}{36} \quad \text{d) } \frac{56}{49} \quad \text{e) } \frac{25}{50} \quad \text{f) } \frac{21}{14}$$

4.8.3

Eksempel 1

$$\frac{3}{\cancel{4}} \cdot 20 = \frac{3}{\cancel{4}} \cdot \cancel{4} \cdot 5 = 3 \cdot 5 = 15$$

Utnytt at nevneren er en faktor i tallet det blir ganget med, og regn ut

$$\begin{array}{lllll} \text{a) } \frac{7}{3} \cdot 21 & \text{b) } \frac{9}{5} \cdot 30 & \text{c) } \frac{10}{7} \cdot 49 & \text{d) } \frac{8}{9} \cdot 18 & \text{e) } \frac{5}{4} \cdot 24 \\ \text{f) } 8 \cdot \frac{3}{2} & \text{g) } 35 \cdot \frac{5}{7} & \text{h) } 63 \cdot \frac{2}{9} & \text{i) } 48 \cdot \frac{1}{6} & \text{j) } 27 \cdot \frac{7}{3} \end{array}$$

4.9.1

Regn ut.

$$\text{a) } 4 : \frac{9}{8} \quad \text{b) } 7 : \frac{3}{5} \quad \text{c) } 10 : \frac{7}{3} \quad \text{d) } 5 : \frac{4}{5} \quad \text{e) } 2 : \frac{5}{11}$$

4.9.2

Regn ut, og forkort brøken så mye som mulig.

$$\text{a) } 4 : \frac{8}{9} \quad \text{b) } 7 : \frac{21}{5} \quad \text{c) } 10 : \frac{5}{3} \quad \text{d) } 5 : \frac{5}{4} \quad \text{e) } 2 : \frac{8}{11}$$

4.9.3

Regn ut.

$$\text{a) } \frac{2}{3} : \frac{5}{7} \quad \text{b) } \frac{8}{9} : \frac{5}{3} \quad \text{c) } \frac{10}{3} : \frac{7}{3} \quad \text{d) } \frac{1}{5} : \frac{4}{7} \quad \text{e) } \frac{6}{5} : \frac{3}{11}$$

4.9.4

Eksempel

$$\frac{3}{4} : \frac{15}{8} = \frac{\cancel{3}}{\cancel{2} \cdot \cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{2} \cdot \cancel{2} \cdot 2}{\cancel{3} \cdot 5} = \frac{2}{5}$$

Merk: Her har vi valgt å printalsfaktorisere alle tallene, men man trenger ikke gjøre det hvis man ser hvilke faktorer som er felles for tellerne og nevnerne.

Utnytt at tellerne og nevnerne har felles faktorer, og regn ut.

a) $\frac{7}{9} : \frac{21}{12}$ b) $\frac{35}{24} : \frac{7}{18}$ c) $\frac{84}{55} : \frac{42}{77}$

Gruble 6

Bruk [regel 4.7](#) og [regel 4.8](#) til å fylle inn heltallet som mangler der det står ”_”.

a) Å gange med $\frac{1}{2}$ er det samme som å dele med _.

b) Å gange med $\frac{1}{4}$ er det samme som å dele med _.

c) Å gange med $\frac{1}{5}$ er det samme som å dele med _.

Se tilbake til svarene for oppgave [oppgave 4.1.2a\) - g\)](#). Fyll inn heltallet som mangler der det står ”_”.

d) Å gange med 0,5 er det samme som å dele med _.

e) Å gange med 0,25 er det samme som å dele med _.

f) Å gange med 0,2 er det samme som å dele med _.

g) Å gange med 0,75 er det samme som å gange med _ og dele med _.

h) Å gange med 0,4 er det samme som å gange med _ og dele med _.

i) Å gange med 0,6 er det samme som å gange med _ og dele med _.

j) Å gange med 0,8 er det samme som å gange med _ og dele med _.

Gruble 7

Se tilbake til [regel 4.10](#) og svarene for oppgave 4.1.2a) - g). Fyll inn heltallet som mangler der det står ”_”.

- (a) Å dele med 0,5 er det samme som å gange med _.
- (b) Å dele med 0,25 er det samme som å gange med _.
- (c) Å dele med 0,2 er det samme som å gange med _.
- (d) Å dele med 0,75 er det samme som å gange med _ og dele med _.
- (e) Å dele med 0,4 er det samme som å gange med _ og dele med _.
- (f) Å dele med 0,6 er det samme som å gange med _ og dele med _.
- (g) Å dele med 0,8 er det samme som å gange med _ og dele med _.

Gruble 8

Utnytt primtalsfaktorisering til å finne fellesnevner, og regn ut

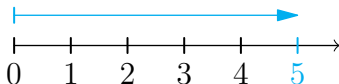
a) $\frac{5}{204} + \frac{7}{198}$ b) $\frac{11}{350} + \frac{17}{315}$

Kapittel 5

Negative tall

5.1 Introduksjon

Vi har tidligere sett at (for eksempel) tallet 5 på ei tallinje ligger 5 enerlengder til høyre for 0.

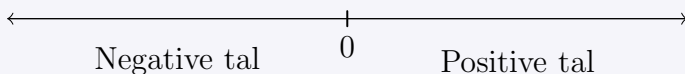


Men hva om vi går andre veien, altså til venstre? Dette spørsmålet svarer vi på ved å innføre *negative tall*.

5.1 Positive og negative tal

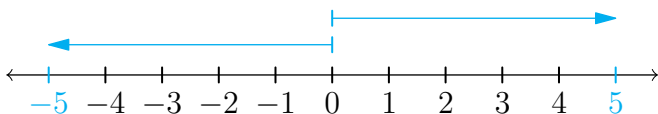
På en tallinje gjelder følgende:

- Tall plassert *til høyre* for 0 er **positive tal**.
- Tall plassert *til venstre* for 0 er **negative tal**.



Vi kan ikke hele tiden bruke en tallinje for å avgjøre om et tall er negativt eller positivt, og derfor bruker vi et tegn for å vise at tall er negative. Dette tegnet er $-$, altså det samme tegnet som vi bruker ved subtraksjon. 5 er med dét et positivt tall, mens -5 er et negativt tall. På tallinja er det slik at

- 5 ligger 5 enerlengder *til høyre* for 0.
- -5 ligger 5 enerlengder *til venstre* for 0.



Den store forskjellen på 5 og -5 er på hvilken side av 0 tallene ligger. Da 5 og -5 har lik avstand til 0, sier vi at 5 og -5 har lik **lengde**.

5.2 Lengde

Lengden til et tall skrives ved symbolet $||$.

Lengden til et positivt tall er verdien til tallet.

Lengden til et negativt tall er verdien til det positive tallet med samme siffer (og sifferplassering).

Eksempel 1

$$|27| = 27$$

Eksempel 2

$$|-27| = 27$$

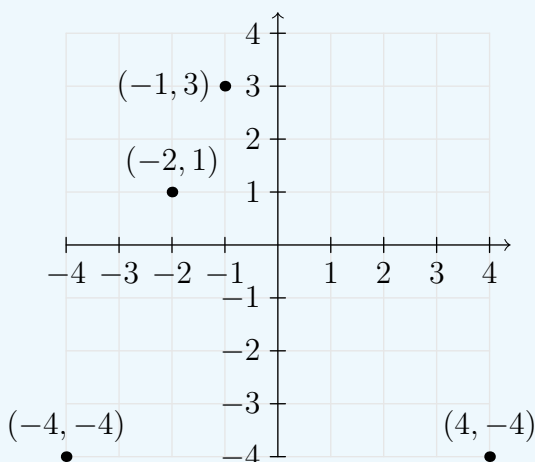
Språkboksen

Andre ord for lengde er **tallverdi** og **absoluttverdi**.

Fortegn

Fortegn er en samlebetegnelse for $+$ og $-$. For eksempel; 5 har $+$ som fortegn og -5 har $-$ som fortegn.

Negative tall i et koordinatsystem



5.2 De fire regneartene med negative tall

Med innføringen av negative tall får de fire regneartene nye sider som vi må se på trinnvis. Når vi adderer, subtraherer, multipliserer eller dividerer med negative tall vil vi ofte, for tydeligheten sin skyld, skrive negative tall med parentes rundt. Da skriver vi for eksempel -4 som (-4) .

Addisjon

Når vi adderte i [seksjon 2.2](#) så vi på $+$ som vandring *mot høyre*. Negative tall gjør at vi må utvide begrepet for $+$:

$+$ "Like langt og i *samme* retning som"

La oss se på regnestykket

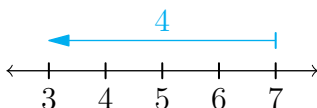
$$7 + (-4)$$

Vår utvidede definisjon av $+$ sier oss nå at

$$7 + (-4) = \text{"7 og like langt og i samme retning som } -4\text{"}$$

-4 har lengde 4 og retning *mot venstre*. Vårt regnestykke sier altså at vi skal starte på 7, og deretter gå lengden 4 *mot venstre*.

$$7 + (-4) = 3$$



5.3 Addisjon med negative tall

Å addere et negativt tall er det samme som å subtrahere tallet med samme tallverdi.

Eksempel 1

$$4 + (-3) = 4 - 3 = 1$$

Eksempel 2

$$-8 + (-3) = -8 - 3 = -11$$

Addisjon er kommutativ

Regel 2.1 er gjeldende også etter innføringen av negative tall, for eksempel er

$$7 + (-3) = 4 = -3 + 7$$

Subtraksjon

I seksjon 2.3 så vi på $-$ som vandring *mot venstre*. Også betydningen av $-$ må utvides når vi jobber med negative tall:

$-$ "Like langt og i *motsatt* retning som"

La oss se på regnestykket

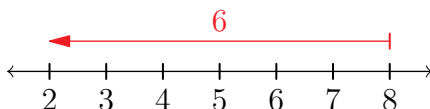
$$2 - (-6)$$

Med vår utvidede betydning av $-$, kan vi skrive

$$2 - (-6) = "2 \text{ og like langt og i } \textit{motsatt} \text{ retning som } -6"$$

-6 har lengde 6 og retning *mot venstre*. Når vi skal gå samme lengde, men i *motsatt* retning, må vi altså gå lengden 6 *mot høyre*¹. Dette er det samme som å addere 6:

$$2 - (-6) = 2 + 6 = 8$$



5.4 Subtraksjon med negative tall

Å subtrahere et negativt tall er det samme som å addere det positive tallet med samme tallverdi.

Eksempel 1

$$11 - (-9) = 11 + 9 = 20$$

Eksempel 2

$$-3 - (-7) = -3 + 7 = 4$$

¹Vi minner enda en gang om at rødfargen på pila viser at man skal vandre fra pilspissen til andre enden.

Multiplikasjon

I [seksjon 2.4](#) introduserte vi ganging med positive heltall som gjentatt addisjon. Med våre utvidede begrep av addisjon og subtraksjon kan vi også utvide begrepet multiplikasjon:

5.5 Multiplikasjon med positive og negative tall

Ganging med et positivt heltall kan skrives som gjentatt addisjon.

Ganging med et negativt heltall kan skrives som gjentatt subtraksjon.

Eksempel 1

$$\begin{aligned}2 \cdot 3 &= \text{"Like langt og i } \textit{samme} \text{ retning som 2, 3 ganger"} \\&= 2 + 2 + 2 \\&= 6\end{aligned}$$

Eksempel 2

$$\begin{aligned}(-2) \cdot 3 &= \text{"Like langt og i } \textit{samme} \text{ retning som } -2, 3 \text{ ganger"} \\&= -2 - 2 - 2 \\&= -6\end{aligned}$$

Eksempel 3

$$\begin{aligned}2 \cdot (-3) &= \text{"Like langt og i } \textit{motsatt} \text{ retning som 2, 3 ganger"} \\&= -2 - 2 - 2 \\&= -6\end{aligned}$$

Eksempel 4

$$\begin{aligned}(-3) \cdot (-4) &= \text{"Like langt og i } \textit{motsatt} \text{ retning som } -3, 4 \text{ ganger"} \\&= 3 + 3 + 3 + 3 \\&= 12\end{aligned}$$

Multiplikasjon er kommutativ

Eksempel 2 og *Eksempel 3* på side 98 illustrerer at [regel 2.2](#) også er gjeldende etter innføringen av negative tall:

$$(-2) \cdot 3 = 3 \cdot (-2)$$

Det blir tungvint å regne ganging som gjentatt addisjon/subtraksjon hver gang vi har et negativt tall involvert, men som en direkte konsekvens av [regel 5.5](#) kan vi lage oss følgende to regler:

5.6 Ganging med negative tall I

Produktet av et negativt tall og et positivt tall er et negativt tall.

Tallverdien til faktorene ganget sammen gir tallverdien til produktet.

Eksempel 1

Regn ut $(-7) \cdot 8$

Svar

$$(-7) \cdot 8 = -(7 \cdot 8) = -56$$

Eksempel 2

Regn ut $3 \cdot (-9)$.

Svar

$$3 \cdot (-9) = -(3 \cdot 9) = -27$$

5.7 Ganging med negative tall II

Produktet av to negative tall er et positivt tall.

Tallverdien til faktorene ganget sammen gir verdien til produktet.

Eksempel 1

$$(-5) \cdot (-10) = 5 \cdot 10 = 50$$

Eksempel 2

$$(-2) \cdot (-8) = 2 \cdot 8 = 16$$

Divisjon

Definisjonen av divisjon (se [seksjon 2.5](#)), kombinert med det vi vet om multiplikasjon med negative tall, gir oss dette:

$$-18 : 6 = \text{”Tallet vi må gange 6 med for å få } -18\text{”}$$

$$6 \cdot (-3) = -18, \text{ altså er } -18 : 6 = -3$$

$$42 : (-7) = \text{”Tallet vi må gange } -7 \text{ med for å få } 42\text{”}$$

$$(-7) \cdot (-8) = 42, \text{ altså er } 42 : (-7) = -8$$

$$-45 : (-5) = \text{”Tallet vi må gange } -5 \text{ med for å få } -45\text{”}$$

$$(-5) \cdot 9 = -45, \text{ altså er } -45 : (-5) = 9$$

5.8 Divisjon med negative tall

Divisjon mellom et positivt tall og et negativt tall gir et negativt tall.

Divisjon mellom to negative tall gir et positivt tall.

Tallverdien til dividenden delt med tallverdien til divisoren gir tallverdien til kvotienten.

Eksempel 1

$$-24 : 6 = -(24 : 6) = -4$$

Eksempel 2

$$24 : (-2) = -(24 : 2) = -12$$

Eksempel 3

$$-24 : (-3) = 24 : 3 = 8$$

Eksempel 4

$$\frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$$

Eksempel 5

$$\frac{-10}{7} = -\frac{10}{7}$$

Eksempel 6

$$\frac{-9}{-11} = \frac{9}{11}$$

Oppgaver for kapittel 5

5.1.1

Eksempel

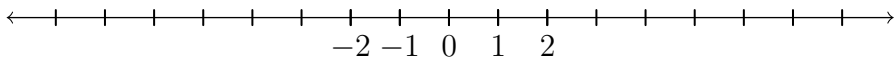
8 har retning mot høyre og lengde 8.

-7 har retning mot venstre og lengde 7.

Fyll inn ordene som mangler.

- a) 9 har retning mot og lengde
- b) 4 har retning mot og lengde
- c) -3 har retning mot og lengde
- d) 12 har retning mot og lengde
- e) -11 har retning mot og lengde
- f) -25 har retning mot og lengde

5.1.2



Tegn av tallinja over og plassér tallene.

- a) 3 b) -4 c) -8 d) 7 e) -3 f) 5 g) -5

5.1.3

Se tilbake på tallene fra [oppgave 5.1.2](#). Skriv ned hvilke av tallene som er

- a) positive tall b) negative tall

5.1.4

Tegn punktene $(-1, 0)$, $(-2, 3)$, $(0, -3)$ og $(3, -1)$ i et koordinatsystem

5.2.1

Regn ut.

- a) $8 + (-7)$ b) $12 + (-5)$ c) $9 + (-3)$ d) $7 + (-7)$
e) $-5 + 8$ f) $-9 + 10$ g) $-1 + 11$ h) $-4 + 9$

5.2.2

Regn ut.

- a) $3 + (-19)$ b) $7 + (-15)$ c) $-20 + (-3)$ d) $7 + (-7)$
e) $-4 + (-19)$ f) $-2 + (-15)$ g) $-8 + 5$ h) $-6 + 6$

5.2.3

Regn ut.

- a) $8 - (-7)$ b) $12 - (-5)$ c) $9 - (-3)$ d) $7 - (-7)$
e) $-5 - 8$ f) $-9 - 10$ g) $-1 - 11$ h) $-4 - 9$

5.2.4

Regn ut.

- a) $3 - (-19)$ b) $7 - (-15)$ c) $-20 - (-3)$ d) $7 - (-7)$
e) $-4 - (-19)$ f) $-2 - (-15)$ g) $-8 - 5$ h) $-6 - 6$

5.2.5

Regn ut.

- a) $\frac{2}{3} - \frac{7}{3}$ b) $-\frac{9}{5} + \frac{10}{5}$ c) $-\frac{5}{11} - \frac{3}{11}$ d) $\frac{1}{7} - \left(-\frac{2}{7}\right)$

5.2.6

Regn ut.

- a) $3 \cdot (-4)$ b) $5 \cdot (-10)$ c) $7 \cdot (-9)$ d) $4 \cdot (-6)$
e) $(-7) \cdot 8$ f) $(-3) \cdot 9$ g) $(-1) \cdot 12$ h) $(-10) \cdot 4$
i) $(-3) \cdot (-7)$ j) $(-5) \cdot (-5)$ k) $(-6) \cdot (-2)$ l) $(-8) \cdot (-9)$

5.2.7

Regn ut.

- a) $(-32) : 8$ b) $(-42) : 7$ c) $(-30) : 6$ d) $(-20) : 5$
e) $72 : (-9)$ f) $63 : (-7)$ g) $50 : (-10)$ h) $25 : (-5)$
i) $(-72) : (-9)$ j) $(-63) : (-7)$ k) $(-50) : (-10)$

Kapittel 6

Utrekningsmetoder

6.1 Addisjon

Oppstilling

Denne metoden baserer seg på plassverdisystemet, der man trinnvis regner ut summen av enerne, tierne, hundrene, og så videre

Eksempel 1

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 4 \\ \hline + & 6 & 1 & 2 \\ \hline = & 8 & 4 & 6 \\ \hline \end{array}$$

Eksempel 2

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 7 & 3 \\ \hline + & 8 & 6 \\ \hline = & 3 & 5 & 9 \\ \hline \end{array}$$

Eksempel 3

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 8 & 5 \\ \hline + & 7 & 9 \\ \hline = & 1 & 6 & 4 \\ \hline \end{array}$$

Eksempel 4

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & \\ \hline 3 & 9 & 7 & ,2 \\ \hline + & 8 & 5 & ,9 \\ \hline = & 4 & 8 & 3,1 \\ \hline \end{array}$$

Eksempel 1 (forklaring)

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 4 \\ \hline + & 6 & 1 & 2 \\ \hline & & & 6 \\ \hline \end{array}$$

(a)

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 4 \\ \hline + & 6 & 1 & 2 \\ \hline & & 4 & 6 \\ \hline \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 4 \\ \hline + & 6 & 1 & 2 \\ \hline = & 8 & 4 & 6 \\ \hline \end{array}$$

(c)

- a) Vi legger sammen enerne: $4 + 2 = 6$
- b) Vi legger sammen tierne: $3 + 1 = 4$
- c) Vi legger sammen hundrene: $2 + 6 = 8$

Eksempel 2 (forklaring)

$\begin{array}{r} 273 \\ + 86 \\ \hline \end{array}$ (a)	$\begin{array}{r} \overset{1}{2}73 \\ + \quad 86 \\ \hline \end{array}$ (b)	$\begin{array}{r} \overset{1}{2}73 \\ + \quad 86 \\ \hline = 359 \end{array}$ (c)
---	--	--

- a) Vi legger sammen enerne: $3 + 6 = 9$
- b) Vi legger sammen tierne: $7 + 8 = 15$. Siden 10 tiere er lik 100, legger vi til 1 på hundreplassen, og skriver opp de resterende 5 tierne på tierplassen.
- c) Vi legger sammen hundrene: $1 + 2 = 3$.

Språkboksen

Det å skrive 1 på neste sifferplass kalles "å skrive 1 i mente".

6.2 Subtraksjon

Oppstilling

Subtraksjon med oppstilling baserer seg på plassverdisystemet, der man trinnvis regner differansen mellom enerne, tierne, hundrene, o.l. Metoden tar også utgangspunkt i et mengdeperspektiv, og tillater derfor ikke differanser med negativ verdi (se forklaringen til *Eksempel 2*).

Eksempel 1

$$\begin{array}{r} 789 \\ - 324 \\ \hline = 465 \end{array}$$

Eksempel 2

$$\begin{array}{r} 93 \\ - 57 \\ \hline = 36 \end{array}$$

Eksempel 3

$$\begin{array}{r} 584 \\ - 478 \\ \hline = 106 \end{array}$$

Eksempel 4

$$\begin{array}{r} 208,1 \\ - 31,7 \\ \hline = 174,4 \end{array}$$

Eksempel 1 (forklaring)

$$\begin{array}{r} 789 \\ - 324 \\ \hline \end{array}$$

(a)

$$\begin{array}{r} 789 \\ - 324 \\ \hline \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 789 \\ - 324 \\ \hline = 465 \end{array}$$

(c)

(a) Vi finner differansen mellom enerne: $9 - 4 = 5$

(b) Vi finner differansen mellom tierne: $8 - 2 = 6$.

(c) Vi finner differansen mellom hundrene: $7 - 3 = 4$.

Eksempel 2 (forklaring)

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|} \hline 9 & 3 \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 7 \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|c|} \hline & 6 \\ \hline \end{array}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|} \hline 8 & 3 \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 7 \\ \hline \end{array} \\
 = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 6 \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

(a)
(b)

- (a) 7 er større enn 3, derfor tar vi 1 tier fra de 9 på tier-plassen. Dette markerer vi ved å sette en strek over 9. Så finner vi differansen mellom enerne: $13 - 7 = 6$
- (b) Siden vi tok 1 fra de 9 tierne, er der nå bare 8 tierne. Vi finner differansen mellom tierne: $8 - 5 = 3$.

Tabellmetoden

Tabellmetoden for subtraksjon baserer seg på at subtraksjon er den omvendte operasjonen av addisjon. For eksempel, svaret på spørsmålet ”Hva er $789 - 324$?” er det samme som svaret på spørsmålet ”Hvor mye må jeg legge til på 324 for å få 789?”. Med tabellmetoden følger du ingen spesiell regel underveis, men velger selv tallene du mener passer best for å nå målet.

Eksempel 2

$$83 - 67 = 16$$

	67
3	70
13	83
16	

Eksempel 1

$$789 - 324 = 465$$

	324
5	329
60	389
400	789
465	

Eksempel 3

$$564 - 478 = 86$$

	478
2	480
20	500
64	564
86	

Eksempel 4

$$206,1 - 31,7 = 174,4$$

	31,7
0,3	32
70	102
104,1	206,1
174,4	

Eksempel 1 (forklaring)

$$83 - 67 = 16$$

	67

(a)

	67
3	70

(b)

	67
3	70
13	83

(c)

	67
3	70
13	83
16	

(d)

- (a) Vi starter med 67.
- (b) Vi legger til 3, og får $67 + 3 = 70$
- (c) Vi legger til 13, og får $70 + 13 = 83$. Da er vi framme på 83.
- (d) Vi summerer tallene vi har lagt til: $3 + 13 = 16$

Eksempel 2 (forklaring)

$$789 - 324 = 465$$

	324

(a)

	324
5	329

(b)

	324
5	329
60	389

(c)

	324
5	329
60	389
400	789

(d)

	324
5	329
60	389
400	789
465	

(e)

- (a) Vi starter med 324.
- (b) Vi legger til 5, og får $324 + 5 = 329$
- (c) Vi legger til 60, og får $329 + 60 = 389$
- (d) Vi legger til 400, og får $389 + 400 = 789$. Da er vi framme på 789.
- (e) Vi summerer tallene vi har lagt til: $5 + 60 + 400 = 465$

6.3 Flytting av komma

I kommende seksjoner skal vi bruke en teknikk vi skal kalle ”flytting av komma”. Denne metoden handler om å flytte komma et visst antall ”plasser”. Det vi her mener med ”plasser” er plasser i titalssystemet (se [seksjon 1.2](#)).

6.1 Flytting av komma

Hvis vi flytter komma slik at komma står helt til høyre, kan komma fjernes.

Hvis vi flytter komma slik at 0-er står til venstre for både komma og alle andre siffer, skal disse 0-ene fjernes.

Hvis vi flytter komma forbi plasser uten siffer, må vi skrive 0 på disse plassene.

Hvis vi flytter komma slik at komma står helt til venstre, må vi skrive 0 foran komma.

Flytter vi komma i et heltall, tar vi utgangspunkt i at komma står helt til høyre.

Eksempel 1

Gitt tallet 2,46.

Flytter vi komma to plasser til høyre, får vi $246, = 246$.

2,46

Eksempel 2

Gitt tallet 42,9.

Flytter vi komma tre plasser til høyre, får vi $42900, = 42\,900$.

42,900

Eksempel 3

Gitt tallet 0,001.

Flytter vi komma seks plasser til høyre, får vi 0001000, = 1 000

0,001000

Eksempel 4

Gitt tallet 8,4.

Flytter vi komma en plass til venstre, får vi ,84 = 0,84.

8,4

Eksempel 5

Gitt tallet 5.

Flytter vi komma tre plasser til venstre, får vi 0,005.

005,

Eksempel 6

Gitt tallet 109.

Flytter vi komma fire plasser til høyre, får vi 1 090 000.

109,0000

Språkboksen

Som nevnt, brukes punktum som desimaltegn i programmeringsspråk. Mange programmeringsspråk godtar at man skriver punktum helst til venstre i et tall. For eksempel kan man skrive **0.1** som **.1**.

Mange programmeringsspråk godtar også at man skriver punktum helt til høyre i et tall, men da vil det ofte bety om tallet skal leses som et heltall eller ikke. For eksempel kan **1** tolkes som et heltall, mens **1.0** kan tolkes som et desimaltall. I programmering kan det være forskjell på et heltall og et desimaltall selv om de har lik verdi.

6.4 Ganging

Ganging med 10, 100, 1 000 osv.

6.2 Å gange heltall med 10, 100 osv.

- Når man ganger et heltall med 10, får man svaret ved å legge til sifferet 0 bak heltallet.
- Når man ganger et heltall med 100, får man svaret ved å legge til sifrene 00 bak heltallet.
- Det samme mønsteret gjelder for tallene 1 000, 10 000 osv.

Eksempel 1

$$6 \cdot 10 = 60$$

$$79 \cdot 10 = 790$$

$$802 \cdot 10 = 8020$$

Eksempel 2

$$6 \cdot 100 = 600$$

$$79 \cdot 100 = 7900$$

$$802 \cdot 100 = 80200$$

Eksempel 3

$$6 \cdot 1\,000 = 6\,000$$

$$79 \cdot 10\,000 = 790\,000$$

$$802 \cdot 100\,000 = 80\,200\,000$$

6.3 Å gange desimaltall med 10, 100 osv.

- Når man ganger et desimaltall med 10, får man svaret ved å flytte komma en plass til høyre.
- Når man ganger et desimaltall med 100, får man svaret ved å flytte komma to plasser til høyre.
- Det samme mønsteret gjelder for tallene 1 000, 10 000 osv.

Eksempel 1

$$7,9 \cdot 10 = 79, = 79$$

$$38,02 \cdot 10 = 380,2$$

$$0,57 \cdot 10 = 05,7 = 5,7$$

$$0,194 \cdot 10 = 01,94 = 1,94$$

Eksempel 2

$$7,9 \cdot 100 = 790, = 790$$

$$38,02 \cdot 100 = 3802, = 3\,802$$

$$0,57 \cdot 100 = 057, = 57$$

$$0,194 \cdot 100 = 019,4 = 19,4$$

Eksempel 3

$$7,9 \cdot 1\,000 = 7900, = 7\,900$$

$$38,02 \cdot 10\,000 = 380020, = 380\,200$$

$$0,57 \cdot 100\,000 = 57000, = 57\,000$$

Merk

Regel 6.2 er bare et spesialtilfelle av regel 6.3. For eksempel, å bruke regel 6.2 på regnestykket $7 \cdot 10$ gir samme resultat som å bruke regel 6.3 på regnestykket $7,0 \cdot 10$.

Å gange tall med 10, 100 osv. (forklaring)

Titallsystemet baserer seg på grupper av ti, hundre, tusen osv., og tideler, hundredeler og tusendeler osv (se [regel 1.2](#)). Når man ganger et tall med 10, vil alle enere i tallet bli til tiere, alle tiere bli til hundrere osv. Hvert siffer forskyves altså én plass mot venstre. Tilsvarende forskyves hvert siffer to plasser mot venstre når man ganger med 100, tre plasser når man ganger med 1 000 osv.

Utvidet form

Ganging på utvidet form bruker vi for å regne multiplikasjon mellom flersifrede tall. Metoden baserer seg på distributiv lov ([regel 3.2](#)).

Eksempel 1

$$\begin{array}{r|l} 24 \cdot 3 = 72 \\ 20 \cdot 3 = 60 \\ 4 \cdot 3 = 12 \\ \hline 72 \end{array}$$

Eksempel 2

$$\begin{array}{r|l} 91 \cdot 53 = 4823 \\ 90 \cdot 50 = 4500 \\ 1 \cdot 50 = 50 \\ 90 \cdot 3 = 270 \\ 1 \cdot 3 = 3 \\ \hline 4823 \end{array}$$

Eksempel 1 (forklaring)

24 kan skrives som $20 + 4$, altså er

$$24 \cdot 3 = (20 + 4) \cdot 3$$

Av [regel 3.2](#) har vi at

$$\begin{aligned}(20 + 4) \cdot 3 &= 20 \cdot 3 + 4 \cdot 3 \\ &= 60 + 12 \\ &= 72\end{aligned}$$

Eksempel 2 (forklaring)

Vi har at

$$\begin{aligned}91 &= 90 + 1 \\ 53 &= 50 + 3\end{aligned}$$

Altså er

$$91 \cdot 53 = (90 + 1) \cdot (50 + 3)$$

Videre er

$$\begin{aligned}(90 + 1) \cdot (50 + 3) &= 90 \cdot 50 + 1 \cdot 50 + 90 \cdot 3 + 1 \cdot 3 \\ &= 4500 + 50 + 270 + 3 \\ &= 4823\end{aligned}$$

Kompaktmetoden

Kompaktmetoden bygger på de samme prinsippene som gangning på utvidet form, men har en skrivemåte som gjør utregningen kortere.

Eksempel 1

$$279 \cdot 34 = 9486$$

$$\begin{array}{r} ^3 886 \\ ^2 617 \\ \hline 9486 \end{array}$$

Eksempel 1 (forklaring)

Vi starter med å gange sifrene i 279 enkeltvis med 4:

- $9 \cdot 4 = 36$, da skriver vi 6 på enerplassen og 3 i mente.
- $7 \cdot 4 = 28$, da skriver vi 8 på tierplassen og 2 i mente.
- $2 \cdot 4 = 8$, da skriver vi 8 på hundrerplassen.

Så ganger vi sifrene i 279 enkeltvis med 30. Dette kan forenkles til å gange med 3, så lenge vi plasserer sifrene én plass forskjøvet til venstre i forhold til da vi ganget med 4:

- $9 \cdot 3 = 27$, da skriver vi 7 på tierplassen og 2 i mente.
- $7 \cdot 3 = 21$, da skriver vi 1 på hundrerplassen og 2 i mente.
- $2 \cdot 3 = 6$, da skriver vi 6 på tusenplassen.

Vi regner ut summen (med mentene inkludert), som er 9486.

Ganging med desimaltall

1. Flytt komma til høyre slik at begge tallene blir heltall.
2. Regn ut gangestykket mellom heltallene.
3. Flytt komma til venstre like mange plasser som du totalt flyttet komma til høyre.

Eksempel 1

Regn ut $3,4 \cdot 2$

Svar

Vi flytter komma 1 plass til *høyre* i 3,4. Da får vi 34. Videre er

$$34 \cdot 2 = 68$$

Flytter vi komma 1 plass til *venstre* i 68, får vi 6,8. Altså er

$$3,4 \cdot 2 = 6,8$$

Eksempel 2

Regn ut $0,005 \cdot 7$.

Svar

Vi flytter komma 3 plasser til *høyre* i 0,005. Da får vi 5. Videre er

$$5 \cdot 7 = 35$$

Flytter vi komma 3 plasser til *venstre* i 35, får vi 0,035. Altså er

$$0,005 \cdot 7 = 0,035$$

6.5 Divisjon

Deling med 10, 100, 1 000 osv.

6.4 Deling med 10, 100, 1 000 osv.

Når man deler et desimaltall med 10, får man svaret ved å flytte komma én plass til venstre.

Når man deler et desimaltall med 100, får man svaret ved å flytte komma to plasser til venstre.

Det samme mønsteret gjelder for tallene 1 000, 10 000 osv.

Eksempel 1

$$\begin{aligned}200 : 10 &= 200,0 : 10 \\&= 20,00 \\&= 20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}45 : 10 &= 45,0 : 10 \\&= 4,50 \\&= 4,5\end{aligned}$$

Eksempel 2

$$\begin{aligned}200 : 100 &= 200,0 : 100 \\&= 2,000 \\&= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}45 : 100 &= 45,0 : 100 \\&= 0,450 \\&= 0,45\end{aligned}$$

Eksempel 3

$$143,7 : 10 = 14,37$$

$$143,7 : 100 = 1,437$$

$$143,7 : 1\,000 = 0,1437$$

Eksempel 4

$$93,6 : 10 = 9,36$$

$$93,6 : 100 = 0,936$$

$$93,6 : 1\,000 = 0,0936$$

Deling med 10, 100, 1 000 osv. (forklaring)

Titallsystemet baserer seg på grupper av ti, hundre, tusen osv., og tideler, hundredeler og tusendeler osv (se [regel 1.2](#)). Når man deler et tall med 10, vil alle enere i tallet bli til tideler, alle tiere bli til enere osv. Hvert siffer forskyves altså én plass mot høyre. Tilsvarende forskyves hvert siffer to plasser mot høyre når man deler med 100, tre plasser når man deler med 1 000 osv.

Oppstilling

Divisjon med oppstilling baserer seg på divisjon tolket som inndeling av mengder (se side 39)

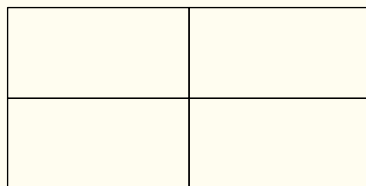
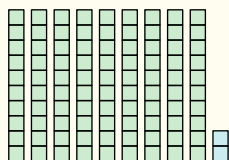
Eksempel 1

9	2	:	4	=	2	3
8						
1	2					
1	2					
	0					

Eksempel 2

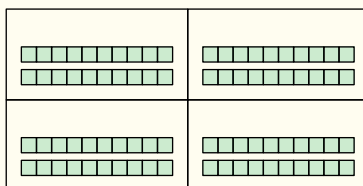
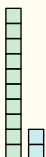
8	9	4	:	3	=	2	9	8
6								
2	9							
2	7							
	2	4						
	2	4						
		0						

Eksempel 1 (forklaring)

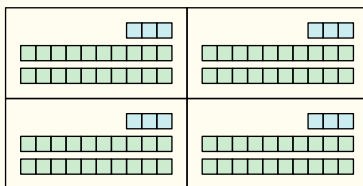


Figuren over viser mengden 92, som vi skal dele inn i 4 like store grupper.

- Vi starter med å fordele så mange av tierne som mulig. Av de 9 tierne, kan hver gruppe få 2. Da har vi totalt fordelt $2 \cdot 4 = 8$ tierne.



- Vi står nå igjen med 1 tier og 2 enere, altså 12 enere. Av de 12 enerne, kan hver gruppe få 3. Da har vi totalt fordelt $3 \cdot 4 = 12$ enere.



- Nå er hele mengden 92 fordelt, og da er vi ferdige med utregningen. I hver gruppe endte vi opp med mengden 23.

Tabellmetoden

Tabellmetoden for divisjon baserer seg på at divisjon er den omvendte operasjonen av multiplikasjon. For eksempel er svaret på spørsmålet ”Hva er $76 : 4$?” det samme som svaret på spørsmålet ”Hvilket tall må jeg gange 4 med for å få 76?”. På samme måte som for tabellmetoden for subtraksjon er det opp til en selv å velge passende tall for å nå målet.

Eksempel 1

$$92 : 4 = 23$$

· 4		
10	40	40
10	40	80
3	12	92
23		

Eksempel 2

$$894 : 3 = 298$$

· 3		
200	600	600
30	90	690
30	90	780
30	90	870
8	24	894
298		

Eksempel 3

$$894 : 3 = 298$$

· 3		
300	900	900
−2	−6	894
298		

Merk: Samme regnestykke som i *Eksempel 2*, men en annen utregning.

Eksempel 1 (forklaring)

Siden vi skal dele 92 med 4, ganger vi med 4 fram til vi når 92.

· 4		
10	40	40

(a)

· 4		
10	40	40
10	40	80

(b)

· 4		
10	40	40
10	40	80
3	12	92

(c)

· 4		
10	40	40
10	40	80
3	12	92
23		

(d)

- (a) Vi ganger 10 med 4, som er lik 40. Da har vi så langt kommet til 40.
- (b) Vi ganger 10 med 4, som er lik 40. Da har vi så langt kommet til $40 + 40 = 80$.
- (c) Vi ganger 3 med 4, som er lik 12. Da har vi kommet til $80 + 12 = 92$, som var målet.
- (d) Vi legger sammen tallene vi ganget med, og får $10 + 10 + 3 = 23$.

Tips

Det kan være lurt å se tilbake på utregninger gjort med tabellmetoden for å tenke over om man kunne valgt tall på en annen måte. I *Eksempel 1* på side 124 kunne vi startet med å gange med 20. Dette er omtrent like enkelt som å gange med 10, og det ville ha brakt oss nærmere målet.

Divisjon med rest

Det er langt fra alltid at svaret ved divisjon blir et heltall. En måte å uttrykke slike svar på, er å ved å bruke begrepet **rest**. Begrepet er best forklart ved eksempel:

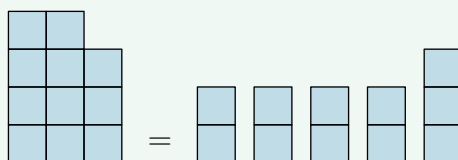
Eksempel 1

Regn ut $11 : 4$ med rest.

Svar

Det største heltallet vi kan gange med 4 uten at produktet blir større enn 11, er 2. $2 \cdot 4 = 8$, så da har vi $11 - 8 = 3$ i rest.

$$11 = 2 \cdot 4 + 3$$



Dette betyr at

$$11 : 4 = 2 \text{ og } 3 \text{ i rest}$$

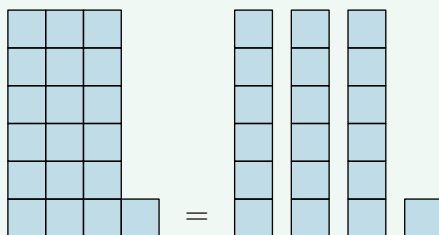
Eksempel 2

Regn ut $19 : 3$ med rest.

Svar

Det største heltallet vi kan gange med 3 uten at produktet blir større enn 19, er 6. $6 \cdot 3 = 18$, så da har vi $19 - 18 = 1$ i rest.

$$19 = 6 \cdot 3 + 1$$



Dette betyr at

$$19 : 3 = 6 \text{ og } 1 \text{ i rest}$$

Eksempel 3

Regn ut $94 : 4$ med rest.

Svar

Med oppstilling

$$94 : 4 = 23 \text{ og } 2 \text{ i rest}$$

9	4	:	4	→	2	3
8						
1	4					
1	2					
	2					

Merk: Da det blir feil å bruke $=$ i figuren over, har vi valgt å bruke $\rightarrow$.

Med tabellmetoden

$$94 : 4 = 23 \text{ og } 2 \text{ i rest}$$

· 4		
20	80	80
3	12	92
23		

$$94 - 92 = 2$$

Språkboksen

Hvis vi utfører en **modulo-operasjon**, finner vi resten i et delestykke. Dette blir ofte vist ved forkorting **mod**. For eksempel er

$$11 \bmod 4 = 3 \quad , \quad 19 \bmod 3 = 1$$

I tillegg til **mod**, blir også **%** og **//** brukt som symbol for denne operasjonen i programmeringsspråk.

Divisjon med blandet tall som svar

Eksempel 1

Regn ut $11 : 4$. Skriv svaret som et blandet tall.

Svar

$$11 : 4 = 2 \text{ og } 3 \text{ i rest} = 2 + \frac{3}{4}$$

Eksempel 2

Regn ut $19 : 3$. Skriv svaret som et blandet tall.

Svar

$$19 : 3 = 6 \text{ og } 1 \text{ i rest} = 6 + \frac{1}{3}$$

Eksempel 1 (forklaring)

Det største tallet vi kan gange 4 med uten at produktet er større enn 11, er 2. Siden $11 = 2 \cdot 4 + 3$, er

$$11 : 4 = \frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{2 \cdot \cancel{4}}{\cancel{4}} + \frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4}$$

Divisjon med desimaltall som svar

Eksempel 1

Regn ut $11 : 4$. Oppgi svaret som desimaltal.

Svar

Med oppstilling

$$11 : 4 = 2,75$$

1	1	:	4	=	2	,	7	5
	8							
	3	0						
	2	8						
		2	0					
		2	0					
			0					

Med tabellmetoden

$$11 : 4 = 2,75$$

· 4		
2	8	8
0,5	2	10
0,25	1	11
2,75		

Eksempel 1; oppstilling (forklaring)

Siden vi deler med 4, er det snakk om å fordele 11 likt i 4 grupper.

- 8 av de 11 enerne kan vi fordele likt i 4 grupper. Da har vi igjen 3 enere. Dette er det samme som 30 tideler.
- 28 av de 30 tidelene kan vi fordele likt i 4 grupper. Da har vi igjen 2 tideler. Dette er det samme som 20 hundredeler.
- 20 av de 20 hundredelene kan vi fordele likt i 4 grupper.
- Hele mengden 11 er nå fordelt, og da er vi ferdige med utegningen.

Divisjon med desimaltall

1. Flytt komma til høyre slik at begge tallene blir heltall.
Flytt gjerne komma til høyre i dividenden slik at den blir større enn divisoren.
2. Regn ut delestykket mellom heltallene.
3. Regn ut (det er snakk om antall plasser komma er flyttet)

plasser flyttet i dividend – plasser flyttet i divisor

Hvis svaret er positivt, flytt komma så mange plasser til *venstre* i svaret fra punkt 2. Hvis svaret er negativt, flytt komma så mange plasser til *høyre* i svaret fra punkt 2.

Eksempel 1

Regn ut $9,2 : 4$.

Svar

Vi flytter komma 1 plass til *høyre* i $9,2$. Da får vi 92. Vi har at

$$92 : 4 = 23$$

I tillegg er

$$\text{plasser flyttet i dividend} - \text{plasser flyttet i divisor} = 1 - 0 = 1$$

Vi flytter komma 1 plass til *venstre* i 23. Da får vi 2,3. Altså er

$$9,2 : 4 = 2,3$$

Eksempel 2

Regn ut $4,06 : 0,00002$.

Svar

Vi flytter komma 2 plasser til *høyre* i 4,06. Da får vi 406. Vi flytter komma 5 plasser til *høyre* i 0,00002. Da får vi 2. Vi har at

$$406 : 2 = 203$$

I tillegg er

$$\text{plasser flyttet i dividend} - \text{plasser flyttet i divisor} = 2 - 5 = -3$$

Vi flytter komma 3 plasser til *høyre* i 203. Da får vi 203 000. Altså er

$$4,06 : 0,00002 = 203\,000$$

6.6 Regning med tid

Sekunder, minutter og timer er organisert i grupper på 60:

$$1 \text{ minutt} = 60 \text{ sekund}$$

$$1 \text{ time} = 60 \text{ minutt}$$

Dette betyr at *overganger* oppstår i utregninger når vi når 60.

Eksempel 1

$$2 \text{ t } 25 \text{ min} + 10 \text{ t } 45 \text{ min} = 13 \text{ t } 10 \text{ min}$$

Utregningsmetode 1

		10 t 45 min
15 min	15 min	11 t 00 min
10 min	25 min	11 t 10 min
2 t	2 t 25 min	13 t 10 min

Utregningsmetode 2

		10:45
00:15	00:15	11:00
00:10	00:25	11:10
02:00	02:25	13:10

Eksempel 2

$$14 \text{ t } 18 \text{ min} - 9 \text{ t } 34 \text{ min} = 4 \text{ t } 44 \text{ min}$$

Utregningsmetode 1

	9 t 34 min
26 min	10 t 00 min
18 min	10 t 18 min
4 t	14 t 00 min
4 t 44 min	

Utregningsmetode 2

	09:34
00:26	10:00
00:18	10:18
04:00	14:18
04:44	

6.7 Avrunding og overslagsregning

Avrunding

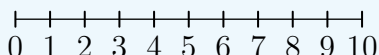
Ved **avrunding** endrer vi verdien til tall, helst for at de skal bli lettere å lese eller å bruke i utregninger. En vanlig form for avrunding er å avrunde til *nærmeste ener*, *nærmeste tier* og lignende.

Avrunding til nærmeste tier

Ved avrunding til *nærmeste tier* avrundes

- 1, 2, 3 og 4 *ned* til 0 fordi de er nærmere 0 enn 10.
- 6, 7, 8 og 9 *opp* til 10 fordi de er nærmere 10 enn 0.

5 avrundes også opp til 10.



Eksempel

- **63 avrundet til nærmeste tier = 60**

Dette fordi 63 er nærmere 60 enn 70.



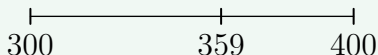
- **78 avrundet til nærmeste tier = 80**

Dette fordi 78 er nærmere 80 enn 70.



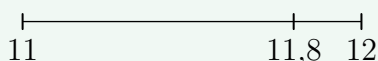
- **359 avrundet til nærmeste hundrer = 400**

Dette fordi 359 er nærmere 400 enn 300.



- **11,8 avrundet til nærmeste ener = 12**

Dette fordi 11,8 er nærmere 12 enn 11.



Overslagsregning

Det er ikke alltid vi trenger å vite svaret på regnestykker helt nøyaktig, ofte er det viktigere at vi fort kan avgjøre hva svaret *omtrent* er det samme som, aller helst ved hoderegning. Når vi finner svar som omtrent er riktige, sier vi at vi gjør et **overslag**. Et overslag innebærer at vi avrunder¹ tallene som inngår i et regnestykke slik at utregningen blir enklere.

Språkboksen

At noe er "omtrent det samme som" skriver vi ofte som "cirka" ("ca."). Tegnet for "cirka" er $\approx$.

Overslag ved addisjon og ganging

La oss gjøre et overslag på regnestykket

$$98,2 + 24,6$$

Vi ser at $98,2 \approx 100$. Skriver vi 100 i stedet for 98,2 i regnestykket vårt, får vi noe som er litt mer enn det nøyaktige svaret. Skal vi endre på 24,6 bør vi derfor gjøre det til et tall som er litt mindre. 24,6 er ganske nærme 20, så vi kan skrive

$$98,2 + 24,6 \approx 100 + 20 = 120$$

Når vi gjør overslag på tall som legges sammen, bør vi altså prøve å gjøre det ene tallet større (runde opp) og et tall mindre (runde ned).

Det samme gjelder også hvis vi har ganging, for eksempel

$$1\,689 \cdot 12$$

Her avrunder vi 12 til 10. For å "veie opp" for at svaret da blir litt mindre enn det egentlige, avrunder vi 1 689 opp til 1 700. Da får vi

$$1\,689 \cdot 12 \approx 1\,700 \cdot 10 = 17\,000$$

¹Obs! Avrunding ved overslag trenger ikke å bety avrunding til nærmeste tier og lignende.

Overslag ved subtraskjon og deling

Skal et tall trekkes fra et annet, blir det litt annerledes. La oss gjøre et overslag på

$$186,4 - 28,9$$

Hvis vi runder 186,4 opp til 190 får vi et svar som er større enn det egentlige, derfor bør vi også trekke fra noe. Det kan vi gjøre ved også å runde 28,9 oppover (til 30):

$$\begin{aligned} 186,4 - 28,9 &\approx 190 - 30 \\ &= 160 \end{aligned}$$

Samme prinsippet gjelder for deling:

$$145 : 17$$

Vi avrunder 17 opp til 20. Deler vi noe med 20 i steden for 17, blir svaret mindre. Derfor bør vi også runde 145 oppover (til 150):

$$145 : 17 \approx 150 : 20 = 75$$

Overslagsregning oppsummert

6.5 Overslagsregning

- Ved addisjon eller multiplikasjon mellom to tall, avrund gjerne et tall opp og et tall ned.
- Ved subtraksjon eller deling mellom to tall, avrund gjerne begge tall ned eller begge tall opp.

Eksempel

Rund av og finn omtrentlig svar for regnestykkene.

- a) $23,1 + 174,7$ b) $11,8 \cdot 107,2$
c) $37,4 - 18,9$ d) $1054 : 209$

Svar

- a) $32,1 + 174,7 \approx 30 + 170 = 200$
b) $11,8 \cdot 107,2 \approx 10 \cdot 110 = 1\,100$
c) $37,4 - 18,9 \approx 40 - 20 = 20$
d) $1\,054 : 209 \approx 1\,000 : 200 = 5$

Kommentar

Det finnes ingen konkrete regler for hva man *kan* eller ikke *kan* tillate seg av forenklinger når man gjør et overslag, det som er kalt [regel 6.5](#) er strengt tatt ikke en regel, men et nyttig tips.

Man kan også spørre seg hvor langt unna det faktiske svaret man kan tillate seg å være ved overslagsregning. Heller ikke dette er det noe fasitsvar på, men en grei føring er at overslaget og det faktiske svaret skal være av samme **størrelsesorden**. Litt enkelt sagt betyr dette at hvis det faktiske svaret har med tusener å gjøre, bør også overslaget ha med tusener å gjøre. Mer nøyaktig sagt betyr det av det faktiske svaret og ditt overslag bør ha samme tierpotens når de er skrevet på standardform¹.

¹Se [seksjon 6.8](#)

6.8 Standardform

Obs! Denne seksjonen tar utgangspunkt i at leseren er kjent med potenser, som vi ser på i [seksjon 8.2](#).

Vi kan utnytte [regel 6.3](#) og [regel 6.4](#), og det vi kan om potenser, til å skrive tall på **standardform**.

La oss se på tallet 6 700. Av [regel 6.3](#) vet vi at

$$6\,700 = 6,7 \cdot 1\,000$$

Og siden $1000 = 10^3$, er

$$6\,700 = 6,7 \cdot 1\,000 = 6,7 \cdot 10^3$$

$6,7 \cdot 10^3$ er 6 700 skrevet på standardform fordi

- 6,7 er større eller lik 1 og mindre enn 10.
- 10^3 er en potens med grunntall 10 og eksponent 3, som er et heltall.
- 6,7 og 10^3 er ganget sammen.

La oss også se på tallet 0,093. Av [regel 6.4](#) har vi at

$$0,093 = 9,3 : 100$$

Men å dele med 100 er det samme som å gange med 10^{-2} , altså er

$$0,093 = 9,3 : 100 = 9,3 \cdot 10^{-2}$$

$9,3 \cdot 10^{-2}$ er 0,093 skrevet på standardform fordi

- 9,3 er større eller lik 1 og mindre enn 10.
- 10^{-2} er en potens med grunntall 10 og eksponent -2 , som er et heltall.
- 9,3 og 10^{-2} er ganget sammen.

6.6 Standardform

Et tall skrevet som

$$a \cdot 10^n$$

hvor $1 \leq |a| < 10$ og n er et heltall, er et tall skrevet på standardform.

Eksempel 1

Skriv 980 på standardform.

Svar $980 = 9,8 \cdot 10^2$

Eksempel 2

Skriv 0,00671 på standardform.

Svar $0,00671 = 6,71 \cdot 10^{-3}$

Tips

For å skrive om tall på standardform kan du gjøre følgende:

1. Flytt komma slik at du får et tall som ligger mellom 0 og 10.
2. Gang dette tallet med en tierpotens som har eksponent med tallverdi lik antallet plasser du flyttet komma. Flyttet du komma mot venstre/høyre, er eksponenten positiv/negativ.

Eksempel 3

Skriv 9 761 432 på standardform.

Svar

1. Vi flytter komma 6 plasser til venstre, og får 9,761432
2. Vi ganger dette tallet med 10^6 , og får at

$$9\,761\,432 = 9,761432 \cdot 10^6$$

Eksempel 4

Skriv 0,00039 på standardform.

Svar

1. Vi flytter komma 4 plasser til høyre, og får 3,9.
2. Vi ganger dette tallet med 10^{-4} , og får at

$$0,00039 = 3,9 \cdot 10^{-4}$$

Oppgaver for kapittel 6

6.1.1

Regn ut.

- a) $12 + 84$ b) $36 + 51$ c) $328 + 571$ d) $242 + 56$

6.1.2

Regn ut.

- a) $19 + 84$ b) $86 + 57$ c) $529 + 471$ d) $202 + 808$

6.2.1

Regn ut.

- a) $84 - 23$ b) $286 - 52$ c) $529 - 401$ d) $782 - 131$

6.2.2

Regn ut.

- a) $78 - 19$ b) $824 - 499$ c) $731 - 208$ d) $1078 - 991$

6.3.1

Flytt komma en plass til høyre i tallene.

- a) 5,79 b) 3,2 c) 9

6.3.2

Flytt komma to plasser til høyre i tallene.

- a) 3,146 b) 2,1 c) 5

6.3.3

Flytt komma tre plasser til høyre i tallene.

- a) 4,01 b) 4,1 c) 53

6.3.4

Flytt komma en plass til venstre i tallene.

- a) 0,9 b) 32,52 c) 9

6.3.5

Flytt komma to plasser til venstre i tallene.

- a) 414,6 b) 2,1 c) 7

6.3.6

Flytt komma tre plasser til venstre i tallene

- a) 4,01 b) 4,1 c) 53

6.4.1

Regn ut.

- a) $5 \cdot 10$ b) $9 \cdot 100$ c) $3 \cdot 1000$
c) $43 \cdot 10$ d) $94 \cdot 100$ e) $90 \cdot 1000$
f) $201 \cdot 10$ g) $140 \cdot 100$ h) $901 \cdot 1000$

6.4.2

Regn ut.

- a) $0,5 \cdot 10$ b) $0,9 \cdot 100$ c) $0,3 \cdot 1000$
c) $0,43 \cdot 10$ d) $9,4 \cdot 100$ e) $0,9 \cdot 1000$
f) $2,01 \cdot 10$ g) $0,14 \cdot 100$ h) $90,1 \cdot 1000$

6.4.3

Regn ut.

- a) $12 \cdot 3$ b) $28 \cdot 4$ c) $76 \cdot 5$ d) $43 \cdot 6$
e) $109 \cdot 7$ f) $98 \cdot 8$ g) $213 \cdot 9$

6.4.4

Regn ut.

- a) $29 \cdot 12$ b) $83 \cdot 31$ c) $91 \cdot 76$ d) $14 \cdot 83$

6.4.5

Regn ut.

- a) $531 \cdot 56$ b) $83 \cdot 701$ c) $91 \cdot 673$ d) $731 \cdot 67$

6.4.6

- a) Bruk kalkulator til å regne ut $27 \cdot 5$ og $2,7 \cdot 5$.
- b) Bruk kalkulator til å regne ut $247 \cdot 192$ og $24,7 \cdot 19,2$.
- c) Bruk kalkulator til å regne ut $928 \cdot 74$ og $9,28 \cdot 7,4$.
- d) Bruk kalkulator til å regne ut $134 \cdot 4\,249$ og $1,34 \cdot 42,49$.
- e) Sammenlign parene av svar fra oppgave a) - d).

6.4.7

Regn ut

- a) $82,3 \cdot 5$ b) $9,51 \cdot 7$ c) $0,0002 \cdot 4,5$ d) $22,4 \cdot 1,7$

6.5.1

Regn ut.

- a) $50 : 10$ b) $900 : 100$ c) $3000 : 1000$
c) $0,43 : 10$ d) $9,4 : 100$ e) $9 : 1000$

6.5.2

Regn ut.

- a) $98 : 2$ b) $87 : 3$ c) $92 : 4$ d) $85 : 5$ e) $72 : 6$

6.5.3

Regn ut.

- a) $378 : 2$ b) $224 : 4$ c) $495 : 5$
e) $133 : 7$ f) $208 : 8$ g) $873 : 9$

6.6.1

- a) Bruk kalkulator til å regne ut $345 : 5$ og $3,45 : 5$.
- b) Bruk kalkulator til å regne ut $736 : 8$ og $736 : 0,8$.
- c) Bruk kalkulator til å regne ut $513 : 3$ og $51,3 : 0,03$.
- d) Bruk kalkulator til å regne ut $131750 : 425$ og $1,3175 : 42,5$.
- e) Sammenlign parene av svar fra oppgave a) - d).

6.6.2

Regn ut.

- a) $9,6 : 4$ b) $1,2 : 0,003$ c) $10,2 : 0,2$ d) $1,21 : 1,1$

6.6.3

Skriv tallet på standardform.

- a) 98 000 b) 167 000 000 c) 4 819 d) 21
e) 9 132,27 f) 893,7 g) 18 002,1 h) 302,4

6.6.4

Skriv tallet på standardform.

- a) 0,027 b) 0,0001901 c) 0,32 d) 0,00000020032

Gruble 9

Et tall kan ganges med 25 ved å

- dele tallet med 4
- gange kvotienten med 100

Metoden virker (selvsagt) best hvis tallet er delelig med 4.

- a) Forklar hvorfor denne metoden fungerer.
b) Forklar hvordan metoden kan brukes til å regne ut 24^2 .

Gruble 10

Gitt regnestykket

$$900\,000\,000 \cdot 0,00007$$

- a) Forklar hvorfor regnestykket kan skrives som

$$9 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 10^{-5}$$

- b) Bruk potensregler (se [seksjon 8.2](#)) og finn svaret på regnestykket fra a). Skriv svaret på standardform.

Kapittel 7

Geometri

7.1 Begreper

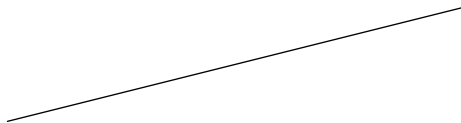
Punkt

En bestemt plassering kalles et¹ **punkt**. Et punkt markerer vi ved å tegne en prikk, som vi gjerne setter navn på med en bokstav. Under har vi tegnet punktene A og B .

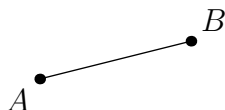


Linjer og linjestykker

En rett strek som er uendelig lang (!) kaller vi en **linje**. At linja er uendelig lang, gjør at vi aldri kan *tegne* en linje, vi kan bare *tenke* oss en linje. Å tenke seg en linje kan man gjøre ved å lage en rett strek, og så forestille seg at endene til streken vandrer ut i hver sin retning.

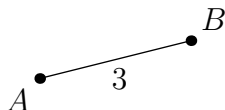


En rett strek som går mellom to punkt kaller vi et **linjestykke**.



Linjestykket mellom punktene A og B skriver vi som AB . **Lengden** til AB er lengden vi må vandre langs linjestykket for å gå fra A til B .

I en figur viser vi gjerne lengden til et linjestykke med et tall midt på linjestykket. I figuren under vises det at lengden til AB er 3.

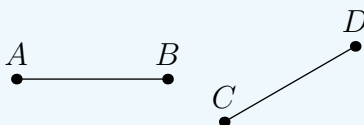


¹Se også [seksjon 1.3](#).

Merk

Et linjestykke er et utklipp (et stykke) av en linje, derfor har en linje og et linjestykke mange felles egenskaper. Når vi skriver om linjer, vil det bli opp til leseren å avgjøre om det samme gjelder for linjestykker, slik sparer vi oss for hele tiden å skrive ”linjer/linjestykker”.

Linjestykke eller lengde?



Linjestykkene AB og CD har lik lengde, men de er ikke det samme linjestykket. Likevel kommer vi til å skrive $AB = CD$ for å vise til at linjestykkene har lik lengde. Da bruker vi altså de samme navnene på linjestykkene som på lengdene deres¹. Dette gjør vi av følgende grunner:

- Til hvilken tid vi snakker om et linjestykke og hvilken tid vi snakker om en lengde vil komme tydelig fram av sammenhengen begrepet blir brukt i.
- Å hele tiden måtte ha skrevet ”lengden til AB ” og lignende ville gitt mindre leservennlige setninger.

¹Det samme gjelder for vinkler og vinkelverdier, se side 149 - 151.

Buer

En strek med en hvilken som helst form kalles en **bue** eller en **kurve**.

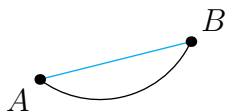


En bue uten endepunkter kalles en **lukket bue**. En lukket bue danner én eller flere lukkede former.



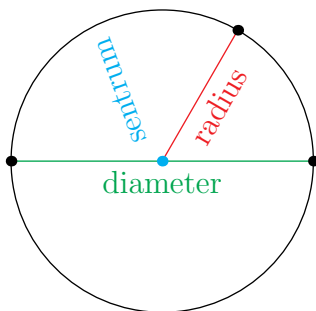
Avstand

Det er et uendelig antall veier man kan gå fra ett punkt til et annet, og noen veier vil være lengre enn andre. Når vi snakker om avstand i geometri, mener vi helst den *korteste* avstanden. For geometrier vi skal ha om i denne boka, vil den korteste avstanden mellom to punkt alltid være lengden til linjestykket (blått i figuren under) som går mellom punktene.



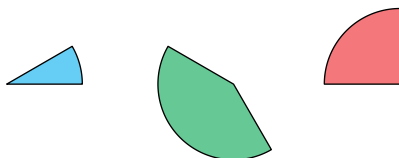
Sirkler; sentrum, radius og diameter

Om vi lager en lukket bue der alle punktene på buen har samme avstand til ett punkt, har vi en **sirkel**. Punktet som alle punktene på buen har lik avstand til er **sentrum** i sirkelen. Et linjestykke mellom sentrum og et punkt på buen kaller vi en **radius**. Et linjestykke mellom to punkt på buen, og som går via sentrum, kaller vi en **diameter**¹.



Sektorer

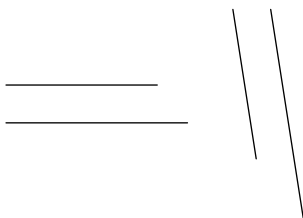
En bit som består av en sirkelbue og to tilhørende radier kalles en **sektor**. Bildet under viser tre forskjellige sektorer.



¹Som nevnt på side 147 kan *radius* og *diameter* like gjerne bli brukt om lengden til linjestykkene.

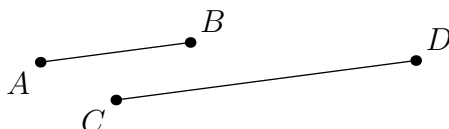
Parallelle linjer

Når linjer går i samme retning, er de **parallelle**. I figuren under vises to par med parallelle linjer.



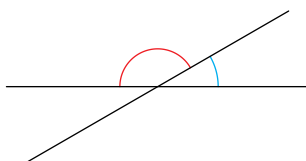
Vi bruker symbolet $\parallel$ for å vise til at to linjer er parallelle.

$$AB \parallel CD$$



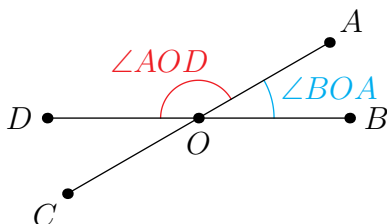
Vinkler

To linjer som ikke er parallelle, vil før eller siden krysse hverandre. Gapet to linjer danner seg imellom kalles en **vinkel**. Vinkler tegner vi som små sirkelbuer:



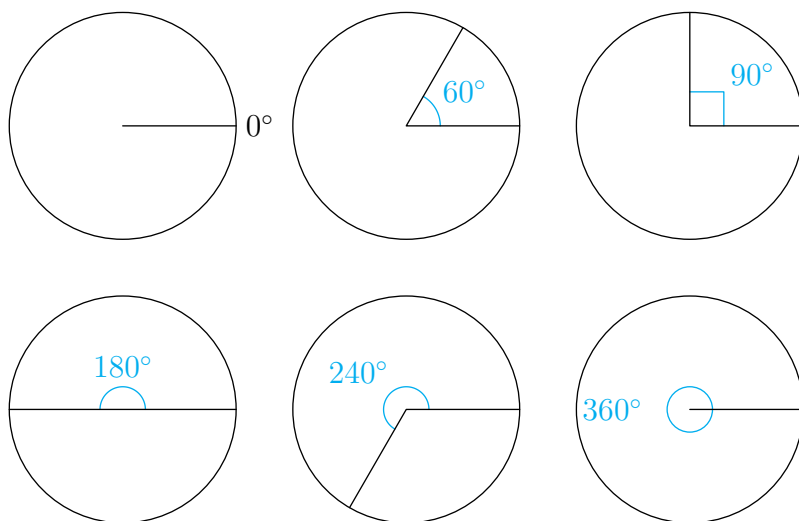
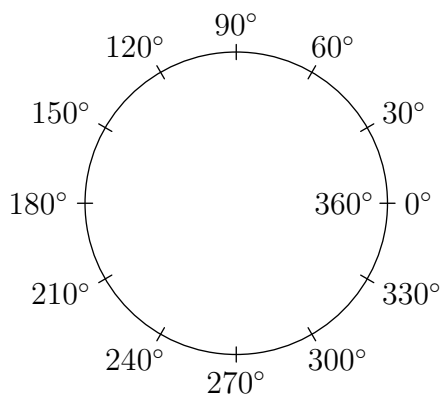
Linjene som danner en vinkel kalles **vinkelbein**. Punktet der linjene møtes kalles **toppunktet** til vinkelen. Ofte bruker vi punktnavn og vinkelsymbolet $\angle$ for å tydeliggjøre hvilken vinkel vi mener. I figuren under er det slik at

- vinkelen $\angle BOA$ har vinkelbein OB og OA , og toppunkt O .
- vinkelen $\angle AOD$ har vinkelbein OA og OD , og toppunkt O .



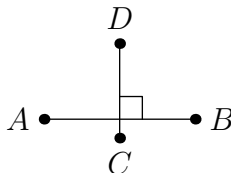
Mål av vinkler i grader

Når vi skal måle en vinkel i grader, tenker vi oss at en sirkel er delt inn i 360 like lange buer. Én slik bue kaller vi én **grad**, som vi skriver som tegnet $^{\circ}$. Vinkelstørrelsen måles i antall grader det er mellom to linjestykker som har endepunkter på sirkelen og i sirkelens sentrum.

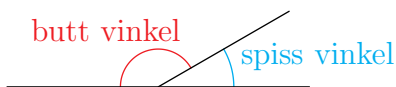


Legg merke til at en 90° vinkel markeres med symbolet $\square$. En vinkel som måler 90° kalles en **rett vinkel**. Linjer som danner rette vinkler sier vi står **vinkelrette** på hverandre. Dette viser vi med symbolet $\perp$.

$$AB \perp CD$$

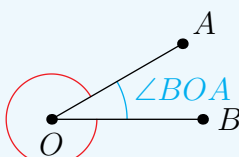


En vinkel som er større enn 90° kalles en **butt/stump vinkel**, og en vinkel som er mindre enn 90° kalles en **spiss vinkel**.

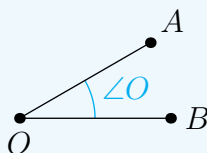


Hvilken vinkel?

Når to linjestykker møtes i et felles punkt, danner de strengt tatt to vinkler; den ene større eller lik 180° , den andre mindre eller lik 180° . I de aller fleste sammenhenger er det den minste vinkelen vi ønsker å studere, og derfor er det vanlig å definere $\angle AOB$ som den *minste* vinkelen dannet av linjestykkene OA og OB .

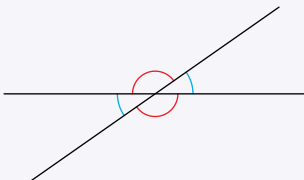


Så lenge det bare er to linjestykker/linjer tilstede, er det også vanlig å bruke bare én bokstav for å vise til vinkelen:

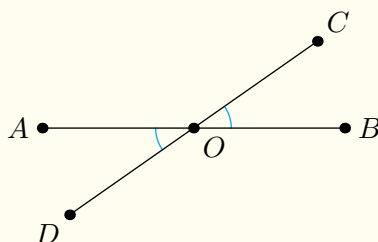


7.1 Toppvinkler

To motstående vinkler med felles toppunkt kalles **toppvinkler**. Toppvinkler er like store.



7.1 Toppvinkler (forklaring)



Vi har at

$$\angle BOC + \angle DOB = 180^\circ$$

$$\angle AOD + \angle DOB = 180^\circ$$

Dette må bety at $\angle BOC = \angle AOD$. Tilsvarende er $\angle COA = \angle DOB$.

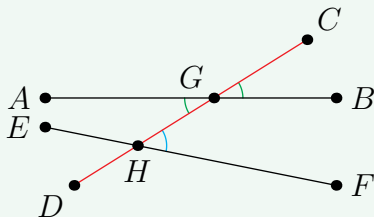
7.2 Samsvarende vinkler

Vinkler med forskjellige toppunkt og et høyre vinkelbein felles eller et venstre vinkelbein felles, kalles **samsvarende vinkler**.

Samsvarende vinkler med parallelle vinkelbein er like store.

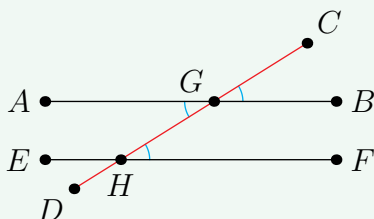
Eksempel 1

I figuren under er $\angle BGC$, $\angle AGD$ og $\angle FHC$ samsvarende vinkler fordi alle har DC som venstre vinkelbein. I tillegg er $\angle BGC = \angle AGD$.



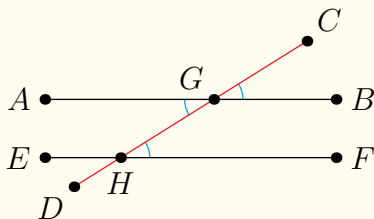
Eksempel 2

I figuren under er $\angle BGC = \angle AGD = \angle FHC$ fordi de er samsvarende vinkler med parvis parallelle vinkelbein.



(7.2) Samsvarende vinkler (forklaring)

Gitt tre samsvarende vinkler $\angle BGC$, $\angle AGD$ og $\angle FHC$ med parvis parallelle vinkelbein, som vist i figuren under.

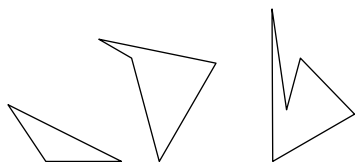


At $\angle FHC = \angle BGC$ godtar vi som sant uten noen videre forklaring. $\angle BGC = \angle AGD$ fordi de er toppvinkler, og dermed er

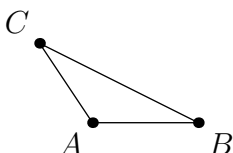
$$\angle BGC = \angle AGD = \angle FHC$$

Kanter og hjørner

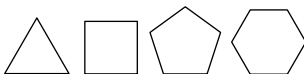
Når linjestykker danner en lukket form, har vi en **mangekant**. Under ser du (fra venstre mot høyre) en **trekant**, en **firkant** og en **femkant**.



Linjestykkene en mangekant består av kalles **kanter** eller **sider**. Punktene der kantene møtes kaller vi **hjørner**. Trekanten under har altså hjørnene A , B og C , og sidene (kantene) AB , BC og AC .

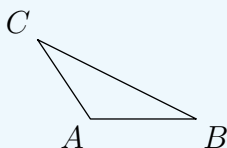


En **regulær mangekant** er en mangekant hvor alle sidene er like lange.



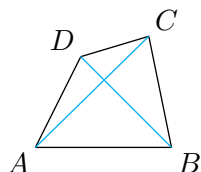
Merk

Ofte kommer vi til å skrive bare en bokstav for å markere et hjørne i en mangekant.



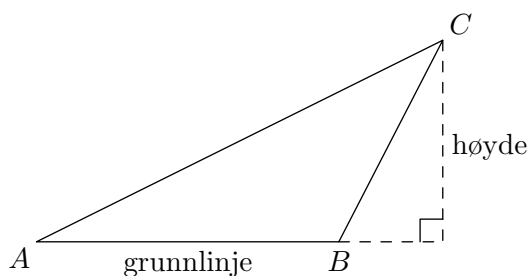
Diagonaler

Et linjestykke mellom to hjørner som ikke hører til samme side i en mangekant kalles en **diagonal**. I figuren under ser vi diagonalene AC og BD .

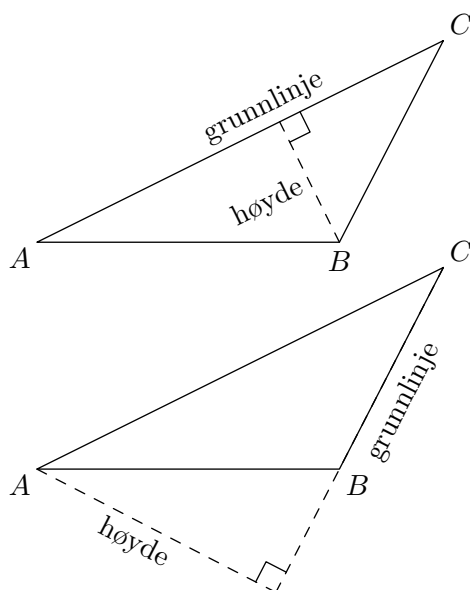


Høyde og grunnlinje

Når vi i [seksjon 7.4](#) skal finne areal, vil begrepene *grunnlinje* og *høyde* være viktige. For å finne en høyde i en trekant, tar vi utgangspunkt i én av sidene. Siden vi velger kaller vi **grunnlinja**. La oss starte med AB i figuren under som grunnlinje. Da er **høyden** linjestykket som går fra AB (eventuelt, som her, forlengelsen av AB) til C , og som står vinkelrett på AB .



Da det er tre sider vi kan velge som grunnlinje, har en trekant tre høyder.



Merk

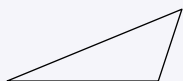
Høyde og grunnlinje kan også på lignende vis bli brukt i forbindelse med andre mangekanter.

7.2 Egenskaper for trekanter og firkanter

I tillegg til å ha et bestemt antall sider og hjørner, kan mangekanter også ha andre egenskaper, som for eksempel sider eller vinkler av lik størrelse, eller sider som er parallelle. Vi har egne navn på mangekanter med spesielle egenskaper, og disse kan vi sette opp i en oversikt der noen "arver"¹ egenskaper fra andre.

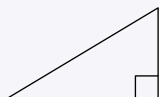
7.3 Trekanter

Trekant $\begin{cases} \rightarrow \text{Rettvinklet trekant} \\ \rightarrow \text{Likebeint trekant} \rightarrow \text{Likesidet trekant} \end{cases}$



Trekant

Har tre sider og tre hjørner.



Rettvinklet trekant

Har en vinkel som er 90° .



Likebeint trekant

Minst to sider er like lange.

Minst to vinkler er like store.



Likesidet trekant

Sidene er like lange.

Alle vinklene er 60° .

Eksempel

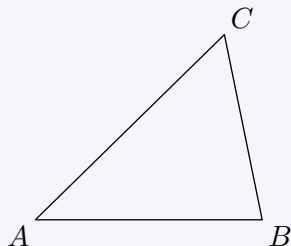
Da en likesidet trekant har tre sider som er like lange og tre vinkler som er 60° , er den også en likebeint trekant.

¹I regel 7.3 og regel 7.6 er dette indikert med piler.

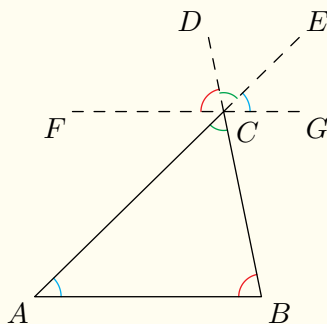
7.4 Vinkelsummen i en trekant

I en trekant er summen av vinkelverdiene 180° .

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$



7.4 Vinkelsummen i en trekant (forklaring)



Vi tegner et linjestykke FG som går gjennom C og som er parallell med AB . Videre setter vi punktet E og D på forlengelsen av henholdsvis AC og BC . Da er $\angle BAC = \angle GCE$ og $\angle CBA = \angle DCF$. $\angle ACB = \angle ECD$ fordi de er toppvinkler. Vi har at

$$\angle DCF + \angle ECD = \angle GCE = 180^\circ$$

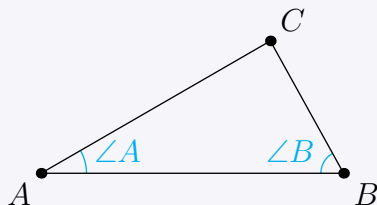
Altså er

$$\angle CBA + \angle ACB + \angle BAC = 180^\circ$$

7.5 Størst side, størst vinkel (og omvendt)

Hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle A$.

Hvis $\angle B > \angle A$, er $AC > BC$.



(7.5) Størst side, størst vinkel (og omvendt) (forklaring)

Forklaringen for denne regelen finder du i løsningsforslaget til **Gruble 71**.

Språkboksen

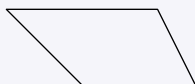
Den længste siden i en rettvinklet trekant kalles **hypotenus**. De korteste sidene kalles **kateter**.

7.6 Firkanter



Firkant

Har fire sider og fire hjørner.



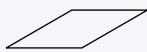
Trapez

Har minst to sider som er parallelle.



Parallelogram

Har to par med parallelle sider.
Har to par med like vinkler.



Rombe

Sidene er like lange.



Rektangel

Alle vinklene er 90° .



Kvadrat

Eksempel

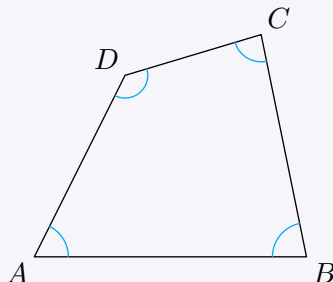
Kvadratet er både en rombe og et rektangel, og "arver" derfor egenskapene til disse. Dette betyr at i et kvadratet er

- alle sidene like lange.
- alle vinklene 90° .

7.7 Vinkelsummen i en firkant

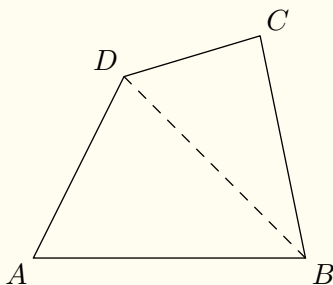
I en firkant er summen av vinkelverdiene 360° .

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$



7.7 Vinkelsummen i en firkant (forklaring)

Den samlede vinkelsummen i $\triangle ABD$ og $\triangle BCD$ utgjør vinkelsummen i $\square ABCD$. Av [regel 7.4](#) vet vi at vinkelsummen i alle trekanter er 180° , altså er vinkelsummen i $\square ABCD$ lik $2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$.



7.3 Omkrets

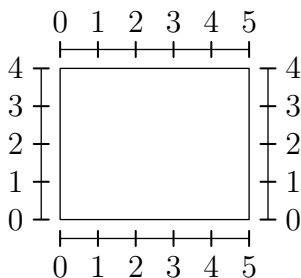
Når vi måler hvor langt det er rundt en lukket form, finner vi **omkretsen** til formen. La oss finne omkretsen til dette rektangelet:



Det første vi må gjøre er å definere et linjestykke med lengde 1:



Rektangelet har to sider med lengde 4 og to sider med lengde 5:



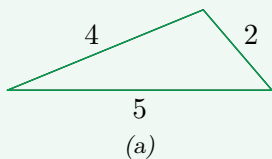
Dette betyr at

$$\text{Omkretsen til rektangelet} = 4 + 4 + 5 + 5 = 18$$

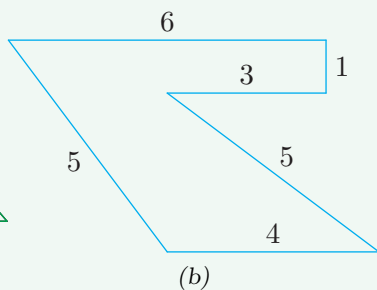
7.8 Omkrets

Omkretsen er lengden rundt en lukket figur.

Eksempel



I figur (a) er omkretsen $5 + 2 + 4 = 11$.



I figur (b) er omkretsen $4 + 5 + 3 + 1 + 6 + 5 = 24$.

7.4 Areal

Når vi ønsker å si noe om hvor store overflaten til en form er, finner vi **arealet** til formen. Grunnlaget for å bestemme arealet til en form er dette:

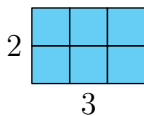
Vi tenker oss et kvadrat med sidelengder 1. Dette kaller vi 'enerkvadratet'.



Så finner vi ut hvor mange 'enerkvadrat' det er plass til på overflaten til formen.

Arealet til et rektangel

La oss finne arealet til et rektangel med grunnlinje 3 og høyde 2.



Vi kan da telle oss fram til at rektangelet har plass til 6 enerkvadrat:

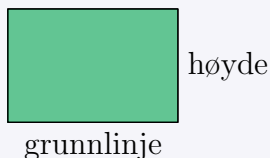
$$\text{Arealet til rektangelet} = 6$$

Ser vi tilbake til [seksjon 2.4](#), legger vi merke til at

$$\text{Arealet til rektangelet} = 3 \cdot 2 = 6$$

7.9 Arealet til et rektangel

$$\text{areal} = \text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}$$



Språkboksen

Ofte blir ordene **bredde** og **lengde** brukt om sidelengdene til et rektangel.

Eksempel 1

Finn arealet til rektangelet¹.

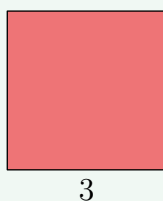


Svar

$$\text{Arealet til rektangelet} = 4 \cdot 2 = 8$$

Eksempel 2

Finn arealet til kvadratet.



Svar

$$\text{Arealet til kvadratet} = 3 \cdot 3 = 9$$

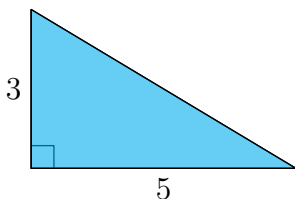
¹Merk: Lengdene vi bruker som eksempel i en figur vil ikke nødvendigvis samsvare med lengdene i en annen figur. En sidelengde lik 1 i én figur kan altså være kortere enn en sidelengde lik 1 i en annen figur.

Arealet til en trekant

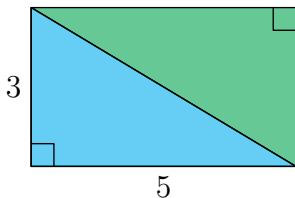
For trekanter er det tre forskjellige tilfeller vi må se på:

1) *Tilfellet der grunnlinja og høyden har et felles endepunkt*

La oss finne arealet til en rettvinklet trekant med grunnlinje 5 og høyde 3.



Vi kan nå lage et rektangel ved å ta en kopi av trekanten vår, og så legge langsidene til de to trekantene sammen:



Av [regel 7.9](#) vet vi at arealet til rektangelet er $5 \cdot 3$. Arealet til én av trekantene må utgjøre halvparten av arealet til rektangelet, altså er

$$\text{Arealet til den blå trekanten} = \frac{5 \cdot 3}{2}$$

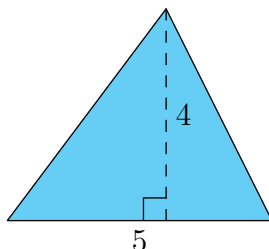
For den blå trekanten¹ er

$$\frac{5 \cdot 3}{2} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$

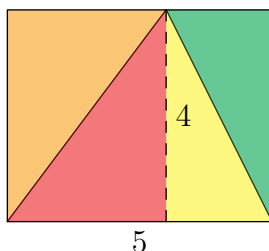
¹Og selvsagt også den grønne.

2) Tilfellet der høyden ligger inni trekanten, men ikke har felles endepunkt med grunnlinja

Trekanten under har grunnlinje 5 og høyde 4.



Med denne trekanten (og høyden) som utgangspunkt, danner vi denne figuren:



Vi legger nå merke til at

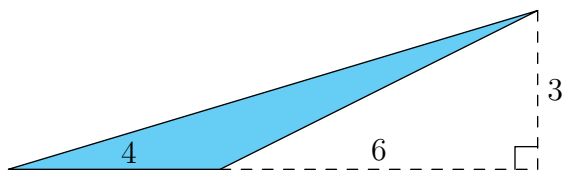
- arealet til den røde trekanten utgjør halve arealet til rektangelet som består av den røde og den gule trekanten.
- arealet til den gule trekanten utgjør halve arealet til rektangelet som består av den gule og den grønne trekanten.

Summen av arealene til den gule og den røde trekanten utgjør altså halvparten av arealet til rektangelet som består av alle de fire fargede trekantene. Arealet til dette rektangelet er $5 \cdot 4$, og da vår opprinnelige trekant (den blå) består av den røde og den oransje trekanten, har vi at

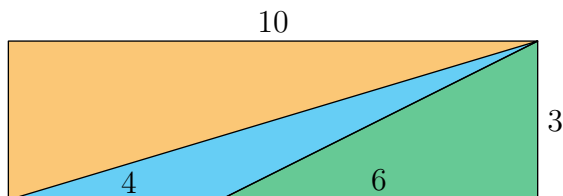
$$\text{Arealet til den blå trekanten} = \frac{5 \cdot 4}{2} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$

3) Tilfellet der høyden ligger utenfor trekanten

Trekanten under har grunnlinje 4 og høyde 3.



Med denne trekanten som utgangspunkt, danner vi et rektangel:



Vi gir nå arealene følgende navn:

Arealet til rektangelet = R

Arealet til den blå trekanten = B

Arealet til den oransje trekanten = O

Arealet til den grønne trekanten = G

Da har vi at

$$R = 3 \cdot 10 = 30$$

$$O = \frac{3 \cdot 10}{2} = 15$$

$$G = \frac{3 \cdot 6}{2} = 9$$

Videre er

$$\begin{aligned} B &= R - O - G \\ &= 30 - 15 - 9 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Legg nå merke til at vi kan skrive

$$6 = \frac{4 \cdot 3}{2}$$

I den blå trekanten gjenkjenner vi dette som

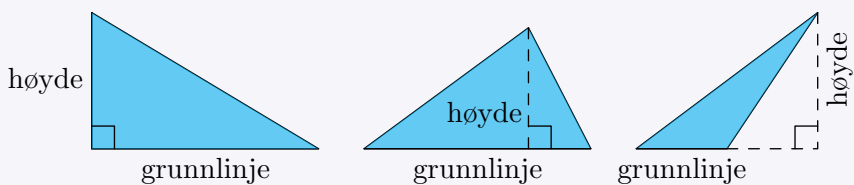
$$\frac{4 \cdot 3}{2} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$

Alle tilfellene oppsummert

Ett av de tre tilfellene vi har studert vil alltid gjelde for en valgt grunnlinje i en trekant, og alle tilfellene resulterer i det samme uttrykket.

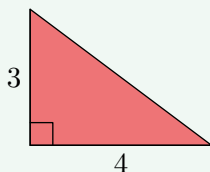
7.10 Arealet til en trekant

$$\text{Areal} = \frac{\text{grunnlinje} \cdot \text{høyde}}{2}$$



Eksempel 1

Finn arealet til trekanten.

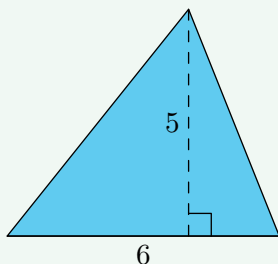


Svar

$$\text{Arealet til trekanten} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

Eksempel 2

Finn arealet til trekanten.

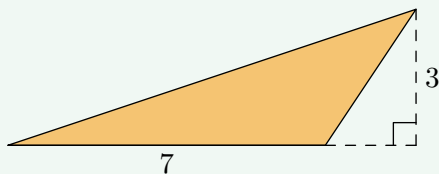


Svar

$$\text{Arealet til trekanten} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

Eksempel 3

Finn arealet til trekanten.

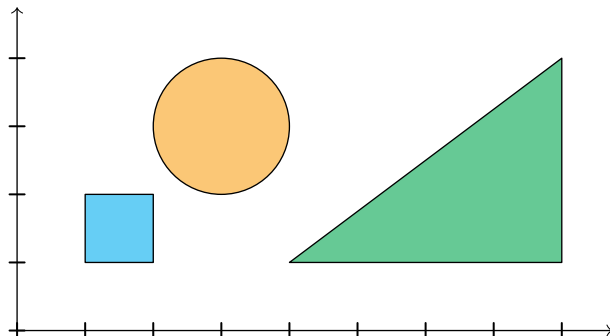


Svar

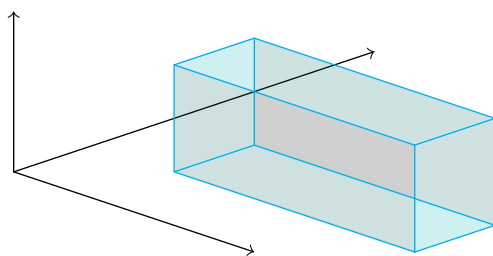
$$\text{Arealet til trekanten} = \frac{7 \cdot 3}{2} = \frac{21}{2}$$

7.5 Tredimensjonal geometri

Så langt har vi sett på **todimensjonale** figurer som trekanter, firkanter, sirkler og lignende. Alle todimensjonale figurer kan tegnes inn i et koordinatsystem med to akser.

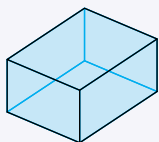


For å tegne **tredimensjonale** figurer trengs derimot tre akser:



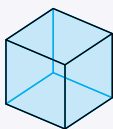
Mens et rektangel sies å ha en bredde og en høyde, kan vi si at boksen over har en bredde, en høyde og en lengde (dybde). Overflaten til boksen i figuren over består av 6 rektangler. Mangekanter som er deler av en overflate kalles **sideflater**.

7.11 Tredimensjonale figurer



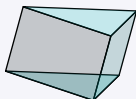
Firkantet prisme

Har to like og fire like rektangler som sideflater. Alle sideflatene som er i kontakt, står vinkelrette på hverandre.



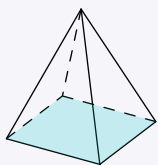
Kube

Firkantet prisme med kvadrater som sideflater.



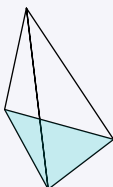
Trekantet prisme

To av sideflatene er like trekanter som er parallelle. Har tre sideflater som er trekanter.



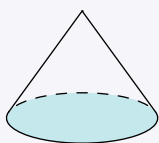
Firkantet pyramide

Har ett rektangel og fire trekanter som sideflater.



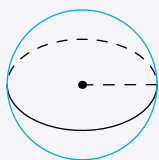
Trekantet pyramide

Har fire trekanter som sideflater.



Kjegle

En del av overflaten er en sirkel, den resterende delen er en sammenføyd sektor.



Kule

Alle punkt på overflaten har lik avstand til sentrum.

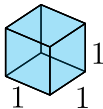
Tips

Det er ikke så lett å se for seg hva en *sammenføyd sektor* er, men prøv dette:

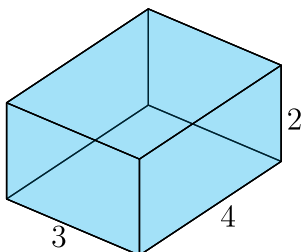
Tegn en sektor på et ark. Klipp ut sektoren, og føy sammen de to kantene på sektoren. Da har du en kjegle uten bunn.

7.6 Volum

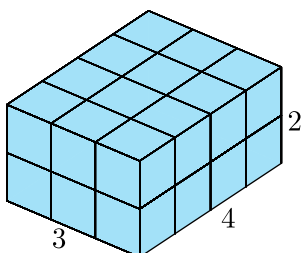
Når vi ønsker å si noe om hvor mye det er plass til inni en gjenstand, snakker vi om **volumet** til den. Som et mål på volum tenker vi oss en kube med sidelengde 1.



Ei slik kube kan vi kalle "enerkuben". Si vi har en firkantet prisme med bredde 3, lengde 4 og høyde 2.



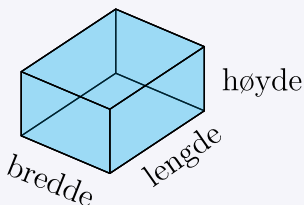
I denne er det plass til akkurat 24 enerkuber.



Dette kunne vi ha regnet slik:

$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$

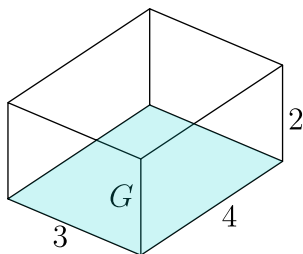
7.12 Volumet til en firkantet prisme I



$$\text{volum} = \text{bredde} \cdot \text{lengde} \cdot \text{høyde}$$

Grunnflate

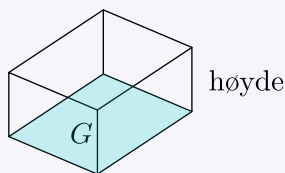
For å regne ut volumet til de mest elementære formene vi har, er det lurt å bruke begrepet **grunnflate**. Slik som for en grunnlinje¹, er det vårt valg av grunnflate som avgjør hva som er høyden. For prismet fra forrige side er det naturlig å velge den flaten som ligger horisontalt til å være grunnflata. Arealet til grunnflaten skriver man gjerne som G :



Grunnflaten har areal $3 \cdot 4 = 12$, mens høyden er 2. Volumet til hele prismet er grunnflaten sitt areal ganget med høyden:

$$\begin{aligned}\text{volum} &= 3 \cdot 4 \cdot 2 \\ &= G \cdot 2 \\ &= 24\end{aligned}$$

7.13 Volumet til en firkantet prisme II



$$\text{volum} = G \cdot \text{høyde}$$

¹Se side 155.

7.7 Symmetri

Mange figurer kan deles inn i minst to deler hvor den éne delen bare er en forskjøvet, speilvendt eller rotert utgave av den andre. Dette kalles **symmetri**. De tre kommende regelboksene definerer de tre variantene for symmetri, men merk dette: Symmetri blir som regel intuitivt forstått ved å studere figurer, men er omstendelig å beskrive med ord. Her vil det derfor, for mange, være en fordel å hoppe rett til eksemplene.

Språkboksen

En form som er en forskjøvet, speilvendt eller rotert utgave av en annen form, kalles en **kongruensavbildning**.

7.14 Translasjonssymmetri (parallellforskyvning)

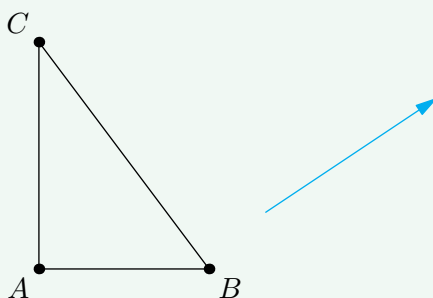
En symmetri hvor minst to deler er forskjøyne utgaver av hverandre kalles en **translasjonssymmetri**.

Når en form forskyves, blir hvert punkt på formen flyttet langs den samme vektoren¹.

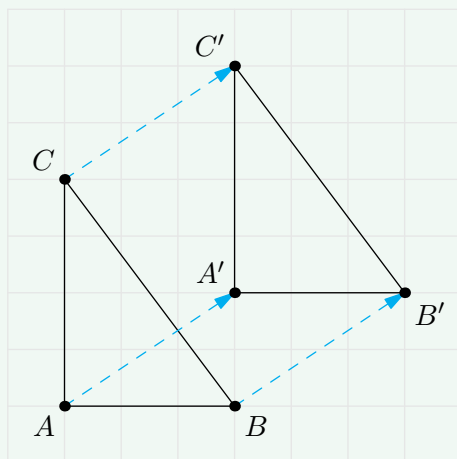
¹En vektor er et linjestykke med retning.

Eksempel

Figuren under viser $\triangle ABC$ og en blå vektor.



Figuren under viser $\triangle ABC$ forskjøvet med den blå vektoren.



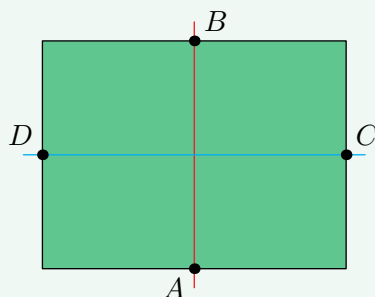
7.15 Speiling

En symmetri hvor minst to deler er vendte utgaver av hverandre kalles en **speilingssymmetri** og har minst én **symmetrilinje** (**symmetriakse**).

Når et punkt speiles, blir det forskjøvet vinkelrett på symmetrilinja, fram til det nye og det opprinnelige punktet har samme avstand til symmetrilinja.

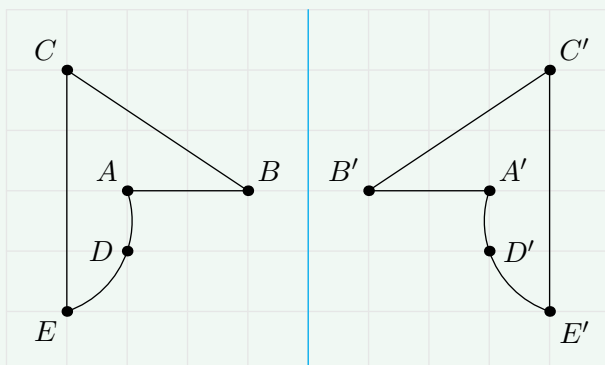
Eksempel 1

A , B , C og D er midtpunktene til sidene. Den røde linja og den blå linja er begge symmetrilinjer til det grønne rektangelet.



Eksempel 2

Under vises en form laget av punktene A, B, C, D, E og F , og denne formen speilet om den blå linja.



7.16 Rotasjonssymmetri

En symmetri hvor minst to deler er en rotert utgave av hverandre kalles en **rotasjonssymmetri** og har alltid et tilhørende **rotasjonspunkt** og en **rotasjonsvinkel**.

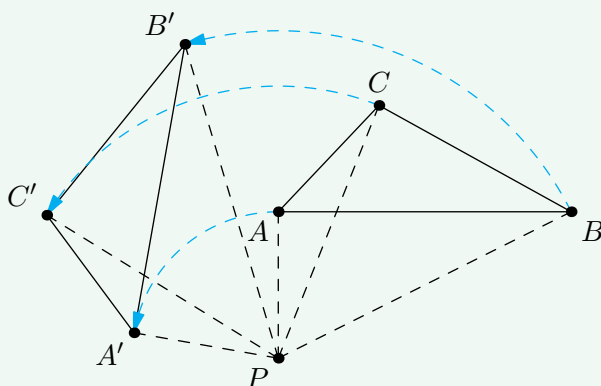
Når et punkt roteres vil det nye og det opprinnelige punktet

- ligge langs den samme sirkelbuen, som har sentrum i rotasjonspunktet.
- med rotasjonspunktet som toppunkt danne rotasjonsvinkelen.

Hvis rotasjonsvinkelen er et positivt tall, vil det nye punktet forflyttes langs sirkelbuen *mot* klokka. Hvis rotasjonsvinkelen er et negativt tall, vil det nye punktet forflyttes langs sirkelbuen *med* klokka.

Eksempel

Figuren under viser $\triangle ABC$ rotert 80° om rotasjonspunktet P .



Da er

$$PA = PA' \quad , \quad PB = PB' \quad , \quad PC = PC'$$

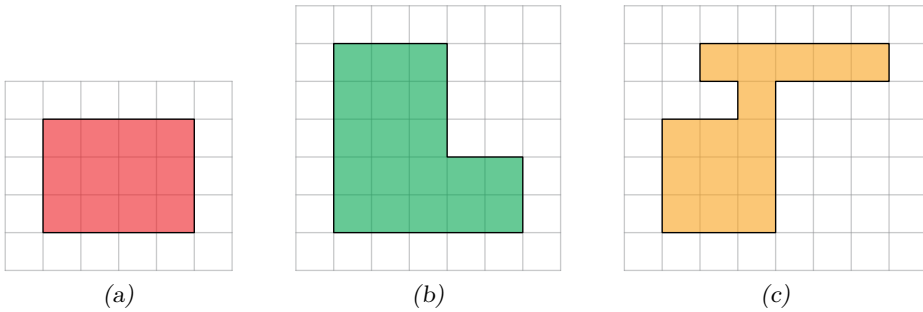
og

$$\angle APA' = \angle BPB' = \angle CPC' = 80^\circ$$

Oppgaver for kapittel 7

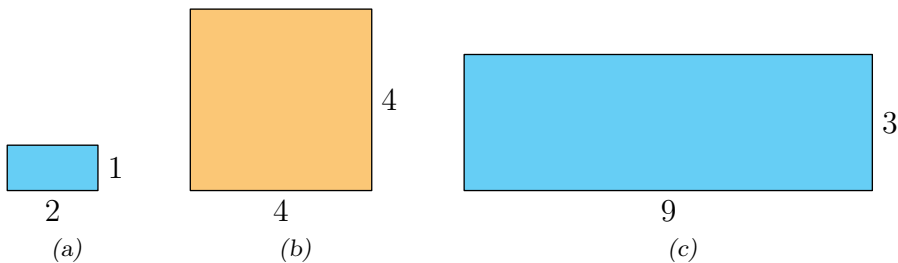
7.1.1

De grå kvadratene har sidelengde 1. Finn omkretsen til de fargete formene.



7.1.2

Finn omkretsen til rektanglene.



7.1.3

Finn arealet til figurene fra [oppgave 7.1.1](#)

7.1.4

Finn arealet til firkantene fra [oppgave 7.1.2](#)

7.1.5

Finn bredden og høyden til rektangelet ut fra opplysningene.

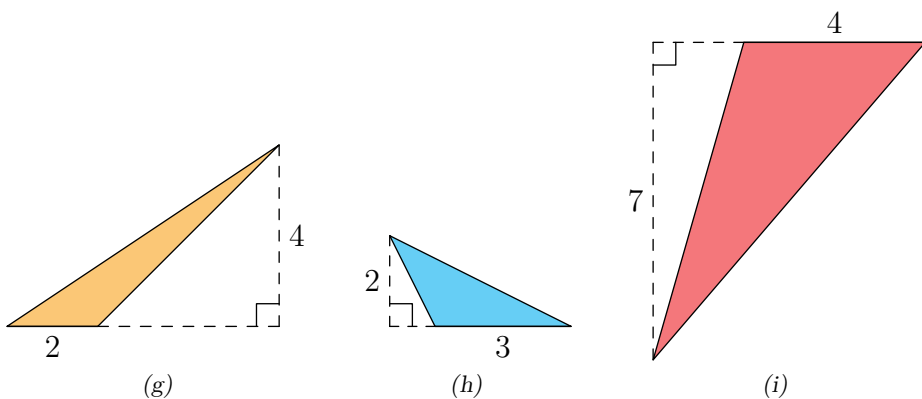
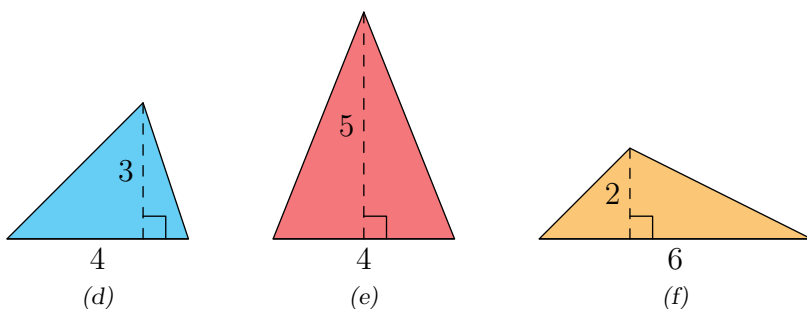
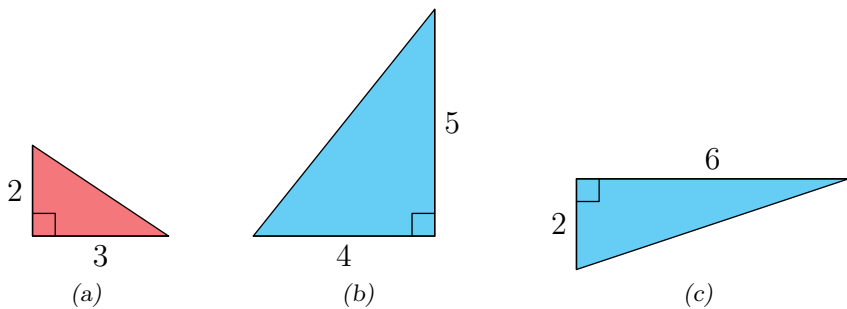
- a) Arealet er 16 og omkretsen er 20.
- b) Arealet er 12 og omkretsen er 14.
- c) Arealet er 18 og omkretsen er 18

7.1.6

- a) Finn arealet til et kvadrat med omkrets 36.
- b) Gi tre eksempler på rektangler som har omkrets 36. Oppgi svaret ved bredden, høyden og arealet til rektanglene.

7.1.7

Regn ut arealet til trekantene.

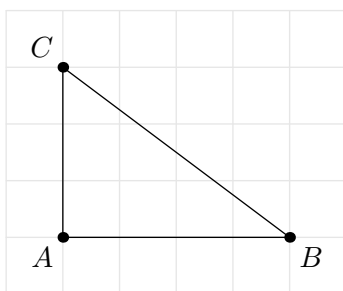


7.1.8

En prisme har lengde 9, bredde 10 og høyde 8.

- Finn grunnflatearealet til prismet.
- Finn volumet til prismet.

7.2.1

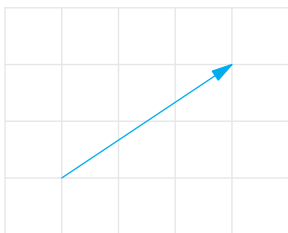


Forskyv trekanten med vektorene vist under

a)



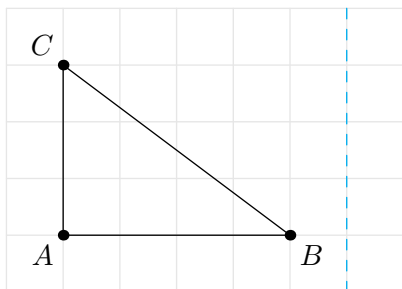
b)



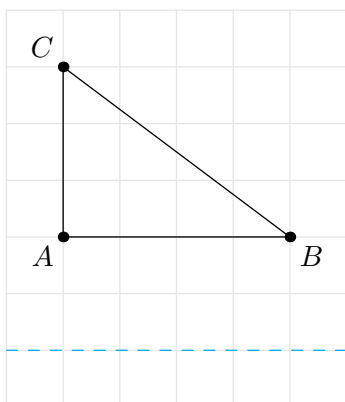
7.2.2

Speil trekanten om symmetrilinja.

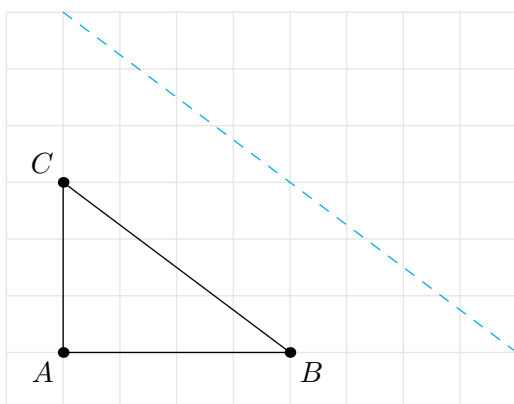
a)



b)



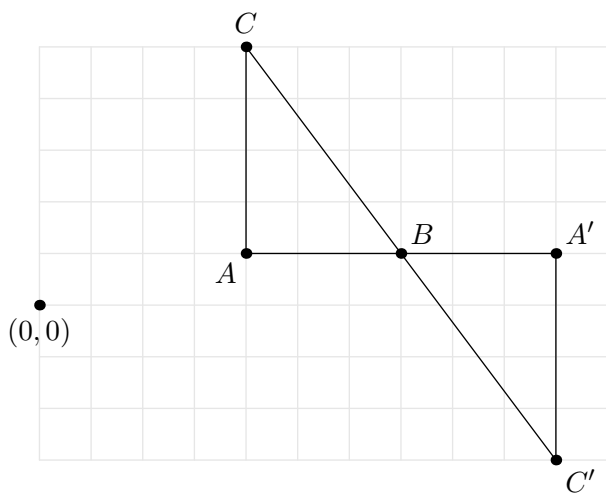
c)



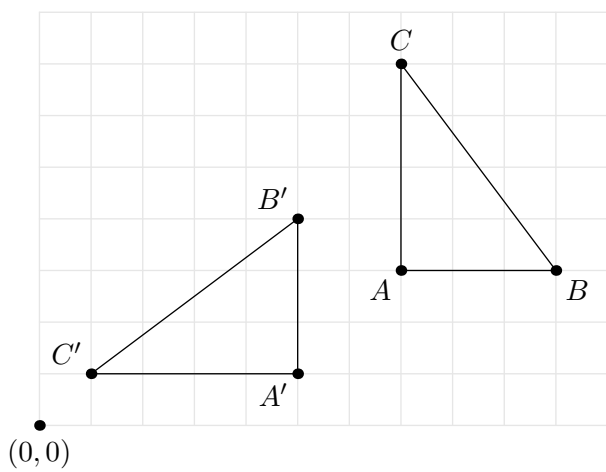
7.2.3

Finn rotasjonsvinkelen og rotasjonspunktet.

a)



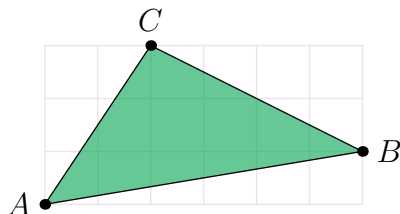
b)



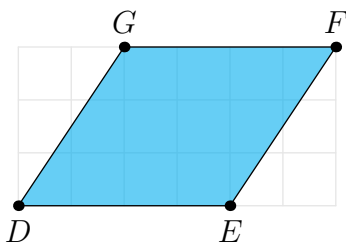
Gruble* 11

I figurene under har de grå kvadratene sidelengde 1.

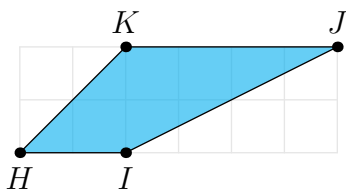
- a) Finn arealet til $\triangle ABC$.



- b) Finn arealet til $\triangle DEFG$. Hvilken type firkant er dette?



- c) Med DE som grunnlinje, hva er høyden til $\square DEFG$?
d) Skriv arealet til $\square DEFG$ som et regnestykke som inneholder lengden til DE og høyden.
e) Finn arealet til $\square HIJK$. Hvilken type firkant er dette?



- f) Med HI som grunnlinje, hva er høyden til $\square HIJK$?
g) Skriv arealet til $\square HIJK$ som et regnestykke som inneholder høyden og summen av lengdene til HI og KJ .

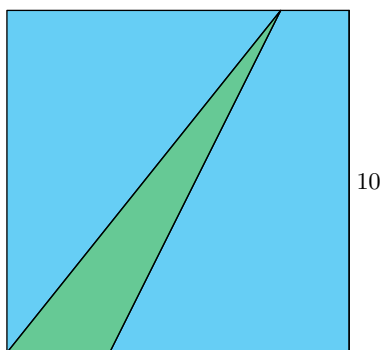
Merk: I [kapittel 11](#) viser vi at sammenhengene fra oppgave e) og g) gjelder for alle firkanter av disse typene.

Gruble 12

- a) Forklar hvorfor omkretsen til et rektangel med heltalls bredde og lengde alltid er et partall.
- b) "Hvis både bredden og lengden til et rektangel er oddetall, er det umulig at arealet og omkretsen til rektangelet har samme verdi."
- Forklar hvorfor påstanden er riktig/ikke riktig.
- c) Hva er sidelengden til det eneste kvadratet hvor areal og omkrets har samme verdi?

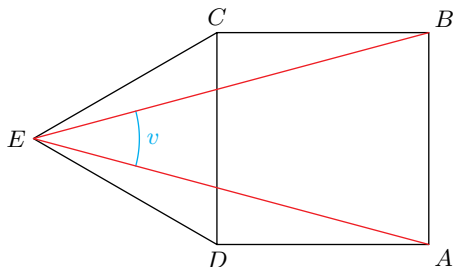
Gruble 13

Den største firkanten er et kvadrat. Arealet til den grønne trekanten er 15. Hva er lengden til den korteste siden til den grønne trekanten?



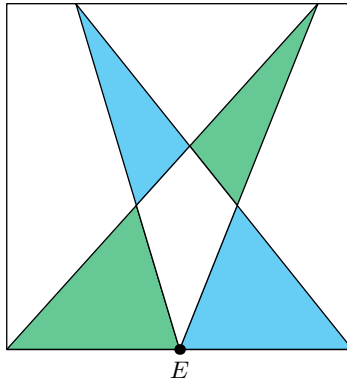
Gruble 14

$\square ABCD$ er et kvadrat og $\triangle DEC$ er likesidet. Finn verdien til v .



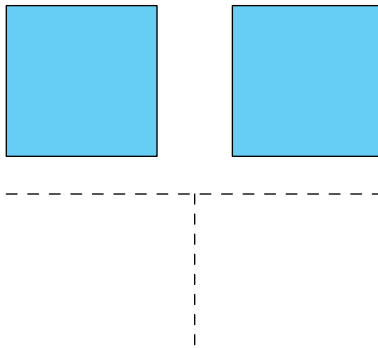
Gruble 15

E er midtpunktet på den ene siden til kvadratet. Forklar hvorfor det blå området og det grønne området har likt areal.



Gruble 16

De stiplede linjene skiller tre områder; øvre område, nedre venstre område, og nedre høyre område. De to like store kvadratene ligger i det øvre området. Forklar hvordan kvadratene kan flyttes (uten å overlappe) slik at de tre områdene inneholder like stort areal.



Del II

Algebra og geometri

Kapittel 8

Algebra

8.1 Introduksjon

Algebra er matematikk der bokstaver representerer tall. Dette gjør at vi lettere kan jobbe med *generelle* tilfeller. For eksempel er $3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$ og $6 \cdot 7 = 7 \cdot 6$, men disse er bare to av de uendelig mange eksemplene på at multiplikasjon er kommutativ! En av hensiktene med algebra er at vi ønsker å gi *ett* eksempel som forklarer *alle* tilfeller, og siden sifrene våre (0-9) er uløselig knyttet til bestemte tall, bruker vi bokstaver for å nå dette målet.

Verdien til tallene som er representert ved bokstaver vil ofte variere ut fra en sammenheng. Da kaller vi disse bokstavtallene for **variabler**. Hvis bokstavtallene derimot har en bestemt verdi, kaller vi dem for **konstanter**.

I *Del I* av boka har vi sett på regning med konkrete tall, likevel er de fleste reglene vi har utledet *generelle*; de gjelder for alle tall. På side 190-193 har vi gjengitt mange av disse reglene på en mer generell form. En fin introduksjon til algebra er å sammenligne reglene du finner her med slik du finner dem¹ i *Del I*.

8.1 Addisjon er kommutativ (2.1)

$$a + b = b + a$$

Eksempel

$$7 + 5 = 5 + 7$$

¹Reglene sine nummer i *Del I* står i parentes.

8.2 Multiplikasjon er kommutativ (2.2)

$$a \cdot b = b \cdot a$$

Eksempel 1

$$9 \cdot 8 = 8 \cdot 9$$

Eksempel 2

$$8 \cdot a = a \cdot 8$$

Ganging med bokstavuttrykk

Når man ganger sammen bokstaver, er det vanlig å utelate gangetegnet. Og om man ganger sammen en bokstav og et konkret tall, skriver man det konkrete tallet først. Dette betyr for eksempel at

$$a \cdot b = ab$$

og at

$$a \cdot 8 = 8a$$

I tillegg skriver vi også

$$1 \cdot a = a$$

Det er også vanlig å utelate gangetegn der parentesuttrykk er en faktor:

$$3 \cdot (a + b) = 3(a + b)$$

8.3 Brøk som omskriving av divisjonsstykke (4.1)

$$a : b = \frac{a}{b}$$

Eksempel

$$a : 2 = \frac{a}{2}$$

8.4 Brøk ganget med brøk (4.8)

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Eksempel 1

$$\frac{2}{11} \cdot \frac{13}{21} = \frac{2 \cdot 13}{11 \cdot 21} = \frac{26}{231}$$

Eksempel 2

$$\frac{3}{b} \cdot \frac{a}{7} = \frac{3a}{7b}$$

8.5 Deling med brøk (4.10)

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Eksempel 1

$$\frac{1}{2} : \frac{5}{7} = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{5}$$

Eksempel 2

$$\frac{a}{13} : \frac{b}{3} = \frac{a}{13} \cdot \frac{3}{b} = \frac{3a}{13b}$$

8.6 Ganging med parentes (distributiv lov) (3.2)

$$(a + b)c = ac + bc$$

Eksempel 1

$$(2 + a)b = 2b + ab$$

Eksempel 2

$$a(5b - 3) = 5ab - 3a$$

8.7 Ganging med negative tall I (5.6)

$$a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Eksempel 1

$$3 \cdot (-4) = -(3 \cdot 4) = -12$$

Eksempel 2

$$(-a) \cdot 7 = -(a \cdot 7) = -7a$$

8.8 Ganging med negative tall II (5.7)

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

Eksempel 1

$$(-2) \cdot (-8) = 2 \cdot 8 = 16$$

Eksempel 2

$$(-a) \cdot (-15) = 15a$$

Språkboksen

Hvis vi i et uttrykk har én variabel isolert på den ene siden av likhetstegnet, og konstanter og variabler på den andre siden, sier vi at den isolerte variabelen er **uttrykt ved** de andre tallene. For eksempel, om vi har uttrykket $a = 2b - 4$, sier vi at ” a er uttrykt ved b ”. Har vi uttrykket $q = 9y - x$, sier vi at ” q er uttrykt ved x og y ”.

Minus foran parentes

La oss se på uttrykket $-(a - b)$. Vi har at

$$-(a - b) = (-1) \cdot (a - b)$$

Av [regel 8.6](#) er

$$(-1) \cdot (a - b) = (-1) \cdot a - (-1) \cdot b = -a + b$$

Dermed er

$$-(a - b) = -a + b$$

Hvis vi skal skrive ut et uttrykk med minus foran parentes, kan vi altså si at vi da ”snur” fortegnene på leddene inni parentesen.

Eksempel 1

Skriv uttrykket så enkelt som mulig.

$$a^2 + 2bc - 4a - (5bc - 4a)$$

Svar

$$a^2 + 5bc - 4a - (5bc - 4a) = a^2 + 5bc - 4a - 5bc + 4a = a^2$$

Eksempel 2

Skriv uttrykket så enkelt som mulig.

$$3bc - 9ac - 2c(5c - 4a + b)$$

Svar

$$\begin{aligned} 3bc - 9ac - 2c(5c - 4a + b) &= 3bc - 9ac - 10c^2 + 8ac - 2bc \\ &= bc - ac - 10c^2 \\ &= c(b - a - 10c) \end{aligned}$$

Utvidelser av reglene

Noe av styrken til algebra er at vi kan lage oss kompakte regler som det er lett å utvide også til andre tilfeller. La oss som et eksempel finne et annet uttrykk for

$$(a + b + c)d$$

Regel 8.6 forteller oss ikke direkte hvordan vi kan regne mellom parentesuttrykket og d , men det er ingenting som hindrer oss i å omdøpe $a + b$ til k :

$$a + b = k$$

Da er

$$(a + b + c)d = (k + c)d$$

Av regel 8.6 har vi nå at

$$(k + c)d = kd + cd$$

Om vi setter inn igjen uttrykket for k , får vi

$$kd + cd = (a + b)d + cd$$

Ved å utnytte regel 8.6 enda en gang kan vi skrive

$$(a + b)d + cd = ad + bc + cd$$

Altså er

$$(a + b + c)d = ad + bd + cd$$

Obs! Dette eksempelet er ikke ment for å vise hvordan man skal gå fram når man har uttrykk som ikke direkte er omfattet av regel 8.1 - 8.8, men for å vise hvorfor det alltid er nok å skrive regler med færrest mulige ledd, faktorer og lignende. Oftest vil man bruke utvidelser av reglene uten engang å tenke over det, og i alle fall langt fra så pertentlig som det vi gjorde her.

8.2 Potenser

grunntall $\rightarrow 2^3 \leftarrow$ eksponent

En potens består av et **grunntall** og en **eksponent**. For eksempel er 2^3 en potens med grunntall 2 og eksponent 3. En positiv, heltalls eksponent sier hvor mange eksemplar av grunntallet som skal ganges sammen, altså er

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$$

8.9 Potenstall

a^n er et potenstall med grunntall a og eksponent n .

Hvis n er et naturlig tall, vil a^n svare til n eksemplar av a multiplisert med hverandre.

Eksempel 1

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

Eksempel 2

$$c^4 = c \cdot c \cdot c \cdot c$$

Eksempel 3

$$(-7)^2 = (-7) \cdot (-7) = 49$$

Eksempel 4

$$a^1 = a$$

Språkboksen

Vanlige måter å si 2^3 på er

- ”2 i tredje”
- ”2 opphøyd i 3”

I programmeringsspråk brukes gjerne symbolet `^` eller symbolene `**` mellom grunntall og eksponent.

Å opphøye et tall i 2 kalles ”å kvadrere” tallet.

Med innføringen av potenser legger vi også til en linje i [regel 3.1](#):

8.10 Regnerekkefølge II

1. Uttrykk med parentes
2. Potenser
3. Multiplikasjon eller divisjon
4. Addisjon eller subtraksjon

Merk

De kommende sidene vil inneholde regler for potenser med tilhørende forklaringer. Selv om det er ønskelig at forklaringer har en så generell form som mulig, har vi i utledningene valgt å bruke eksempler der eksponentene ikke er variabler. Å bruke variabler som eksponenter ville gitt mye mindre leservennlige uttrykk, og de generelle tilfellene kommer godt til syne også ved de konkrete tilfellene.

8.11 Ganging med potenser

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (8.1)$$

Eksempel 1

$$3^5 \cdot 3^2 = 3^{5+2} = 3^7$$

Eksempel 2

$$b^4 \cdot b^{11} = b^{4+11} = b^{15}$$

Eksempel 3

$$\begin{aligned} a^5 \cdot a^{-7} &= a^{5+(-7)} \\ &= a^{5-7} \\ &= a^{-2} \end{aligned}$$

(Se [regel 8.14](#) for hvordan en potens med negativ eksponent kan tolkes.)

8.11 Ganging med potenser (forklaring)

La oss se på tilfellet

$$a^2 \cdot a^3$$

Vi har at

$$a^2 = a \cdot a$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

Med andre ord kan vi skrive

$$a^2 \cdot a^3 = \overbrace{a \cdot a}^{a^2} \cdot \overbrace{a \cdot a \cdot a}^{a^3} = a^5$$

8.12 Divisjon med potenser

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Eksempel 1

$$\frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3$$

Eksempel 2

$$\begin{aligned} \frac{2^4 \cdot a^7}{a^6 \cdot 2^2} &= 2^{4-2} \cdot a^{7-6} \\ &= 2^2 a \\ &= 4a \end{aligned}$$

8.12 Divisjon med potenser (forklaring)

La oss undersøke brøken

$$\frac{a^5}{a^2}$$

Vi skriver ut potensene i teller og nevner:

$$\begin{aligned}\frac{a^5}{a^2} &= \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a} \\ &= \frac{\cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot a \cdot a}{\cancel{a} \cdot \cancel{a}} \\ &= a \cdot a \cdot a \\ &= a^3\end{aligned}$$

Dette kunne vi ha skrevet som

$$\frac{a^5}{a^2} = a^{5-2} = a^3$$

8.13 Spesialtilfellet a^0

$$a^0 = 1$$

Eksempel 1

$$1000^0 = 1$$

Eksempel 2

$$(-b)^0 = 1$$

8.13 Spesialtilfellet a^0 (forklaring)

Et tall delt på seg selv er alltid lik 1, derfor er

$$\frac{a^n}{a^n} = 1$$

Av dette, og [regel 8.12](#), har vi at

$$\begin{aligned}1 &= \frac{a^n}{a^n} \\ &= a^{n-n} \\ &= a^0\end{aligned}$$

8.14 Potens med negativ eksponent

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Eksempel 1

$$a^{-8} = \frac{1}{a^8}$$

Eksempel 2

$$(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = -\frac{1}{64}$$

8.14 Potens med negativ eksponent (forklaring)

Av [regel 8.13](#) har vi at $a^0 = 1$. Altså er

$$\frac{1}{a^n} = \frac{a^0}{a^n}$$

Av [regel 8.12](#) er

$$\frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n}$$

8.15 Brøk som grunntall

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad (8.2)$$

Eksempel 1

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$$

Eksempel 2

$$\left(\frac{a}{7}\right)^3 = \frac{a^3}{7^3} = \frac{a^3}{343}$$

8.15 Brøk som grunntall (forklaring)

La oss studere $(\frac{a}{b})^3$. Vi har at

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b}\right)^3 &= \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \\ &= \frac{a \cdot a \cdot a}{b \cdot b \cdot b} \\ &= \frac{a^3}{b^3}\end{aligned}$$

8.16 Faktorer som grunntall

$$(ab)^m = a^m b^m \quad (8.3)$$

Eksempel 1

$$(3a)^5 = 3^5 a^5 = 243a^5$$

Eksempel 2

$$(ab)^4 = a^4 b^4$$

8.16 Faktorer som grunntall (forklaring)

La oss bruke $(a \cdot b)^3$ som eksempel. Vi har at

$$\begin{aligned}(a \cdot b)^3 &= (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \\ &= a \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b \cdot b \\ &= a^3 b^3\end{aligned}$$

8.17 Potens som grunntall

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n} \quad (8.4)$$

Eksempel 1

$$(c^4)^5 = c^{4 \cdot 5} = c^{20}$$

Eksempel 2

$$\left(3^{\frac{5}{4}}\right)^8 = 3^{\frac{5}{4} \cdot 8} = 3^{10}$$

8.17 Potens som grunntall (forklaring)

La oss bruke $(a^3)^4$ som eksempel. Vi har at

$$(a^3)^4 = a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 \cdot a^3$$

Av [regel 8.11](#) er

$$\begin{aligned} a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 \cdot a^3 &= a^{3+3+3+3} \\ &= a^{3 \cdot 4} \\ &= a^{12} \end{aligned}$$

8.18 n -rot

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Symbolet $\sqrt{}$ kalles et **rottegn**. For eksponenten $\frac{1}{2}$ er det vanlig å utelate 2 i rottegnet:

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$$

Eksempel

Av [regel 8.17](#) har vi at

$$\left(a^b\right)^{\frac{1}{b}} = a^{b \cdot \frac{1}{b}} = a$$

For eksempel er

$$9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3, \text{ siden } 3^2 = 9$$

$$125^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{125} = 5, \text{ siden } 5^3 = 125$$

$$16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = 2, \text{ siden } 2^4 = 16$$

Språkboksen

$\sqrt{9}$ kalles ”kvadratrota til 9”

$\sqrt[5]{9}$ kalles ”femterota til 9”.

8.3 Irrasjonale tall

8.19 Irrasjonale tall

Et tall som *ikke* er et rasjonalt tall, er et irrasjonalt tall¹.

Verdien til et irrasjonalt tall har uendelig mange desimaler med et ikke-repeterende mønster.

Eksempel

$\sqrt{2}$ er et irrasjonalt tall.

$$\sqrt{2} = 1.414213562373\dots$$

Merk

I eksempelet over viser symbolet $\dots$ at tallet $\sqrt{2}$ har uendelig mange desimaler, men vi har tidligere brukt symbolet til å vise et repeterende desimalmønster. Bruken av dette symbolet er ikke entydig, men som regel vil det være lett å forstå hva som menes. For eksempel er det rimelig å anta at $3,0707\dots$ viser til et tall med 07 som repeterende desimalmønster, mens $2,2360679774\dots$ viser til et irrasjonalt tall.

¹Strengt tatt er irrasjonale tall alle *reelle* tall som ikke er rasjonale tall. Men for å forklare hva *reelle* tall er, må vi forklare hva *imaginære* tall er, og det har vi valgt å ikke gjøre i denne boka.

Oppgaver for kapittel 8

8.1.1

Utnytt sammenhengen mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon (se [regel 2.3](#) og [regel 5.5](#)) til å skrive uttrykkene mer kompakt.

- a) $a + a + a$ b) $a + a + a + a$ c) $a + a + a + a + a + a + a$
d) $-b - b$ e) $-b - b - b - b - b$ f) $-k - k - k$

8.1.2

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

- a) $2a + b - a$ b) $-4a + 2b + 3a$ c) $7b - 3a + 2b$

8.1.3

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

- a) $4c + 2b - 5a - 3c$ b) $-9a - 3c + 3b + 3c$ c) $9b - 3a + 2b$

8.1.4

Bruk [regel 3.2](#) til å skrive om uttrykkene til uttrykk uten paranteser.

- a) $7(a + 2)$ b) $9(b + 3)$ c) $8(b - 3c)$ d) $(-2)(3a + 5b)$
e) $(9a + 2)$ f) $(3b + 8)a$ g) $(b - 3c)(-a)$
h) $2(a + 3b + 4c)$ i) $9(3b - c + 7a)$ j) $(3b - c + 7a)(-2)$

8.1.5

Bruk [regel 3.2](#) til å faktorisere uttrykkene.

- a) $2a + 2b$ b) $4ab + 5b$ c) $9bc - c$ d) $4ac - 2a$

8.1.6

Vis at

a) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

b) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

c) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Merk: De tre likningene over kalles henholdsvis for **1. kvadratsetning**, **2. kvadratsetning** og **3. kvadratsetning** (3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**)

8.1.7

Bruk 3. kvadratsetning til å regne ut $26^2 - 24^2$.

8.1.8

Skriv så enkelt som mulig.

a) $2(x + 3y) - (x + y)$ b) $\frac{9a^2 + 3a}{3a}$

8.1.9 (GV21D1)

a) Skriv så enkelt som mulig.

$$\frac{a + a + a + a}{4a}$$

b) Hvilken verdi har uttrykket $\frac{y^2 - 2y}{y^2}$ dersom $x = 4$ og $y = -2$?

8.1.10 (EG22D1)

Gitt uttrykket $(a + b)^2 = 16$. Vurder om alternativene nedenfor gjør at uttrykket stemmer.

- $a = 2$ og $b = 2$
- $a = 8$ og $b = 4$
- $a = 8$ og $b = -4$

8.1.11 (GV24D1)

a) Gitt uttrykket $(a + 4)(b - 4) = 36$.

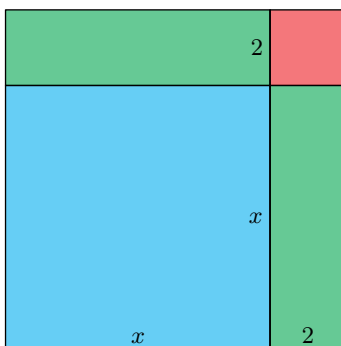
Vi at uttrykket stemmer hvis $a = 2$ og $b = 10$.

b) Gitt uttrykket $(a + 2)(b - 6)$.

Finn en verdi for a og en verdi for b som gjør at uttrykket stemmer, og forklar hvorfor det fins flere løsninger.

8.1.12 (GV23D1)

I figuren under er et kvadrat delt inn i mindre rektangler og kvadrater. Forklar hvorfor arealet til hele figuren kan skrives som $x^2 + 4x + 4$.



8.2.1

Skriv som potenstall.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ b) $5 \cdot 5$ c) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

d) $a \cdot a \cdot a$ e) $b \cdot b$ f) $(-c)(-c)(-c)(-c)$

8.2.2

Finn verdiene til potenstallene.

a) 8^2 b) 2^5 c) 4^3 d) $(-2)^3$ e) $(-3)^5$ f) $(-4)^4$

8.2.3

Regn ut.

a) $3 - 2(5 - 1)^2$ b) $(1 - 3)^2 - 5$

8.2.4

Skriv om uttrykkene til potenstall.

a) $2^7 \cdot 2^9$ b) $3^4 \cdot 3^7$ c) $9 \cdot 9^5$ d) $6^8 \cdot 6^{-3}$ e) $5^3 \cdot 5^{-7}$

f) $10^8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6$ g) $a^9 \cdot a^7$ h) $k^5 \cdot k^2$ i) $x^5 \cdot x^{-2}$

k) $x^{-4} \cdot x^5$ l) $a^{-5} \cdot a \cdot a^4$ m) $a^3 \cdot b^5 \cdot a^2 \cdot b^{-8}$

8.2.5

Regn ut.

a) $\sqrt{25}$ b) $\sqrt{100}$ c) $\sqrt{144}$

d) $\sqrt[3]{27}$ e) $\sqrt[3]{729}$ f) $\sqrt[5]{100000}$

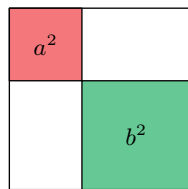
Gruble* 17

I begge figurene under er den største firkanten et kvadrat, og arealene til de fargede kvadratene er vist i figurene. I *figur b* har det største kvadratet sidelengde a .

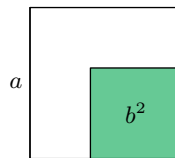
a) Bruk *figur a* til å forklare at $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

b) Bruk *figur b* til å forklare at $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

c) Bruk *figur b* til å forklare at $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.



(a)



(b)

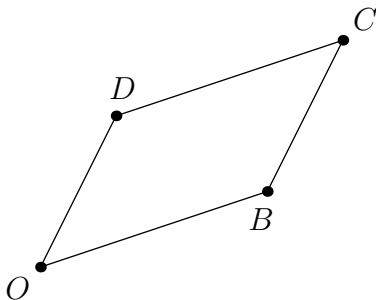
Gruble 18

Gitt punktene

$$O = (0, 0) \quad B = (a, b) \quad C = (a + b, c + d) \quad D = (c, d)$$

Vis at

$$A_{\square OBCD} = ad - bc$$



Gruble 19 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad 9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 8^{\frac{1}{3}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}} & \text{b)} \quad \frac{9^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-1} + 9^0}{8^{\frac{4}{3}}} \\ \text{c)} \quad 3^{-2} \frac{a^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{a^3}}{\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^3 \cdot a^0} & \text{d)} \quad \frac{5^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{-1} \cdot 8^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{20} \cdot 3^0} \quad \text{e)} \quad \frac{\sqrt{45} + \sqrt{80}}{\sqrt{125}} \end{array}$$

Gruble 20 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\text{a)} \quad \frac{(x+y)^2 - 4xy}{x-y} \quad \text{b)} \quad \frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$$

Gruble 21 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 9} - \frac{x}{x+3} & \text{b)} \quad \frac{x^2}{x^2 - 4} + \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x+2} \\ \text{c)} \quad \frac{x+2+\frac{1}{x}}{\frac{x}{3} - \frac{1}{3x}} & \text{d)} \quad \frac{2}{x-2} - \frac{x-4}{x^2 - 5x + 6} \end{array}$$

Gruble 22 (1T-LK06)

Regn ut og skriv svaret på standardform.

a) $\frac{4,5 \cdot 10^{12}}{900}$ b) $\frac{120 \cdot 25000}{0,15}$

c) $\frac{6,2 \cdot 10^4 \cdot 2,5 \cdot 10^8}{0,0005}$ d) $\frac{5,5 \cdot 10^{-7} + 0,4 \cdot 10^{-6}}{0,005}$

Gruble 23

Vis at hvis $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, så er

$$\frac{a}{b} = \frac{a - c}{b - d}$$

Gruble 24

Ved å addere sifrene i et tall, finner vi **tverrsummen** til tallet.

For eksempel er tverrsummen til 14 lik $1 + 4 = 5$, og tverrsummen til 918 er lik $9 + 1 + 8 = 18$. Vis at hvis tverrsummen i et tresifret heltall er delelig med 3, så er også tallet delelig med 3.

Merk: Det er ganske lett å generalisere dette tilfellet, og slik vise at det gjelder for et heltall med et hvilket som helst antall siffer.

Gruble 25

Finn alle primtallene p , q , r , som oppfyller likningen

$$p^2 - q = r^2$$

Kommentar (for den spesielt interesserte)

Matematikk er såkalt **aksiomatisk** oppbygd. Dette betyr at vi erklærer noen¹ påstander for å være sanne, og disse kaller vi for **aksiom** eller **postulat**. I regning har man omtrent 12 aksiom², men i denne boka har vi holdt oss til å nevne disse 6:

Aksiom

For tallene a , b og c har vi at

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad (\text{A1})$$

$$a + b = b + a \quad (\text{A2})$$

$$a(bc) = (ab)c \quad (\text{A3})$$

$$ab = ba \quad (\text{A4})$$

$$a(b + c) = ab + ac \quad (\text{A5})$$

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad (a \neq 0) \quad (\text{A6})$$

-
- (A1) Assosiativ lov ved addisjon
 - (A2) Kommutativ lov ved addisjon
 - (A3) Assosiativ lov ved multiplikasjon
 - (A4) Kommutativ lov ved multiplikasjon
 - (A5) Distributiv lov
 - (A6) Eksistens av multiplikativ identitet

Aksiomene legger selve fundamentet i et matematisk system. Ved hjelp av dem finner vi flere og mer komplekse sannheter som vi kaller **teorem**. I denne boka har vi valgt å kalle både aksiom, definisjoner og teorem for *regler*. Dette fordi aksiom, definisjoner og teorem alle i praksis gir føringer (regler) for handlingsrommet vi har innenfor det matematiske systemet vi opererer i.

¹Helst så få som mulig.

²Tallet avhenger litt av hvordan man formulerer påstandene.

I *Del I* har vi forsøkt å presentere *motivasjonen* bak aksiomene, for de er selvsagt ikke tilfeldig utvalgte. Tankerekken som leder oss fram til de nevnte aksiomene kan da oppsummeres slik:

1. Vi definerer positive tall som representasjoner av enten en mengde eller en plassering på en tallinje.
2. Vi definerer hva addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon innebærer for positive heltall (og 0).
3. Ut fra punktene over tilsier all fornuft at (A1) - (A6) må gjelde for alle positive heltall.
4. Vi definerer også brøker som representasjoner av en mengde eller som en plassering på en tallinje. Hva de fire regneartene innebærer for brøker bygger vi på det som gjelder for positive heltall.
5. Ut fra punktene over finner vi at (A1) - (A6) gjelder for alle positive, rasjonale tall.
6. Vi innfører negative heltall, og utvider tolkningen av addisjon og subtraksjon. Dette gir så en tolkning av multiplikasjon og divisjon med negative heltall.
7. (A1) - (A6) gjelder også etter innføringen av negative heltall. Å vise at de også gjelder for negative, rasjonale tall er da en ren formalitet.
8. Vi kan aldri skrive verdien til et irrasjonalt tall helt eksakt, men verdien kan tilnærmes ved et rasjonalt tall¹. Alle utregninger som innebærer irrasjonale tall er derfor *i praksis* utregninger som inneberærer rasjonale tall, og slik kan vi si at² (A1) - (A6) gjelder også for irrasjonale tall.

En lignende tankerekke kan brukes for å argumentere for potensreglene vi fant i [seksjon 8.2](#).

¹For eksempel kan man skrive $\sqrt{2} = 1.414213562373... \approx \frac{1414213562373}{1000000000000}$

²*Obs!* Denne forklaringen er god nok for boka sitt formål, men er en ekstrem forenkling. Irrasjonale tall er et komplisert tema som mange bøker for avansert matematikk bruker opptil flere kapitler på å forklare i full dybde.

Kapittel 9

Likninger

9.1 Introduksjon

Ethvert matematisk uttrykk som inneholder $=$ er en **likning**, likevel er ordet *likning* tradisjonelt knyttet til at vi har et *ukjent* tall.

Si at vi ønsker å finne et tall som er slik at hvis vi legger til 4, så får vi 7. Dette tallet kan vi kalle for hva som helst, men det vanligste er å kalle det for x , som altså er det ukjente tallet vårt. Likningen vår kan nå skrives slik:

$$x + 4 = 7$$

x -verdien¹ som gjør at det blir samme verdi på begge sider av likhetstegnet kalles **løsningen** av likningen. Det er alltid lov til å se eller prøve seg fram for å finne verdien til x . Kanskje har du allerede merket at $x = 3$ er løsningen av likningen, siden

$$3 + 4 = 7$$

Men de fleste likninger er det vanskelig å se eller gjette seg fram til svaret på, og da må vi ty til mer generelle løsningsmetoder. Egentlig er det bare ett prinsipp vi følger:

Vi kan alltid utføre en matematisk operasjon på den ene siden av likhetstegnet, så lenge vi utfører den også på den andre siden.

Med de fire elementære regneartene lyder prinsippet slik:

Vi kan alltid legge til, trekke fra, gange eller dele med et tall på den ene siden av likhetstegnet, så lenge vi gjør det også på den andre siden.

Prinsippet følger av betydningen til $=$. Når to uttrykk har samme verdi, må de nødvendigvis fortsette å ha lik verdi, så lenge vi utfører de samme matematiske operasjonene på dem. I kommende seksjon skal vi likevel konkretisere dette prinsippet for hver enkelt regneoperasjon, men hvis du føler dette allerede gir god mening kan du hoppe til [seksjon 9.3](#).

¹I andre tilfeller kan det være flere verdier.

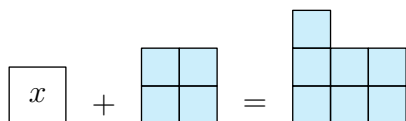
9.2 Løsning ved de fire regneartene

Addisjon og subtraksjon; tall som skifter side

Første eksempel

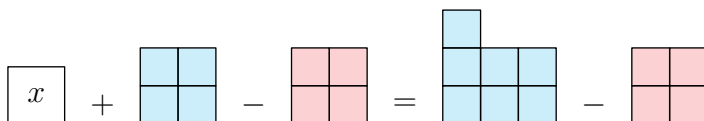
Vi har allerede funnet løsningen på denne likningen, men la oss løse den på en annen måte¹:

$$x + 4 = 7$$



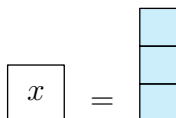
Det blir tydelig hva verdien til x er hvis x står alene på en av sidene, og x blir isolert på venstresiden hvis vi tar bort 4. Men skal vi ta bort 4 fra venstresiden, må vi ta bort 4 fra høyresiden også, skal begge sidene ha samme verdi.

$$x + 4 - 4 = 7 - 4$$



Siden $4 - 4 = 0$ og $7 - 4 = 3$, får vi at

$$x = 3$$



Dette kunne vi ha skrevet noe mer kortfattet slik:

$$\begin{aligned} x + 4 &= 7 \\ x &= 7 - 4 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Mellom første og andre linje er det vanlig å si at 4 har skiftet side, og derfor også fortegn (fra + til -).

¹Merk: I tidligere figurer har det vært samsvar mellom størrelsen på rutene og tallverdien til tallet de symboliserer. Dette gjelder ikke rutene som representerer x .

Andre eksempel

La oss gå videre til å se på en litt vanskeligere likning:

$$4x - 2 = 3x + 5$$

For å skaffe et uttrykk med x bare på én side, tar vi vekk $3x$ på begge sider:

$$4x - 2 - 3x = 3x + 5 - 3x$$

Da får vi at

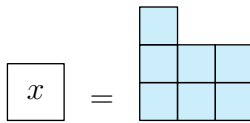
$$x - 2 = 5$$

For å isolere x , legger vi til 2 på venstre side. Da må vi også legge til 2 på høyre side:

$$x - 2 + 2 = 5 + 2$$

Da får vi at

$$x = 7$$



Stegene vi har tatt kan oppsummeres slik:

$4x - 2 = 3x + 5$	1. figur
$4x - 3x - 2 = 3x - 3x + 5$	2. figur
$x - 2 = 5$	3. figur
$x - 2 + 2 = 5 + 2$	4. figur
$x = 7$	5. figur

Dette kan vi på en forenklet måte skrive slik:

$$\begin{aligned}4x - 2 &= 3x + 5 \\4x - 3x &= 5 + 2 \\x &= 7\end{aligned}$$

9.1 Flytting av tall over likhetstegnet

I en likning ønsker vi å samle alle x -ledd og alle kjente ledd på hver sin side av likhetstegnet. Skifter et ledd side, skifter det fortegn.

Eksempel 1

Løs likningen

$$3x + 5 = 2x + 9$$

Svar

$$\begin{aligned} 3x - 2x &= 9 - 5 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$-4x - 3 = -5x + 12$$

Svar

$$\begin{aligned} -4x + 5x &= 12 + 3 \\ x &= 15 \end{aligned}$$

Ganging og deling

Deling

Hittil har vi sett på likninger der vi endte opp med én x på den ene siden av likhetstegnet. Ofte har vi flere x -er, som for eksempel i likningen

$$3x = 6$$

x	x	x

 =

Deler vi venstresiden vår i tre like grupper, får vi én x i hver gruppe. Deler vi også høyresiden inn i tre like grupper, må alle gruppene ha den samme verdien

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

x	x	x

 =

Altså er

$$x = 2$$

$$\boxed{x} = \begin{array}{|c|} \hline \text{ } \\ \hline \text{ } \\ \hline \end{array}$$

La oss oppsummere utregningen vår:

$$3x = 6$$

1. figur

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$

2. figur

$$x = 2$$

3. figur

Du husker kanskje
at vi gjerne skriver

$$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}}$$

9.2 Deling på begge sider av en likning

Vi kan dele begge sider av en likning med det samme tallet.

Eksempel 1

Løs likningen

$$4x = 20$$

Svar

$$\begin{array}{l} \cancel{4}x = \frac{20}{\cancel{4}} \\ x = 5 \end{array}$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$2x + 6 = 3x - 2$$

Svar

$$2x - 3x = -2 - 6$$

$$-x = -8$$

$$\begin{array}{l} \cancel{1}x = \frac{-8}{\cancel{1}} \\ x = 8 \end{array}$$

$$(-x = -1x)$$

Ganging

Det siste tilfellet vi skal se på er når likninger inneholder brøkdeler av den ukjente, som for eksempel i likningen

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\boxed{\frac{x}{3}} = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$$

Vi kan få én x på venstresiden hvis vi legger til to eksemplar av $\frac{x}{3}$. Likningen forteller oss at $\frac{x}{3}$ har samme verdi som 4. Dette betyr at for hver $\frac{x}{3}$ vi legger til på venstresiden, må vi legge til 4 på høyresiden, skal sidene ha samme verdi.

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$

$$\boxed{\frac{x}{3}} + \boxed{\frac{x}{3}} + \boxed{\frac{x}{3}} = \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline & \\ \hline \end{array}$$

Vi legger nå merke til at $\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{x}{3} \cdot 3$ og at $4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$:

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$\boxed{\frac{x}{3} \frac{x}{3} \frac{x}{3}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

Og da $\frac{x}{3} \cdot 3 = x$ og $4 \cdot 3 = 12$, har vi at

$$x = 12$$

$$\boxed{x} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

En oppsummering av stegene våre kan vi skrive slik:

$$\frac{x}{3} = 4$$

1. figur

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$

2. figur

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

3. figur

$$x = 12$$

4. figur

Dette kan vi kortere skrive som

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$

$$x = 12$$

9.3 Ganging på begge sider av en likning

Vi kan gange begge sider av en likning med det samme tallet.

Eksempel 1

Løs likningen

$$\frac{x}{5} = 2$$

Svar

$$\frac{x}{5} \cdot 5 = 2 \cdot 5$$

$$x = 10$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$\frac{7x}{10} - 5 = 13 + \frac{x}{10}$$

Svar

$$\frac{7x}{10} - \frac{x}{10} = 13 + 5$$

$$\frac{6x}{10} = 18$$

$$\frac{6x}{10} \cdot 10 = 18 \cdot 10$$

$$6x = 180$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{180}{6}$$

$$x = 30$$

9.3 Løsningsmetodene oppsummert

9.4 Løsningsmetoder for likninger

For å løse en likning, er det ønskelig å isolere den ukjente på én side av likhetstegnet. For å få til dette kan vi alltid

- addere eller subtrahere begge sider av en likning med det samme tallet. Dette er ekvivalent til å flytte et ledd fra den ene siden av likningen til den andre, så lenge vi også skifter fortegn på leddet.
- gange eller dele begge sider av en likning med det samme tallet.

Eksempel 1

Løs likningen

$$3x - 4 = 6 + 2x$$

Svar

$$3x - 2x = 6 + 4$$

$$x = 10$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$9 - 7x = -8x + 3$$

Svar

$$8x - 7x = 3 - 9$$

$$x = -6$$

Eksempel 3

Løs likningen

$$10x - 20 = 7x - 5$$

Svar

$$10x - 7x = 20 - 5$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Eksempel 4

Løs likningen

$$15 - 4x = x + 5$$

Svar

$$15 - 5 = x + 4x$$

$$10 = 5x$$

$$\frac{10}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$2 = x$$

Merk: I de andre eksemplene har vi valgt å samle x -ene på venstre side av likningen, men vi kan liksom gjerne samle dem på høyre side. Ved å gjøre det her har vi unngått utregninger med negative tall.

Eksempel 5

Løs likningen

$$\frac{4x}{9} - 20 = 8 - \frac{3x}{9}$$

Svar

$$\frac{4x}{9} + \frac{3x}{9} = 20 + 8$$

$$\frac{7x}{9 \cdot 7} = \frac{28}{7}$$

$$\frac{x}{9} \cdot 9 = 4 \cdot 9$$

$$x = 36$$

Eksempel 6

Løs likningen

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}x + 2$$

Svar

For å unngå brøker, ganger vi begge sider med fellesnevneren 12:

$$\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}\right) 12 = \left(\frac{5}{12}x + 2\right) 12 \quad (9.1)$$

$$\frac{1}{3}x \cdot 12 + \frac{1}{6} \cdot 12 = \frac{5}{12}x \cdot 12 + 2 \cdot 12 \quad (*)$$

$$4x + 2 = 5x + 24 \quad (9.2)$$

$$4x - 5x = 24 - 2 \quad (9.3)$$

$$-x = 22 \quad (9.4)$$

$$\frac{\cancel{1}x}{\cancel{1}} = \frac{22}{-1} \quad (9.5)$$

$$x = -22 \quad (9.6)$$

Tips

Mange liker å lage seg en regel om at ”vi kan gange eller dele alle ledd med det samme tallet”. I eksempelet over kunne vi da hoppet direkte til andre linje i utregningen.

Eksempel 7

Løs likningen

$$3 - \frac{6}{x} = 2 + \frac{5}{2x}$$

Svar

Vi ganger begge sider med fellesnevneren $2x$:

$$2x \left(3 - \frac{6}{x} \right) = 2x \left(2 + \frac{5}{2x} \right)$$

$$6x - 12 = 4x + 5$$

$$6x - 4x = 5 + 12$$

$$2x = 17$$

$$x = \frac{17}{2}$$

9.4 Potenslikninger

La oss løse likningen

$$x^2 = 9$$

Dette kalles en *potenslikning*. Potenslikninger er vanligvis vanskelige å løse bare ved hjelp av de fire regnearter, så her må vi også nytte oss av potensregler. Vi opphører begge sidene av likningen med den omvendte brøken¹ til 2:

$$(x^2)^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}}$$

Av [regel 8.17](#) er

$$\begin{aligned}x^{2 \cdot \frac{1}{2}} &= 9^{\frac{1}{2}} \\x &= 9^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

Siden $3^2 = 9$, er $9^{\frac{1}{2}} = 3$. Altså er $x = 3$ en løsning. For ordens skyld kan vi bekrefte dette med utregningen

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

Men vi har også at

$$(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$$

Altså er -3 også en løsning av likningen vi startet med!

Nå legger vi merke til dette: *Prinsippet erklært på side 214 sier at vi kan, som vi nå gjorde, utføre en matematisk operasjon på begge sider av likningen. Men, å følge dette prinsippet garanterer ikke at alle løsninger er funnet.*

9.5 Potenslikninger

En likning som kan bli skrevet som

$$x^a = b$$

der a og b er konstanter, er en **potenslikning**.

Likningen har a forskjellige løsninger.

¹Husk at $2 = \frac{2}{1}$.

Språkboksen

I de to kommende eksemplene skal vi bruke symbolet $\vee$, som betyr "eller".

Eksempel 1

Løs likningen

$$x^2 + 5 = 21$$

Svar

$$x^2 + 5 = 21$$

$$x^2 = 21 - 5$$

$$x^2 = 16$$

Siden $4 \cdot 4 = 16$ og $(-4) \cdot (-4) = 16$, har vi at

$$x = 4 \quad \vee \quad x = -4$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$3x^2 + 1 = 7$$

Svar

$$3x^2 = 7 - 1$$

$$3x^2 = 6$$

$$\frac{3x^2}{3} = \frac{6}{3}$$

$$x^2 = 2$$

Altså er

$$x = \sqrt{2} \quad \vee \quad x = -\sqrt{2}$$

Merk

Selv om likningen

$$x^a = b$$

har a løsninger, er ikke alle nødvendigvis *reelle*¹. I denne boka nøyer vi oss med å finne alle rasjonale eller irrasjonale tall som løser likningen. For eksempel har likningen

$$x^3 = 8$$

tre løsninger, men vi nøyer oss med å finne at $x = 2$ er en løsning.

¹Som nevnt, *reelle* og *imaginære* tall er noe vi ikke går nærmere inn på i denne boka

9.5 Ulikheter

Introduksjon

Mens en likning viser to uttrykk som er like, viser en **ulikhet** to uttrykk som er ulike. Ulikheter ble kort introdusert i [kapittel 1](#), hvor vi brukte ordene *størst* og *minst* uten at det var tydelig definert hva vi legger i at et tall er større/mindre enn et annet. Med innføringen av negative tall er det behov for en slik definisjon:

9.6 Ulikheter

For to ulike tall er det tallet plassert lengst til høyre på tallinjen som er det største.

0 er større enn alle negative tal og mindre enn alle positive tal.

Eksempel 1

$$-9 < -8$$

Eksempel 2

$$-7 < 1$$

Eksempel 3

$$a - 3 \geq 1$$

Undersøk om ulikheten er sann hvis a) $a = 5$ b) $a = 4$
c) $a = 3$

Svar

a) Når $a = 5$, har vi at

$$a - 3 = 5 - 3 = 2$$

Siden $2 > 1$, er ulikheten sann.

b) Når $a = 4$, har vi at

$$a - 3 = 4 - 3 = 1$$

Siden $1 = 1$, er ulikheten sann.

c) Når $a = 3$, har vi at

$$a - 3 = 3 - 3 = 0$$

Siden $0 < 1$, er ulikheten usann.

Løsing av ulikheter

Vi kan løse ulikheter ved å bruke metodene fra [regel 9.4](#), men med ett unntak; *om vi ganger eller deler med negative tall, skifter ulikheten symbol*. For å forklare kva som skjer, la oss bruke den enkle ulikheten

$$9 > 8$$

Om vi ganger begge sider av ulikheten med -1 , får vi -9 på venstre side og -8 på høyre side. Men $-9 < -8$. Symbolet fra vår opprinnelige ulikhet har altså endret seg fra $>$ til $<$.

9.7 Løsing av ulikheter

Ulikheter kan løses på same måte som likninger, men med ett unntak: Hvis man ganger eller deler begge sider av en ulikhet med et negativt tal, vil $>$ endre seg til $<$, og omvendt.

Eksempel 1

Løs ulikheten

$$5x - 3 \geq 2x + 6$$

Svar

$$\begin{aligned} 5x - 3 &\geq 2x + 6 \\ 3x &\geq 9 \\ x &\geq 3 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Løs ulikheten

$$4x - 8 \leq 6x + 12$$

Svar

$$\begin{aligned} 4x - 8 &\leq 6x + 12 \\ -2x &\leq 20 \\ \cancel{-2x} &\geq \frac{20}{\cancel{-2}} \\ x &\geq -10 \end{aligned}$$

Merk: Her kan vi selvsagt unngå å dele med -2 ved å isolere x -ene på høyre side av ulikheten i stedet for venstre.

9.6 Likninger med flere ukjente; likningssett

Språkboksen

Hvis vi har en likning med flere ukjente, bruker vi uttrykket "å løse med hensyn på" for å vise til hvilke av de ukjente vi isolerer på én side av likhetstegnet.

Eksempel

Gitt likningen

$$4x + 5y = 3x + 7y + 10$$

- a) Løs likningen med hensyn på x .
- b) Løs likningen med hensyn på y .

Svar

- a) Vi bruker metodene beskrevet i [regel 9.4](#) for å løse likningen med hensyn på x :

$$\begin{aligned}4x - 3x &= 7y - 5y + 10 \\x &= 2y + 10\end{aligned}$$

- b) Vi bruker metodene beskrevet i [regel 9.4](#) for å løse likningen med hensyn på y :

$$\begin{aligned}4x - 3x - 10 &= 7y - 5y \\x - 10 &= 2y \\ \frac{x - 10}{2} &= \frac{2y}{2} \\ \frac{x}{2} - 5 &= y\end{aligned}$$

Likningssett

Hvis vi har to eller flere tall ukjente tall er det som regel slik at

- er det to ukjente, trengs minst to likninger for å finne løsninger med bestemt verdi.
- er det tre ukjente, trengs minst tre likninger for å finne løsninger med bestemt verdi.

Og slik fortsetter det. Likningene som gir oss den nødvendige informasjonen om de ukjente, kalles et **likningssett** eller et **likningssystem**. I denne boka skal vi konsentrere oss om *lineære likninger med to ukjente*, som betyr at likningssettet består av uttrykk for lineære funksjoner¹. For å løse likningssettene skal vi anvende følgende to metoder:

9.8 Innsetningsmetoden

Et lineært likningssett bestående av to likninger med to ukjente, x og y , kan løses ved å

1. bruke den éne likningen til å finne et uttrykk for x .
2. sette uttrykket fra punkt 1 inn i den andre likningen, og løse denne med hensyn på y .
3. sette løsningen for y inn i uttrykket for x .

Merk: I punktene over kan selvsagt x og y bytte roller.

9.9 Eliminasjonsmetoden

Et lineært likningssett bestående av to likninger med to ukjente, x og y , kan løses ved å (eventuelt) omskrive den éne likningen slik at den kan brukes til å eliminere x eller y i den andre likningen.

¹Se [kapittel 10](#).

Eksempel 1

Løs likningssettet.

$$x - y = 5 \quad (\text{I})$$

$$x + y = 9 \quad (\text{II})$$

Svar

Innsetningsmetoden

Av (I) har vi at

$$x - y = 5$$

$$x = 5 + y$$

Vi setter dette uttrykket for x inn i (II):

$$5 + y + y = 9$$

$$2y = 9 - 5$$

$$2y = 4$$

$$y = 2$$

Vi setter løsningen for y inn i uttrykket for x :

$$x = 5 + y$$

$$= 5 + 2$$

$$= 7$$

Altså er $x = 7$ og $y = 2$.

Eliminasjonsmetoden

Vi legger sammen (I) og (II), og får at

$$x - y + (x + y) = 5 + 9$$

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

Vi setter løsningen for x inn i én av likningene, i dette tilfellet (II):

$$7 + y = 9$$

$$y = 2$$

Altså er $x = 7$ og $y = 2$

Eksempel 2

Løs likningssettet

$$7x - 5y = -8 \quad (\text{I})$$

$$5x - 2y = 4x - 5 \quad (\text{II})$$

Svar

Innsetningsmetoden

Ved innsetningsmetoden kan man ofte spare seg for en del utregning ved å velge likningen og den ukjente som gir det fineste uttrykket innledningsvis. Vi observerer at (II) gir et fint uttrykk for x :

$$\begin{aligned} 7x - 5y &= -6 \\ x &= 2y - 5 \end{aligned}$$

Vi setter uttrykket for x inn i (I):

$$\begin{aligned} 7x - 5y &= -8 \\ 7(2y - 5) - 5y &= -8 \\ 14y - 35 - 5y &= -8 \\ 9y &= 27 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Vi setter løsningen for y inn i uttrykket for x :

$$x = 2y - 5 = 2 \cdot 3 - 5 = 1$$

Altså er $x = 1$ og $y = 3$.

Eliminasjonssmetoden

Vi starter med å omskrive (II):

$$\begin{aligned}5x - 4x - 2y &= -5 \\x - 2y &= -5 \\7x - 14y &= -35\end{aligned}\tag{II^*}$$

Vi trekker (II*) fra (I):

$$\begin{aligned}7x - 5y - (7x - 14y) &= -8 - (-35) \\9y &= 27 \\y &= 3\end{aligned}$$

Vi setter løsningen for y inn i uttrykket for x :

$$x = 2y - 5 = 2 \cdot 3 - 5 = 1$$

Altså er $x = 1$ og $y = 3$.

Oppgaver for kapittel 9

9.2.1

Løs likningene.

- a) $x + 8 = 18$ b) $x - 3 = 2$ c) $x - 8 = 1$
d) $x + 12 = 14$ e) $x - 1 = 2$ f) $x - 3 = 1$
g) $21 = x + 11$ h) $24 = x + 16$ i) $4 = x - 6$

9.2.2

Løs likningene.

- a) $16x - 20 = 15x + 17$ b) $18x - 11 = 17x + 18$
c) $17x - 15 = 16x + 8$ d) $4x - 9 = 6 + 3x$
e) $12x - 6 = 11x + 2$ f) $2x + 10 = 3x - 1$
g) $5 + 8x = 9x - 18$ h) $15 + 2x = 3x - 4$
i) $9x + 8 = 10x - 2$ j) $17x + 9 = 18x - 19$

9.2.3

Løs likningene.

- a) $3x = 12$ b) $10x = 50$ c) $7x = 63$ d) $2x = 30$

9.2.4

Løs likningene.

- a) $\frac{x}{4} = 2$ b) $\frac{x}{9} = 8$ c) $\frac{x}{7} = 7$ d) $\frac{x}{15} = 10$

9.2.5

Løs likningene.

- a) $18x - 27 = 9x + 36$ b) $7x - 27 = 4x + 3$
c) $15x - 16 = 7x + 32$ d) $13x - 42 = 7x + 12$
e) $4 + 9x = 13x - 32$ f) $7x + 8 = 11x - 24$
g) $5x + 4 = 8x - 11$ h) $7 + 10x = 14x - 9$

9.2.6

Løs likningene.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \frac{x}{4} + \frac{3}{2} = 4 & \text{b)} \quad \frac{15}{6} = \frac{x}{3} - \frac{3}{2} \\ \text{c)} \quad \frac{5}{3} - \frac{x}{2} = -7 & \text{d)} \quad \frac{x}{2} + \frac{4}{3} = \frac{9}{5} \end{array}$$

9.2.7

Gitt en rettvinklet trekant $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90^\circ$. Vis at

$$\angle A = 90^\circ - \angle B$$

9.2.8 (GE22)

Løs likningen.

$$3 \cdot 24 \cdot 9 = 4 \cdot 9 \cdot x$$

9.5.1

Løs likningssettene.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \begin{array}{l} -2x + y = 7 \\ -4x + y + 5 = 0 \end{array} & \text{b)} \quad \begin{array}{l} 3x - y = 2 \\ y - 2x = 1 \end{array} \\ \text{c)} \quad \begin{array}{l} 2x - 6 = y \\ 4x + 2y = 12 \end{array} & \text{d)} \quad \begin{array}{l} 5x - 3y = 9 \\ 10x - 7y = 0 \end{array} \end{array}$$

Gruble 26 (1PV22D1)

Et rektangel er tre ganger så langt som det er bredt. Arealet til rektangelet er 432.

Hva er bredden til rektangelet?

Gruble 27

Løs likningene

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad x - \frac{x}{6} = \frac{x+2}{2} & \text{b)} \quad \frac{20-x}{3} + 4 = \frac{x+48}{5} \\ \text{c)} \quad -\frac{5+x}{7} = -2 + \frac{9-x}{6} & \text{d)} \quad \frac{2}{3}(x-5) = x-7 \end{array}$$

Gruble 28

Løs likningene

a) $3 + \frac{5x}{7} = \frac{x}{3} - 1$

b) $-2 - \frac{4x}{9} = \frac{5x}{6} - 7$

c) $x - \frac{2x}{3} = \frac{x-9}{2}$

d) $\frac{x-3}{2} + \frac{4-x}{7} = \frac{1-4x}{2} + 5$

e) $\frac{x}{2} - \frac{4}{3} = \frac{2x-1}{3}$

f) $\frac{3x+2}{5} - \frac{3+x}{10} = \frac{2-x}{15} + \frac{1}{3}$

Gruble 29

a) Vis at

$$0,2626\ldots = \frac{26}{99}$$

Gitt

$$a = b \left(\frac{1}{10^c} + \frac{1}{10^{2c}} + \frac{1}{10^{3c}} + \ldots \right)$$

hvor b er et tall med c siffer.

b) Vis at hvis $b = 26$, er $a = 0,2626\ldots$.

c) Vis at

$$a = \frac{b}{10^c - 1}$$

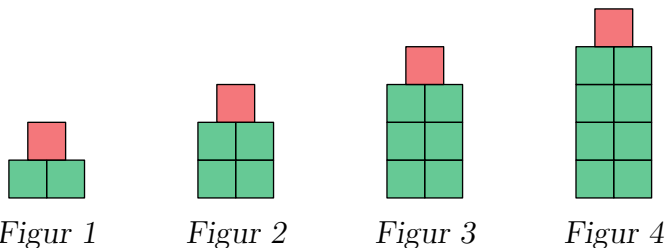
Merk: Hvis for eksempel $a = 0.0909\ldots$, må du regne $b = 09 = 9$ som et tall med 2 siffer.

Kapittel 10

Funksjoner

10.1 Introduksjon

Variabler er tall som kan endre verdi. En variabel som endrer seg i takt med at en annen variabel endrer seg, kaller vi en **funksjon**.



I figurene over endrer antallet ruter seg etter et bestemt mønster. Matematisk kan vi skildre dette mønsteret slik:

$$\text{Antall ruter i Figur 1} = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$\text{Antall ruter i Figur 2} = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

$$\text{Antall ruter i Figur 3} = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$\text{Antall ruter i Figur 4} = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

For en figur med et vilkårlig nummer x har vi at

$$\text{Antall ruter i Figur } x = 2x + 1$$

Antall ruter endrer seg altså i takt med at x endrer seg, og da sier vi at

”Antall ruter i Figur x ” er en funksjon av x

$2x + 1$ er **funksjonsuttrykket** til funksjonen ”Antall ruter i Figur x ”.

Generelle uttrykk

Skulle vi jobbet videre med funksjonen vi akkurat har sett på, ville det blitt tungvint å hele tiden måtte skrive "Antall ruter i *Figur x*". Det er vanlig å kalle også funksjoner bare for en bokstav, og i tillegg skrive variabelen funksjonen er avhengig av i parentes. La oss nå omdøpe funksjonen "Antall ruter i *Figur x*" til $a(x)$. Da har vi at

$$\text{Antall ruter i Figur } x = a(x) = 2x + 1$$

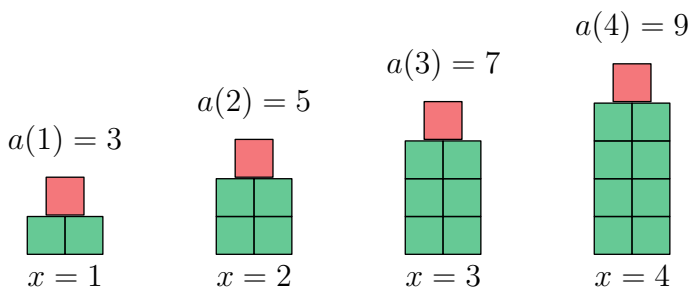
Hvis vi skriver $a(x)$, men erstatter x med et bestemt tall, betyr det at vi skal erstatte x med dette tallet i funksjonsuttrykket vårt:

$$a(1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$a(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

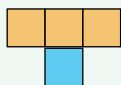
$$a(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$a(4) = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

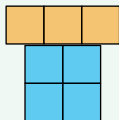


Eksempel

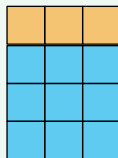
La antall ruter i mønsteret under være gitt av funksjonen $a(x)$.



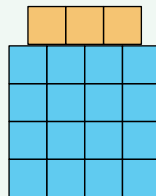
$x = 1$



$x = 2$



$x = 3$



$x = 4$

- Finn uttrykket for $a(x)$.
- Hvor mange ruter er der når $x = 10$?
- Hva er verdien til x når $a(x) = 628$?

Svar

- a) Vi legger merke til at

- når $x = 1$, er det $1 \cdot 1 + 3 = 4$ ruter.
- når $x = 2$, er det $2 \cdot 2 + 3 = 7$ ruter.
- når $x = 3$, er det $3 \cdot 3 + 3 = 12$ ruter.
- når $x = 4$, er det $4 \cdot 4 + 3 = 17$ ruter.

Altså er

$$a(x) = x \cdot x + 3 = x^2 + 3$$

- b)

$$a(10) = 10^2 + 3 = 100 + 3 = 103$$

Når $x = 10$, er det 103 ruter.

- c) Vi har likningen

$$x^2 + 3 = 628$$

$$x^2 = 625$$

Altså er

$$x = 15 \quad \vee \quad x = -15$$

Siden vi søker en positiv verdi for x , er $x = 15$.

$f(x)$ og f

Når vi omtaler en funksjon $f(x)$, nøyer vi oss ofte med å skrive bare f . I stedet for å skrive for eksempel $f(x) = 2x$, kunne vi også skrevet $f = 2x$, men det fine med førstnevnte skrivemåte er at det tydeliggjør at det er x som er variabelen.

Språkboksen

Som leseren kanskje har lagt merke til, er en funksjon med et tilhørende funksjonsuttrykk strengt tatt bare en likning med to ukjente. Men ordet *funksjon* brukes i stedet for *likning* for å tydeliggjøre at vi har å gjøre med en likning hvor én variabel er isolert på den éne siden av likhetstegnet, og at vi har et uttrykk av en annen variabel¹ på den andre siden. Et synonym for *likning* og *funksjon* er **formel**.

¹En funksjon kan også være uttrykt ved flere variabler.

10.2 Lineære funksjoner og grafer

Når vi har en variabel x og en funksjon $f(x)$, har vi hele tiden to verdier; verdien til x og den tilhørende verdien til f . Disse parene av verdier kan vi sette inn i et koordinatsystem¹ for å lage **graf**en til f .

La oss bruke funksjonen

$$f(x) = 2x - 1$$

som eksempel. Vi har at

$$f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$f(3) = 2 \cdot 3 - 1 = 5$$

Disse parene av verdier kan vi sette opp i en tabell:

x	0	1	2	3
f	-1	1	3	5

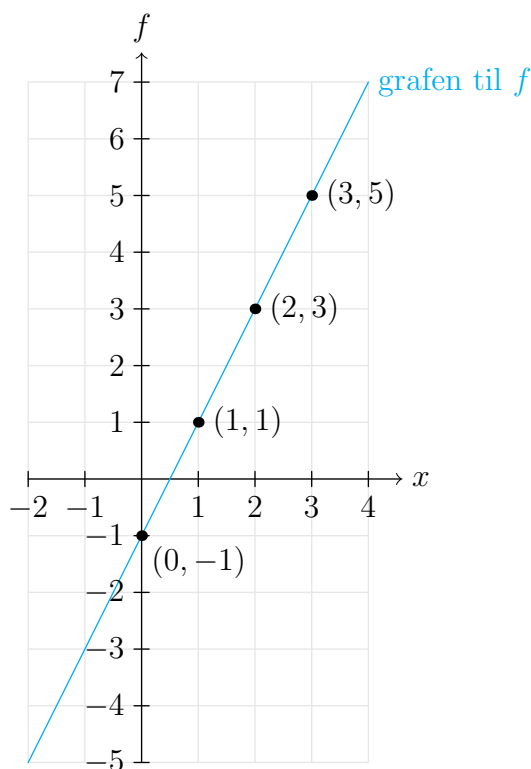
Tabellen over gir punktene

$$(0, -1) \quad (1, 1) \quad (2, 3) \quad (3, 5)$$

Vi plasserer nå punktene i et koordinatsystem (se figur på side 245). Grafen til f er en tenkt strek som går gjennom alle de uendelig mange punktene vi kan lage av x -verdier og de tilhørende f -verdiene. Vår funksjon er en **lineær** funksjon, noe som betyr at grafen er en rett linje. Altså kan grafen tegnes ved å tegne linja som går gjennom punktene vi har funnet.

Som vi har vært inne på før, kan vi aldri tegne en hel linje, bare et utklipp av den. Dette gjelder som regel også for grafer. I figuren på side 245 har vi tegnet grafen til $f(x)$ for x -verdier mellom -2 og 4 . At x er i dette **intervallet** kan vi skrive som $-2 \leq x \leq 4$.

¹Se [seksjon 1.3](#).



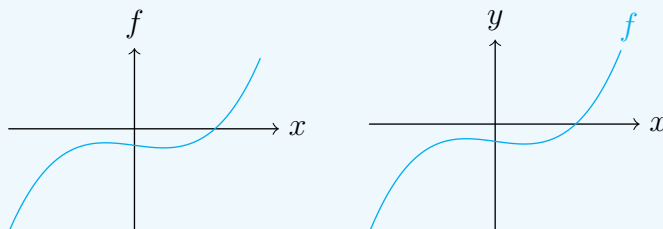
Språkboksen

Horisontalaksen og vertikalaksen kalles for henholdsvis **x -aksen** og **y -aksen**.

f -verdiene kalles også y -verdiene til funksjonen f .

Navn på y -aksen

Hvis vi bare har én funksjon, f , plassert i et koordinatsystem, kan vi også kalle y -aksen for f -aksen. Hvis vi bruker y -akse som navn, vil det være underforstått at f på figuren viser til grafen til f .



10.1 Lineære funksjoner

En funksjon på formen

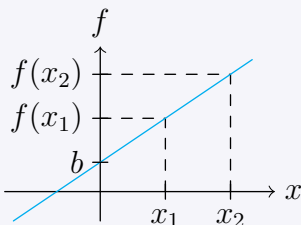
$$f(x) = ax + b$$

er en **lineær** funksjon med **stigningstall** a og **konstantledd** b .

Grafen til en lineær funksjon er en rett linje som går gjennom punktet $(0, b)$.

For to forskjellige x -verdier, x_1 og x_2 , er

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$



Eksempel 1

Finn stigningstallet og konstantleddet til funksjonene.

$$f(x) = 2x + 1$$

$$g(x) = -3x + \frac{7}{2}$$

$$h(x) = \frac{1}{4}x - \frac{5}{6}$$

$$j(x) = 4 - \frac{11}{2}x$$

Svar

$f(x)$ har stigningstall 2 og konstantledd 1.

$g(x)$ har stigningstall -3 og konstantledd $\frac{7}{2}$.

$h(x)$ har stigningstall $\frac{1}{4}$ og konstantledd $-\frac{5}{6}$.

$j(x)$ har stigningstall $-\frac{11}{2}$ og konstantledd 4.

Eksempel 2

Tegn grafen til

$$f(x) = \frac{3}{4}x - 2$$

for $-5 \leq x \leq 6$.

Svar

For å tegne grafen til en lineær funksjon trenger vi å finne to punkt som ligger på grafen. Hvilke to punkt dette er, er det fritt å velge, så for enklest mulig utregning starter vi med å finne punktet der $x = 0$:

$$f(0) = \frac{3}{4} \cdot 0 - 2 = -2$$

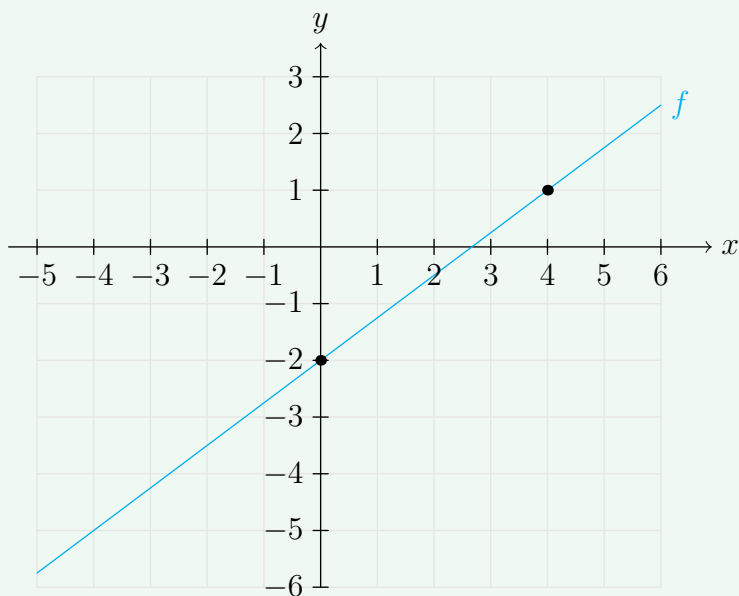
Videre velger vi $x = 4$, siden dette også gir oss en enkel utregning:

$$f(4) = \frac{3}{4} \cdot 4 - 2 = 1$$

Nå har vi informasjonen vi trenger, og for ordens skyld setter vi den inn i en tabell:

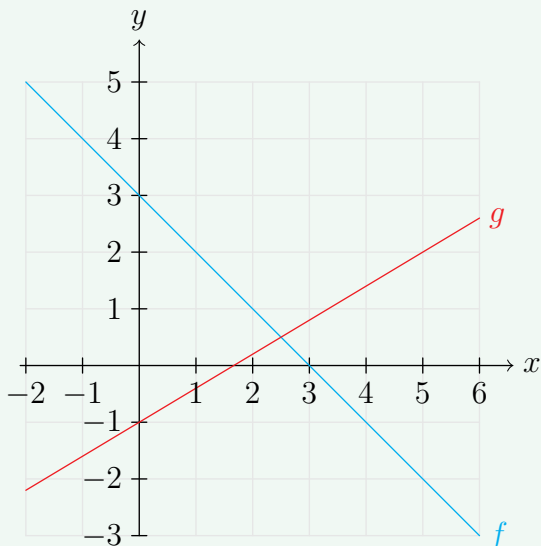
x	0	4
$f(x)$	-2	1

Vi tegner punktene og trekker en linje gjennom dem:



Eksempel 3

Finn funksjonsuttrykkene til $f(x)$ og $g(x)$.



Svar

Vi starter med å finne funksjonsuttrykket til $f(x)$. Punktet $(0, 3)$ ligger på grafen til f . Da vet vi at $f(0) = 3$, og dette må bety at 3 er konstantleddet til f . Videre ser vi at punktet $(1, 2)$ også ligger på grafen til f , som betyr at $f(1) = 2$. Stigningstallet til f er da gitt ved brøken

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{2 - 3}{1 - 0} = -1$$

Altså er

$$f(x) = -x + 3$$

Vi går så over til å finne uttrykket til $g(x)$. Punktet $(0, -1)$ ligger på grafen til g . Da vet vi at $g(0) = -1$, og dette må bety at -1 er konstantleddet til g . Videre ser vi at punktet $(5, 2)$ også ligger på grafen til g , som betyr at $g(5) = 2$. Stigningstallet til g er da gitt ved brøken

$$\frac{g(5) - g(0)}{5 - 0} = \frac{2 - (-1)}{5 - 0} = \frac{3}{5}$$

Altså er

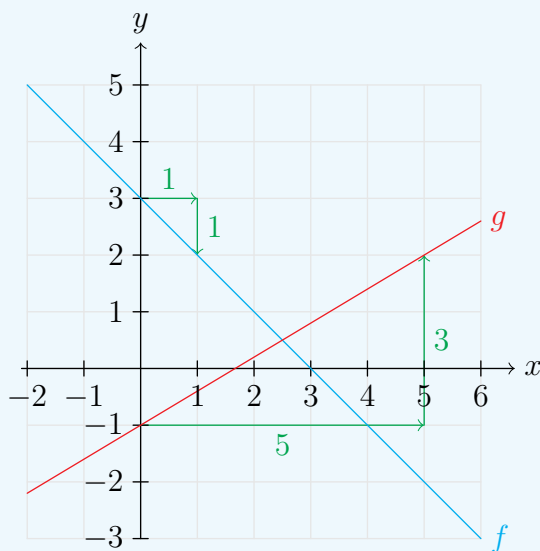
$$g(x) = \frac{3}{5}x - 1$$

Alternativ metode for å finne a

I *Eksempel 3* over har vi brukt formelen for a fra [regel 10.1](#) for å finne stigningstallene. Denne metoden vil alltid virke, men noen ganger kan det være raskere å lese av stigningstall så og si direkte fra grafen.

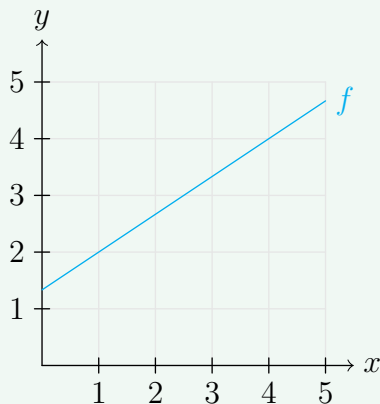
For funksjonene f ser vi at om vi står i et punkt på grafen og går 1 til høyre, må vi gå 1 ned for å komme tilbake til grafen. Dette betyr at stigningstallet er $\frac{-1}{1} = -1$.

For funksjonen g ser vi at om vi står i et punkt på grafen og går 5 til høyre, må vi gå 3 opp for å komme tilbake til grafen. Dette betyr at stigningstallet er $\frac{3}{5}$.



Eksempel 4

Finn stigningstallet til $f(x)$.



Svar

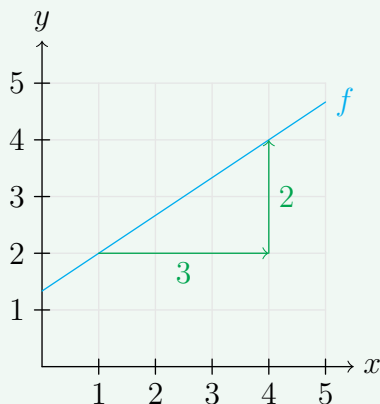
Alternativ 1

Punktene $(1, 2)$ og $(4, 4)$ ligger på grafen til f . Altså er stigningstallet til $f(x)$ gitt ved brøken

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{4 - 2}{4 - 1} = \frac{2}{3}$$

Alternativ 2

Hvis vi går 3 til høyre, må vi gå 2 opp for å komme tilbake til grafen. Altså er stigningstallet $\frac{2}{3}$.



Rette linjer

De to uttrykkene $f(x) = ax + b$ og $y = ax + b$ er bare to forskjellige skrivemåter av samme sak; en rett linje med stigningstall a og konstantledd b .

$y = b$ beskriver en horisontallinje som går gjennom punktet $(0, b)$.

$x = b$ beskriver en vertikallinje som går gjennom punktet $(b, 0)$.

10.3 Viktige punkt på grafer

10.2 Skjæringspunkt til grafer

Et punkt hvor to funksjoner har samme verdi kalles et **skjæringspunkt** til funksjonene.

Eksempel 1

Gitt de to funksjonene

$$f(x) = 2x + 1$$

$$g(x) = x + 4$$

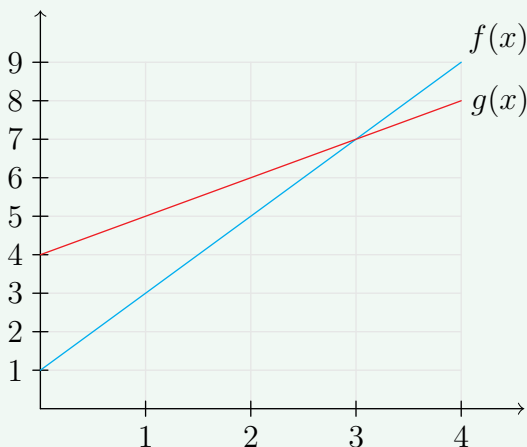
Finn skjæringspunktet til $f(x)$ og $g(x)$.

Svar

Vi kan finne skjæringspunktet både ved en *grafisk* og en *algebraisk* metode.

Grafisk metode

Vi tegner grafene til funksjonene inn i det samme koordinatsystemet:



Vi leser av at funksjonene har samme verdi når $x = 3$, og da har begge funksjonene verdien 7. Altså er skjæringspunktet $(3, 7)$.

Algebraisk metode

At $f(x)$ og $g(x)$ har samme verdi gir likningen

$$\begin{aligned}f(x) &= g(x) \\2x + 1 &= x + 4 \\x &= 3\end{aligned}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned}f(3) &= 2 \cdot 3 + 1 = 7 \\g(3) &= 3 + 4 = 7\end{aligned}$$

Altså er $(3, 7)$ skjæringspunktet til grafene.

Merk: Det hadde selvsagt holdt å bare finne én av $f(3)$ og $g(3)$.

10.3 Null-, bunn- og toppunkt

Nullpunkt

En x -verdi som gir funksjonsverdi 0.

Lokalt bunnpunkt

Punkt der funksjonen (fra venstre) går fra å synke i verdi til å stige i verdi.

Lokalt toppunkt

Punkt der funksjonen (fra venstre) går fra å stige i verdi til å synke i verdi.

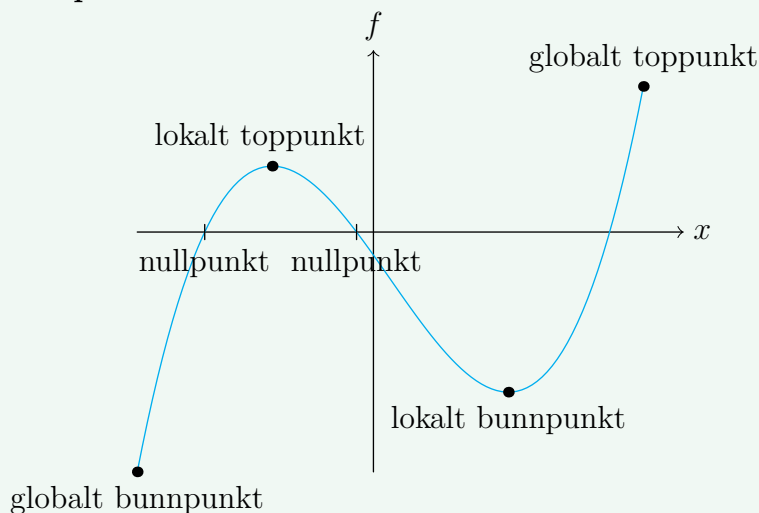
Globalt bunnpunkt

Punkt der funksjonen har sin laveste verdi.

Globalt toppunkt

Punkt der funksjonen har sin høyeste verdi.

Eksempel



Hvorfor er nullpunkt en verdi?

Det kan kanskje virke litt rart at vi kaller x -verdier for nullpunkt, punkt har jo både en x -verdi og en y -verdi. Men når det er snakk om nullpunkt, er det underforstått at $y = 0$, og da er det tilstrekkelig å vite x -verdien for å avgjøre hvilket punkt det er snakk om.

10.4 Navn på funksjoner

10.4 Potensfunksjoner

Gitt konstantene k og b . En funksjon på formen

$$f(x) = kx^m \tag{10.1}$$

er da en **potensfunksjon** med **koeffisient** k og **eksponent** m .

Eksempel

$f(x) = 2x^3$ er en potensfunksjon med koeffisient 2 og eksponent 3.

10.5 Polynomfunksjoner

En **polynomfunksjon** er én av følgende:

- en potensfunksjon med heltalls eksponent større eller lik 0.
- summen av flere potensfunksjoner med heltalls eksponent større eller lik 0.

Polynomfunksjoner kategoriseres etter den største eksponenten i funksjonsuttrykket. For konstantene a , b , c og d , og en variabel x , har vi at

funksjonsuttrykk	funksjonsnavn
$ax + b$	1. grads funksjon/polynom (lineær)
$ax^2 + bx + c$	2. grads funksjon/polynom (kvadratisk)
$ax^3 + bx^2 + cx + d$	3. grads funksjon/polynom (kubisk)

Eksempel 1

$4x^7 - 5x^2 + 4$ er et 7. grads polynom.

$\frac{2}{7}x^5 - 3$ er et 5. grads polynom.

10.6 Rasjonale funksjoner

Hvis uttrykket til en funksjon består av en brøk med et polynom i både teller og nevner, er funksjonen en **rasjonal funksjon**.

Eksempel

f , g og h er rasjonale funksjoner.

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = \frac{x^2 + 3}{4x + 2}$$

$$h(x) = \frac{x^3 - x + 4}{-2x^7 + 9x^2}$$

10.7 Proporsjonale funksjoner

Gitt funksjonene $f(x)$ og en konstant a .

Hvis

$$f(x) = ax$$

sier vi at f og x er **proporsjonale størrelser**.

Hvis

$$f(x) = \frac{a}{x}$$

sier vi at f og x er **omvendt proporsjonale størrelser**.

I begge tilfellene kalles a for **proporsjonalitetskonstanten**.

Forklaringer

10.1 Lineære funksjoner (forklaring)

Uttrykk for a

Gitt en lineær funksjon

$$f(x) = ax + b$$

For to forskjellige x -verdier, x_1 og x_2 , har vi at

$$f(x_1) = ax_1 + b \quad (10.2)$$

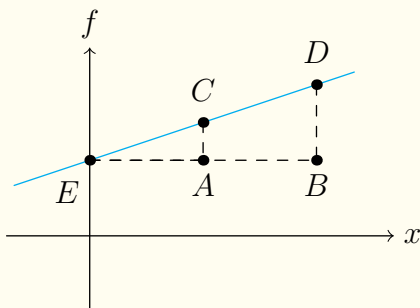
$$f(x_2) = ax_2 + b \quad (10.3)$$

Vi trekker (10.2) fra (10.3), og får at

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= ax_2 + b - (ax_1 + b) \\ f(x_2) - f(x_1) &= ax_2 - ax_1 \\ f(x_2) - f(x_1) &= a(x_2 - x_1) \\ \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &= a \end{aligned} \quad (10.4)$$

Grafen til en lineær funksjon er ei rett linje

Gitt en lineær funksjon $f(x) = ax + b$ og to forskjellige x -verdier x_1 og x_2 . Vi setter $A = (x_1, b)$, $B = (x_2, b)$, $C = (b, f(x_1))$, $D = (0, f(x_2))$ og $E = (0, b)$.



Av (10.4) har vi at

$$\begin{aligned}\frac{f(x_1) - f(0)}{x_1 - 0} &= a \\ \frac{ax_1 + b - b}{x_1} &= a \\ \frac{ax_1}{x_1} &= a\end{aligned}\tag{10.5}$$

Tilsvarende er

$$\frac{ax_2}{x_2} = a\tag{10.6}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned}AC &= f(x_1) - b = ax_1 \\ BD &= f(x_2) - b = ax_2 \\ EA &= x_1 \\ EB &= x_2\end{aligned}$$

Av (10.5) og (10.6) har vi at

$$\frac{ax_1}{x_1} = \frac{ax_2}{x_2}$$

Dette betyr at

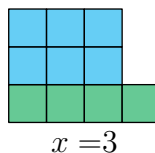
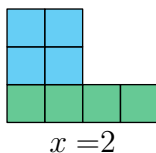
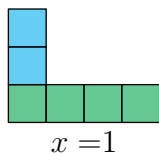
$$\frac{AC}{BD} = \frac{EA}{EB}$$

I tillegg er $\angle A = \angle B$, altså oppfyller $\triangle EAC$ og $\triangle EBD$ vilkår (iii) fra [regel 11.16](#), og dermed er trekantene formlike. Dette betyr at C og D ligger på linje, og denne linja må være grafen til $f(x)$.

Oppgaver for kapittel 10

10.1.1

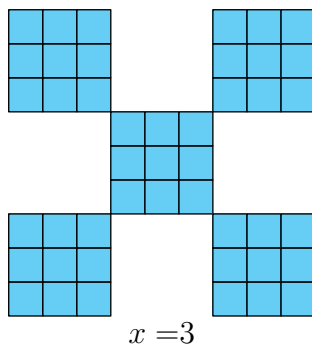
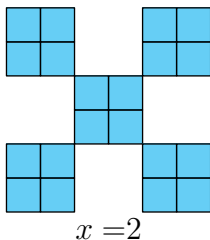
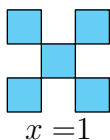
La antall ruter i figuren under være gitt ved $f(x)$.



- Finn et uttrykk for $f(x)$.
- Hvor mange ruter er der når $x = 100$?
- Hva er x når $f(x) = 24$.

10.1.2

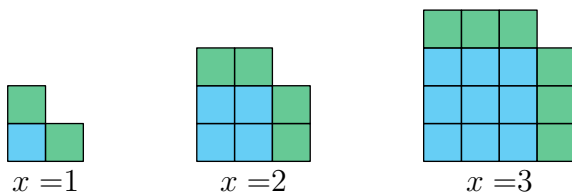
La antall ruter i figuren under være gitt ved $a(x)$.



- Finn et uttrykk for $a(x)$.
- Hvor mange ruter er der når $x = 20$?
- Hva er x når $a(x) = 405$?

10.1.3

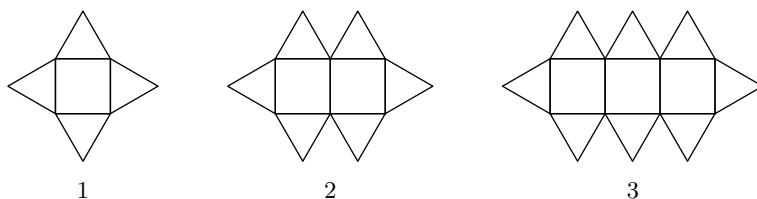
La antall ruter i figuren under være gitt ved $b(x)$.



- Finn et uttrykk for $b(x)$.
- Hvor mange ruter er der når $x = 20$?
- Hva er x når $b(x) = 80$?

10.1.4 (EGV22D1)

Under vises de tre første figurene i et mønster. Figurene er satt sammen av trekanter og kvadrater.



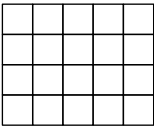
Hvor mange trekanter og hvor mange firkanter vil det være i figur nummer 10?

10.1.5 (GV23D1)

	Figur 1	Figur 2	Figur
Tegning av figur			
Antall ruter i figur	5	12	21

- Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.
- Lag en formel for antall ruter i Figur n , og forklar hvordan du kom fram til formelen.

10.1.6 (GV24D1)

	Figur 1	Figur 2	Figur 3	Figur 4
Tegning av figur				
Antall ruter i figuren	2	6	12	20

- Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.
- Lag en formel for antall ruter i Figur n .

10.1.7

La x være et positivt heltall.

- Lag en funksjon $p(x)$ som gir verdien til positivt partall nr. x .
- Lag en funksjon $o(x)$ som gir verdien til positivt oddetall nr. x .

10.2.1

Finn stigningstallet og konstantleddet til funksjonene.

- $f(x) = 5x + 10$
- $g(x) = 3x - 12$
- $h(x) = -\frac{1}{7}x - 9$
- $i(x) = \frac{3}{2}x - \frac{1}{4}$

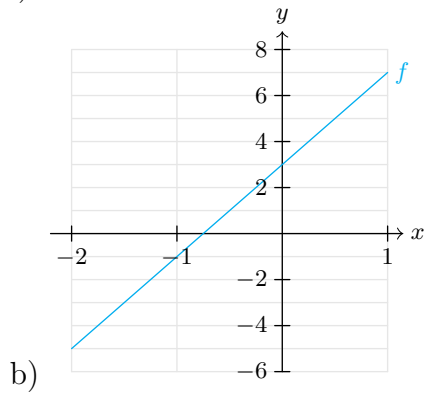
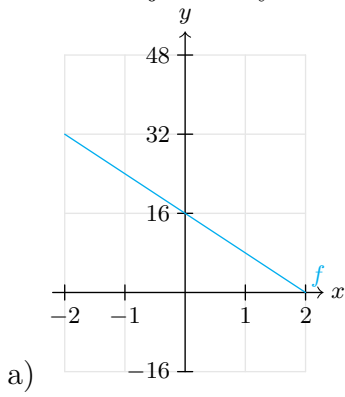
10.2.2

Tegn grafen til funksjonene på intervallet $-5 \leq x \leq 5$:

- $f(x) = 2x - 1$
- $g(x) = -3x + 5$

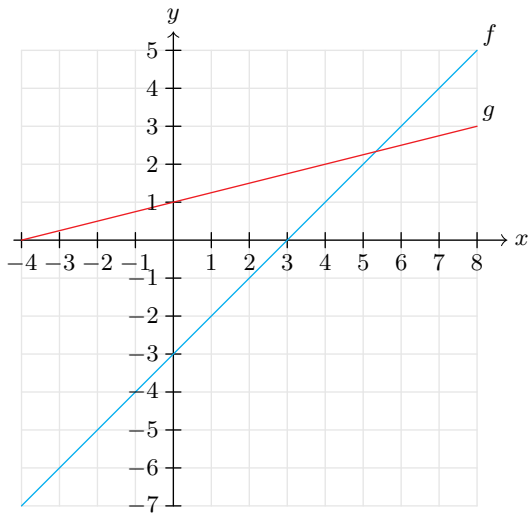
10.3.1

Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.



10.3.2

Finn funksjonsuttrykkene til $f(x)$ og $g(x)$.



10.3.3

Gitt likningssettet

$$x - y = 5 \quad (\text{I})$$

$$x + y = 9 \quad (\text{II})$$

- a) Forklar hvorfor løsningen av likningssettet er skjæringspunktet til funksjonene

$$f(x) = x - 5$$

$$g(x) = 9 - x$$

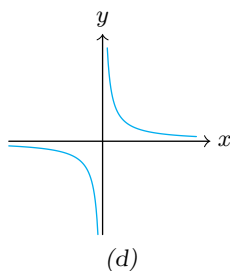
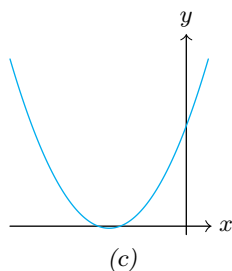
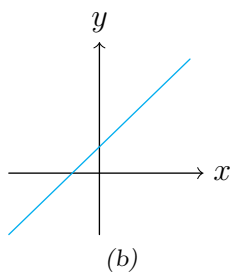
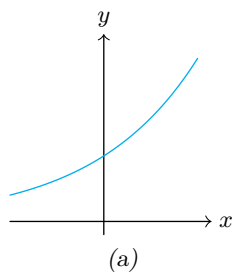
- b) Løs likningssettet.

10.3.4 (GV22)

I figurene under ser du grafene til disse fire funksjonene:

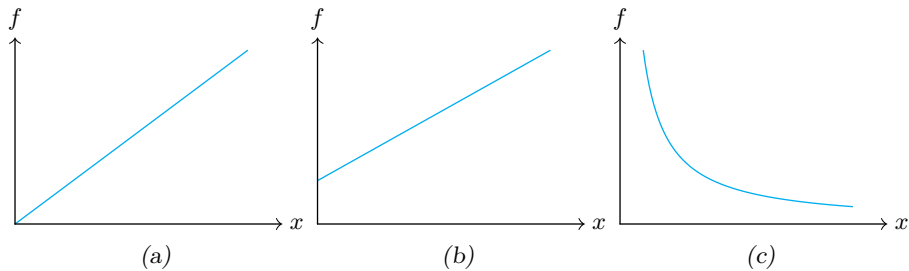
$$f(x) = 2x + 3 \quad , \quad g(x) = 1,2^x \quad , \quad h(x) = \frac{40}{x} \quad , \quad i(x) = x^2 + 7x + 12$$

Skriv hvilken funksjon som hører til hvilken figur.



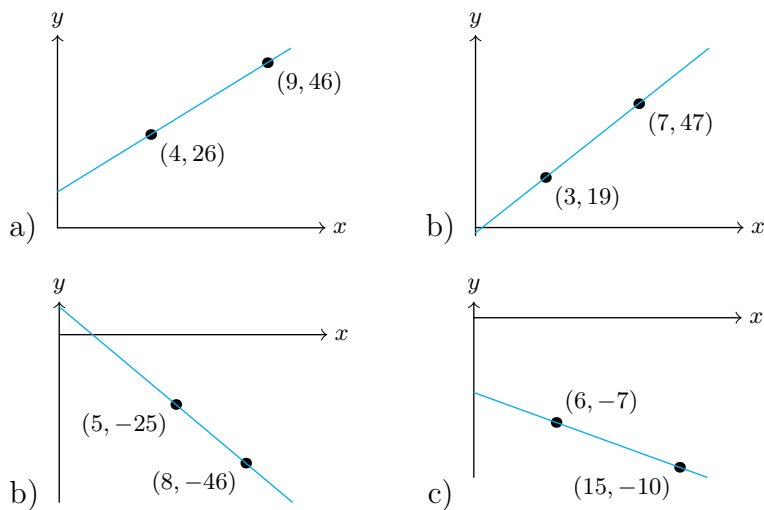
10.4.1

Avgjør hvilken av figurene som viser at f og x er proporsjonale og hvilken av figurene som viser at f og x er omvendt proporsjonale.



Gruble* 30

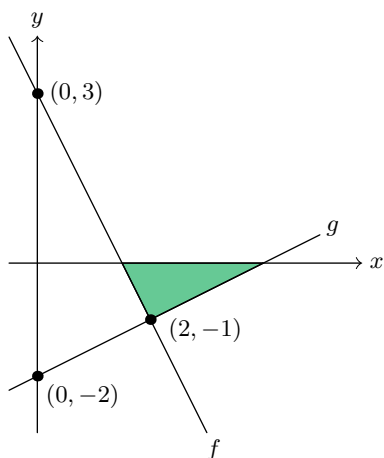
Finn funksjonsuttrykkene som beskriver linjene.



Gruble* 31 (1PH21D1)

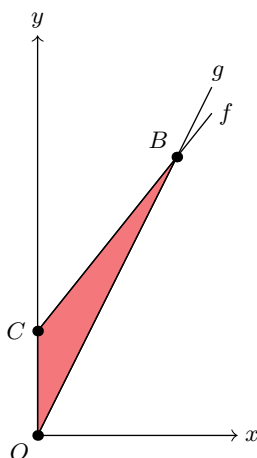
I koordinatsystemet ser du grafene til to lineære funksjoner $f(x)$ og $g(x)$.

- a) Bestem $f(x)$ og $g(x)$.
- b) Bestem arealet til den grønne trekanten.



Gruble* 32

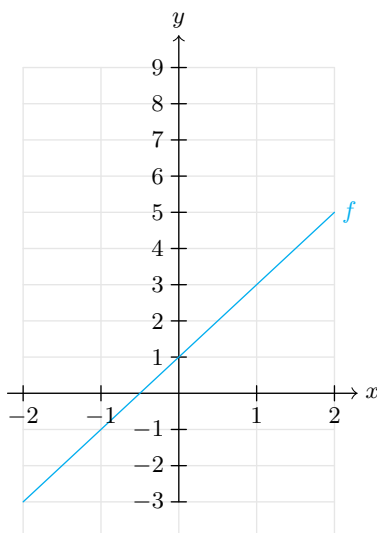
$f(x) = \frac{5}{4}x + 3$, og arealet til $\triangle OBC$ er 6. Finn uttrykket til $g(x)$.



Gruble* 33

Funksjonen $g(x)$ er parallell med $f(x)$, og skjærer y -aksen når $y = 5$.

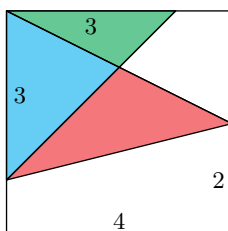
- Tegn grafen til g inn i koordinatsystemet under.
- Likningen $f(x) = g(x)$ har ingen løsning. Forklar dette både grafisk og ved regning.



Gruble* 34

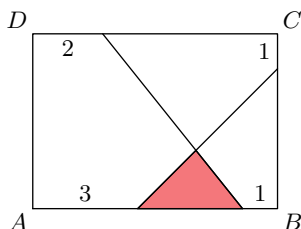
Den største firkanten er et kvadrat.

- Finn arealet til den blå trekanten.
- Finn arealet til den grønne trekanten.
- Finn arealet til den røde trekanten.



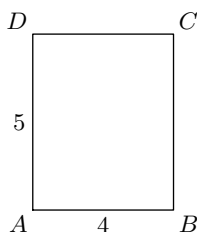
Gruble* 35

$\square ABCD$ er et rektangel. $AB = 7$, og $BC = 6$. Finn arealet til den røde trekanten.



Gruble* 36

Rektangelet $\square ABCD$ er plassert med A i origo. Funksjonen $f(x) = -2x + 9$ skjærer både DC og BC . Finn arealet til trekanten dannet av disse to skjæringspunktene og punktet C .



Gruble* 37

Funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ går gjennom punktene $(-3, 37)$, $(0, 4)$ og $(5, 29)$. Finn verdiene til a , b og c .

Gruble* 38

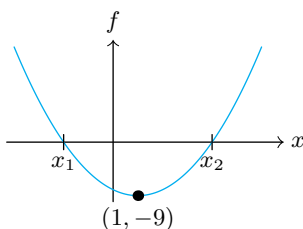
- Gitt at en lineær funksjon $f(x)$ har stigningstall 3, og at punktet $(2, 1)$ ligger på grafen til $f(x)$. Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.
- Gitt en lineær funksjon $f(x)$ med stigningstall a , og punktet (x_1, y_1) , som ligger på grafen til $f(x)$. Vis at

$$f(x) = a(x - x_1) + y_1$$

(Denne formelen kalles **ettpunktsformelen**.)

Gruble* 39

Gitt funksjonen $f(x) = x^2 - 2x - 8$. Nullpunktene og bunnpunktet er markert i figuren under.



- a) Vis at vi kan skrive $f(x) = (x + 2)(x - 4)$.
- b) Finn nullpunktene x_1 og x_2 til f .
- c) Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og x_1 ? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og x_2 ?
- d) Finn y -verdiene til punktene $A = (-3, f(-3))$ og $B = (5, f(5))$. Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og A ? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og B ?
- e) Det vi har funnet i c) og d) er eksempler på en sammenheng som kan vises at gjelder for alle andregradsfunksjoner. Hvis to punkt på grafen til en andregradsfunksjon har lik horisontalavstand til toppunktet/bunnpunktet, hva kan vi da vite om y -verdiene til punktene?
- f) $f(-45) = 2107$. Finn den andre løsningen av likningen $f(x) = 2107$.

Gruble 40

Bruk funksjonene fra [oppgave 10.1.7](#) til å vise at

- a) summen/differansen mellom to partall er et partall.
- b) summen/differansen mellom to oddetall er et partall.
- c) summen/differansen mellom et partall og et oddetall er et oddetall.

Gruble 41

Gitt funksjonene $f(x)$ og $g(x)$, hvor g beskriver linja som går gjennom punktene $A = (a, f(a))$ og $B = (b, f(b))$. Vis at

$$g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

Kapittel 11

Geometri

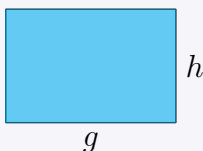
11.1 Formler for areal, omkrets og volum

I [seksjon 7.4](#) har vi allerede sett på formler for arealet til rektangel og trekanter, men der brukte vi ord i stedet for symboler. Her skal vi gjengi disse to formlene i en mer algebraisk form, etterfulgt av andre klassiske formler for areal, omkrets og volum.

11.1 Arealet til et rektangel (7.4)

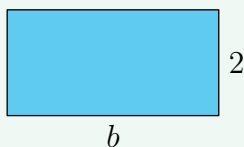
Arealet A til et rektangel med grunnlinje g og høyde h er

$$A = gh$$



Eksempel 1

Finn arealet til rektangelet.



Svar

Arealet A til rektangelet er

$$A = b \cdot 2 = 2b$$

Eksempel 2

Finn arealet til kvadratet.



Svar

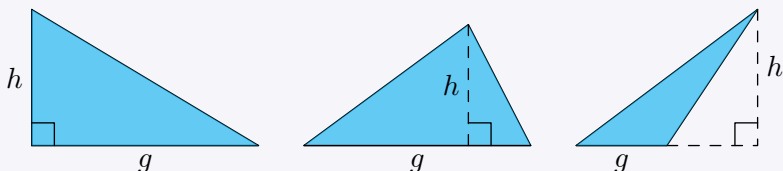
Arealet A til kvadratet er

$$A = a \cdot a = a^2$$

11.2 Arealet til en trekant (7.4)

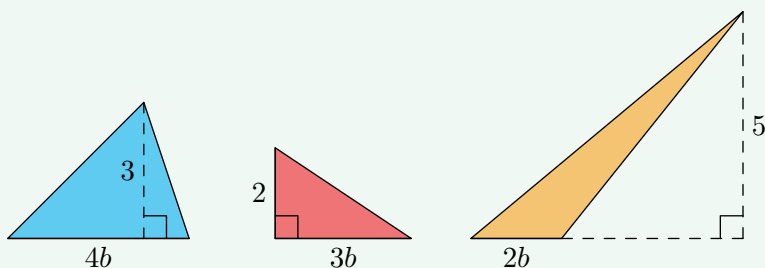
Arealet A til en trekant med grunnlinje g og høyde h er

$$A = \frac{gh}{2}$$



Eksempel

Hvilken av trekantene har størst areal?



Svar

Vi lar A_1 , A_2 og A_3 være arealene til henholdsvis trekanten til venstre, i midten og til høyre. Da har vi at

$$A_1 = \frac{4b \cdot 3}{2} = 6b$$

$$A_2 = \frac{3b \cdot 2}{2} = 3b$$

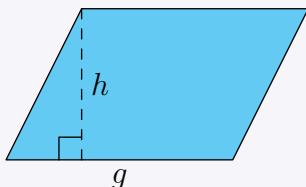
$$A_3 = \frac{2b \cdot 5}{2} = 5b$$

Altså er det trekanten til venstre som har størst areal.

11.3 Arealet til et parallellogram

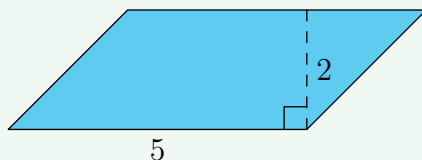
Arealet A til et parallellogram med grunnlinje g og høyde h er

$$A = gh$$



Eksempel

Finn arealet til parallellogrammet



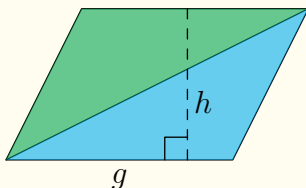
Svar

Arealet A til parallellogrammet er

$$A = 5 \cdot 2 = 10$$

11.3 Arealet til et parallellogram (forklaring)

Av et parallellogram kan vi alltid lage oss to trekanter ved å tegne inn én av diagonalene:



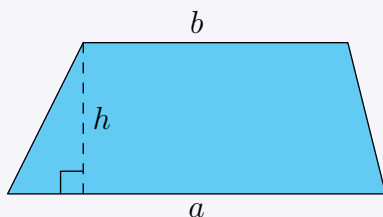
De fargede trekantene på figuren over har begge grunnlinje g og høyde h . Da vet vi at begge har areal lik $\frac{gh}{2}$. Arealet A til parallellogrammet blir dermed

$$A = \frac{gh}{2} + \frac{gh}{2} = g \cdot h$$

11.4 Arealet til et trapes

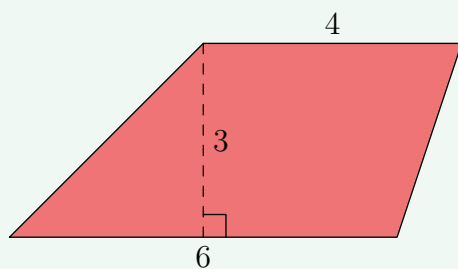
Arealet A til et trapes med parallelle sider a og b og høyde h er

$$A = \frac{h(a + b)}{2}$$



Eksempel

Finn arealet til trapeset.



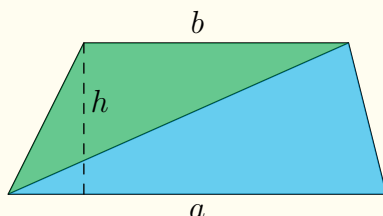
Svar

Arealet A til trapeset er

$$\begin{aligned} A &= \frac{3(6 + 4)}{2} \\ &= \frac{3 \cdot 10}{2} \\ &= 15 \end{aligned}$$

11.4 Arealet til et trapes (forklaring)

Også for et trapes får vi to trekanter hvis vi tegner én av diagonalene:



I figuren over er

$$\text{Arealet til den blå trekantet} = \frac{ah}{2}$$

$$\text{Arealet til den grønne trekanten} = \frac{bh}{2}$$

Arealet A til trapeset blir dermed

$$A = \frac{ah}{2} + \frac{bh}{2} = \frac{h(a+b)}{2}$$

Merk

Når man tar utgangspunkt i en grunnlinje og en høyde, er arealformlene for et parallellogram og et rektangel identiske. Å anvende [regel 11.4](#) på et parallellogram vil resultere i et uttrykk tilsvarende gh . Dette fordi et parallellogram er et spesialtilfelle av et trapes (og et rektangel er et spesialtilfelle av et parallellogram).

Tips

I arealformlene som innebærer å dividere med 2, vil det å i stedet multiplisere med $\frac{1}{2}$ ofte gjøre at man slipper å regne med brøker i en teller. Har vi for eksempel en trekant med grunnlinje $\frac{3}{4}$ og høyde $\frac{7}{9}$, er arealet A gitt som

$$A = \frac{1}{2} \cdot gh = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{7}{9} = \frac{21}{72}$$

Språkboksen

Det irrasjonale tallet 3,141592653589793... er så viktig i matematikk at det har sitt eget symbol, nemlig π . Altså er¹

$$\pi = 3,141592653589793...$$

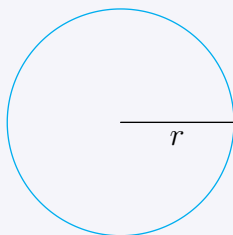
π uttales "pi".

¹Se forklaringen til [regel 11.5](#) for hvordan man finner verdien til π .

11.5 Omkretsen til en sirkel

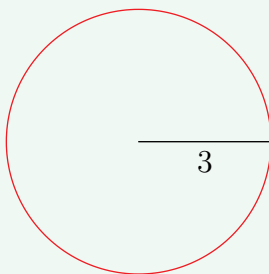
Omkretsen O til en sirkel med radius r er

$$O = 2\pi r$$



Eksempel

Finn omkretsen til sirkelen.



Svar

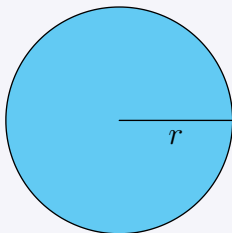
Omkretsen O er

$$O = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$$

11.6 Arealet til en sirkel

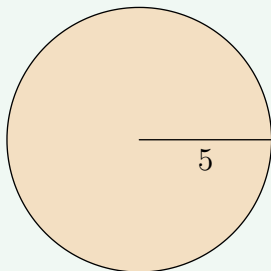
Arealet A til en sirkel med radius r er

$$A = \pi r^2$$



Eksempel

Finn arealet til sirkelen.



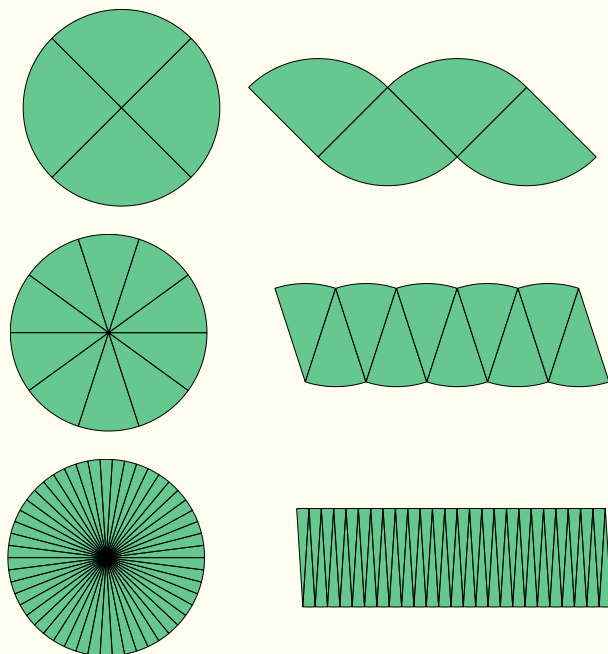
Svar

Arealet A til sirkelen er

$$A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi$$

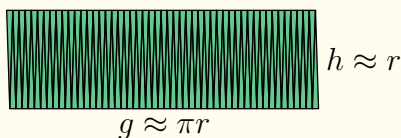
11.6 Arealet til en sirkel (forklaring)

I figuren under har vi delt opp en sirkel i 4, 10 og 50 (like store) sektorer, og lagt disse bitene etter hverandre.



I hvert tilfelle må de små sirkelbuene til sammen utgjøre hele buen, altså omkretsen, til sirkelen. Hvis sirkelen har radius r , betyr dette at summen av buene er $2\pi r$. Og når vi har like mange sektorer med buen vendt opp som sektorer med buen vendt ned, må totallengden av buene være πr både oppe og nede.

Men jo flere sektorer vi deler sirkelen inn i, jo mer ligner sammensetningen av dem på et rektangel (i figuren under har vi 100 sektorer). Grunnlinja g til dette "rektangelet" vil være tilnærmet lik πr , mens høyden vil være tilnærmet lik r .



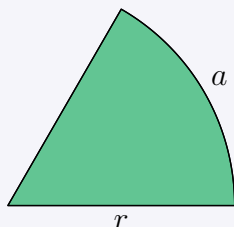
Arealet A til "rektangelet", altså sirkelen, blir da

$$A \approx gh \approx \pi r \cdot r = \pi r^2$$

11.7 Arealet til en sektor I

Arealet A til en sektor med radius r og buelengde a er

$$A = \frac{1}{2}ar$$



11.7 Arealet til en sektor I (forklaring)

På samme måte som vi på side 279 delte en sirkel inn i et "rektangel" med sidelengder tilnærmet lik r og πr , kan vi dele en sirkel inn i et "rektangel" med sidelengder tilnærmet lik r og $\frac{1}{2}a$. Arealet A til "rektangelet", altså sektoren, blir da

$$A = \frac{1}{2}ar$$

11.8 Arealet til en sektor II

Arealet A til en sektor med radius r og vinkel v (målt i grader) er

$$A = \pi r^2 \frac{v}{360^\circ}$$

11.8 Arealet til en sektor II (forklaring)

Av [regel 11.7](#) har vi at

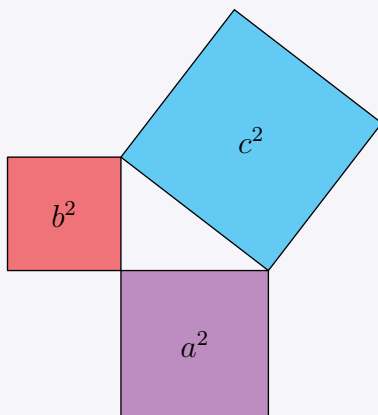
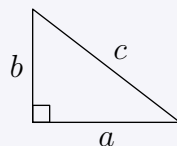
$$A = \frac{1}{2}ar = \pi r^2 \frac{a}{2\pi r}$$

hvor $\frac{a}{2\pi r}$ uttrykker forholdet mellom buelengden til sektoren og omkretsen til en sirkel med radius r . Dette forholdet er også uttrykt ved $\frac{v}{360^\circ}$, og dermed er $A = \pi r^2 \frac{v}{360^\circ}$

11.9 Pytagoras' setning

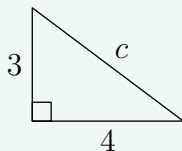
I en rettvinklet trekant er arealet til kvadratet dannet av den lengste siden lik summen av arealene til kvadratene dannet av de to andre sidene.

$$a^2 + b^2 = c^2$$



Eksempel 1

Finne verdien til c .



Svar

Vi vet at

$$c^2 = a^2 + b^2$$

der a og b er lengdene til de korteste sidene i trekanten. Dermed er

$$c^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

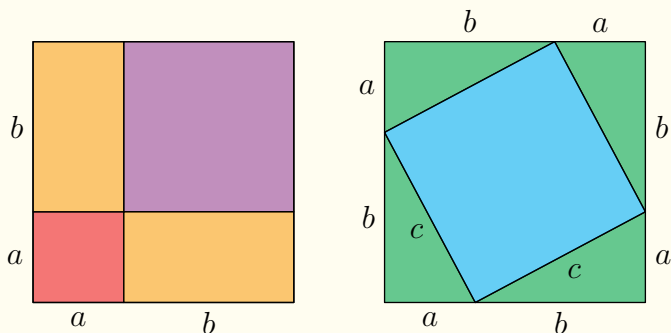
Altså har vi at

$$c = 5 \quad \vee \quad c = -5$$

Da c er en lengde, er $c = 5$.

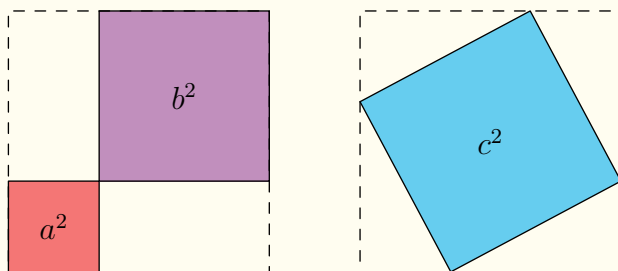
11.9 Pytagoras' setning (forklaring)

Under har vi tegnet to kvadrat som er like store, men som er inndelt i forskjellige former.



Vi observerer nå følgende:

1. Arealet til det røde kvadratet er a^2 , arealet til det lilla kvadratet er b^2 og arealet til det blå kvadratet er c^2 .
2. Arealet til et oransje rektangel er ab og arealet til en grønn trekant er $\frac{ab}{2}$.
3. Om vi tar bort de to oransje rektanglene og de fire grønne trekantene, er det igjen (av pkt. 2) et like stort areal til venstre som til høyre.



Dette betyr at

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (11.1)$$

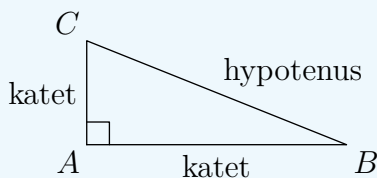
Gitt en trekant med sidelengder a, b og c , der c er den lengste sidelengden. Så lenge trekanten er rettvinklet, kan vi alltid lage to kvadrat med sidelengder $a + b$, slik som i første figur. (11.1) gjelder dermed for alle rettvinklede trekanter.

Språkboksen

Den lengste siden i en rettvinklet trekant kalles **hypotenus**. Hver av de korteste sidene kalles **katet**. Dette spesielt i samband med Pytagoras' setning.

Merk

Gitt en trekant $\triangle ABC$. Av regel 7.5 følger det at hvis $\angle BAC = 90^\circ$, er det BC som er hypotenusen til trekanten. Og omvendt; Hvis BC er hypotenusen, er $\angle BAC = 90^\circ$.



11.10 Pytagoras' setning (omvendt)

Gitt en trekant med sidelengder a, b og c , der c er den lengste siden. Da er trekanten rettvinklet bare hvis $a^2 + b^2 = c^2$.

Eksempel

Undersøk om en trekant er rettvinklet når den har

- a) sidelengder 2, 4 og 9.
- b) sidelengder 6, 8 og 10.

Svar

a)

$$2^2 + 4^2 = 20 \neq 9^2 = 81$$

Altså er ikke trekanten rettvinklet i dette tilfellet.

b)

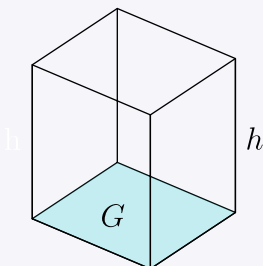
$$6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$$

Altså er trekanten rettvinklet i dette tilfellet.

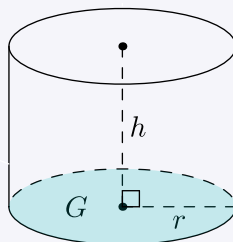
11.11 Volumet til tredimensjonale former

Volumet V til en prisme eller en sylinder med grunnflateareal G og høyde h er

$$V = Gh$$



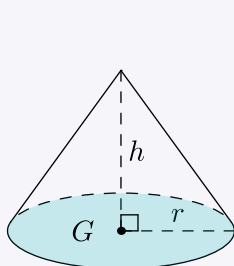
Firkantet prisme



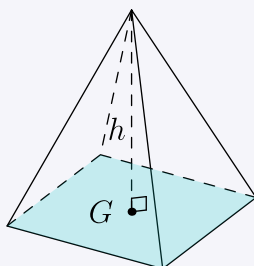
Sylinder

Volumet V til en kjegle eller en pyramide med grunnflateareal G og høyde h er

$$V = \frac{Gh}{3}$$



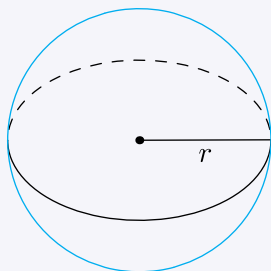
Kjegle



Firkantet pyramide

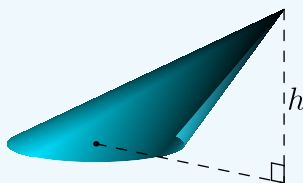
Volumet V til en kule med radius r er

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$



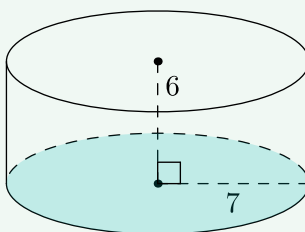
Merk

Formlene fra [regel 11.11](#) gjelder også for prismer, sylindre, kjegler og pyramider som heller (er skeive). Hvis grunnflaten er plassert horisontalt, er høyden den vertikale avstanden mellom grunnflaten og toppen til figuren.



(For spisse gjenstander som kjegler og pyramider finnes det selvsagt bare ett valg av grunnflate.)

Eksempel 1



En sylinder har radius 7 og høyde 5.

- a) Finn grunnflatearealet til sylinderen.
- b) Finn volumet til sylinderen.

Svar

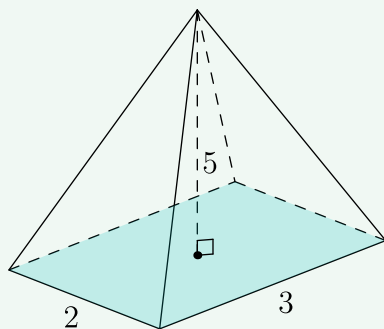
- a) Av [regel 11.1](#) har vi at

$$\text{grunnflateareal} = \pi \cdot 7^2 = 49\pi$$

- b) Dermed er

$$\text{volum} = 49\pi \cdot 5 = 245\pi$$

Eksempel 2



En firkantet pyramide har lengde 2, bredde 3 og høyde 5.

- a) Finn grunnflatearealet til pyramiden.
- b) Finn volumet til pyramiden.

Svar

- a) Av [regel 11.1](#) har vi at

$$\text{grunnflateareal} = 2 \cdot 3 = 6$$

- b) Dermed er

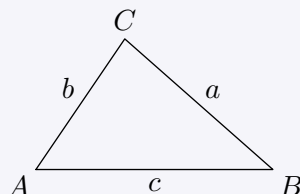
$$\text{volum} = \frac{6 \cdot 5}{3} = 10$$

11.2 Kongruente og formlike trekanter

11.12 Konstruksjon av trekanter

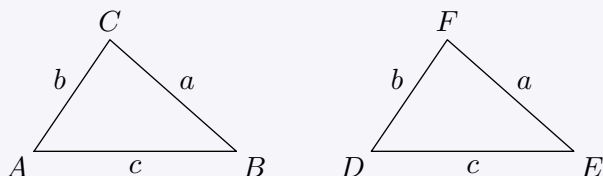
En trekant $\triangle ABC$ kan bli unikt konstruert hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- i) c , $\angle A$ og $\angle B$ er kjente.
- ii) a , b og c er kjente.
- iii) b , c og $\angle A$ er kjente.



11.13 Kongruente trekanter

To trekanter som har samme form og størrelse er kongruente.

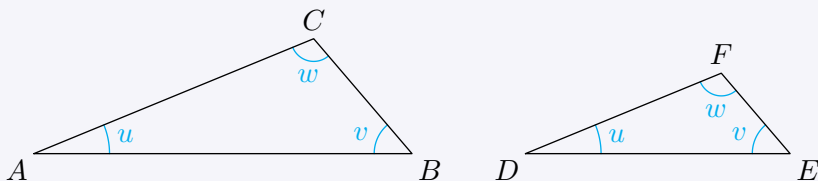


At trekantene i figuren over er kongruente skrives

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

11.14 Formlike trekanter

Formlike trekanter har tre vinkler som er parvis like store.

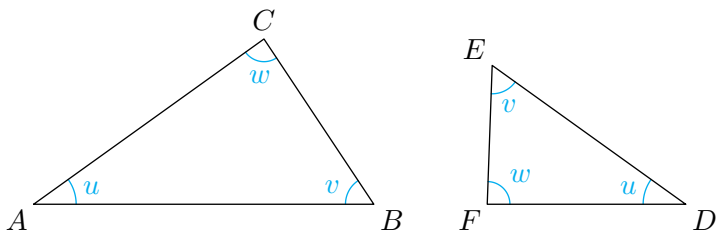


At trekantene i figuren over er formlike skrives

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

Samsvarende sider

Når vi studerer formlike trekanter er **samsvarende sider** et viktig begrep. Samsvarende sider er sider som i formlike trekanter står **motstående** den samme vinkelen.



For de formlike trekantene $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ har vi at

I $\triangle ABC$ er

- BC motstående til u .
- AC motstående til v
- AB motstående til w .

I $\triangle DEF$ er

- FE motstående til u .
- FD motstående til v
- ED motstående til w .

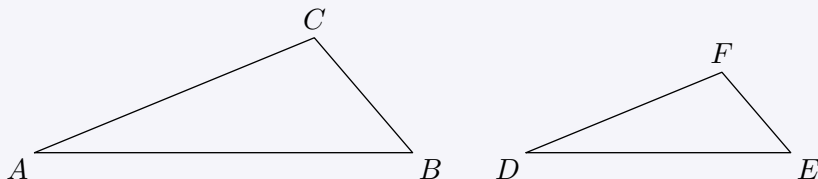
Dette betyr at disse er samsvarende sider:

- BC og FE
- AC og FD
- AB og ED

11.15 Forhold i formlike trekanter

Når to trekanter er formlike, er forholdet mellom samsvarende¹ sider det samme.

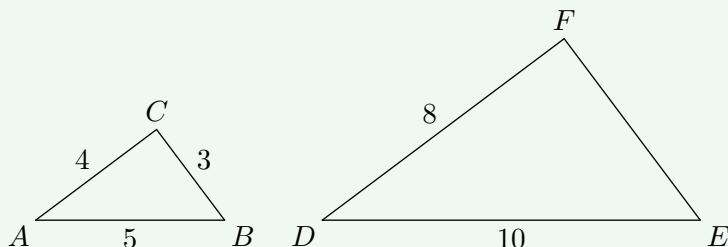
$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$$



¹Vi tar det her for gitt at hvilke sider som er samsvarende kommer fram av figuren.

Eksempel

Trekantene i figuren under er formlike. Finn lengden til EF .



Svar

AB samsvarer med DE , BC samsvarer med EF og AC samsvarer med DF . Det betyr at

$$\begin{aligned}\frac{DE}{AB} &= \frac{EF}{BC} \\ \frac{10}{5} &= \frac{EF}{3} \\ 2 \cdot 3 &= \frac{EF}{3} \cdot 3 \\ 6 &= EF\end{aligned}$$

Tips

Av eksempelet over kan vi legge merke til følgende:

- $\frac{DE}{AB} = 2$ er forholdstallet mellom samsvarende sider i $\triangle DEF$ og $\triangle ABC$.
- $BC = 3$ er den samsvarende siden til EF .

Likningen vi satt opp i eksempelet ender med at vi ganger forholdstallet med den samsvarende siden. Dette vil alltid være tilfellet så lenge bare én av sidene er ukjent. I stedet for å sette opp en likning, kunne vi altså direkte regnet ut at $EF = 2 \cdot 3 = 6$.

Merk

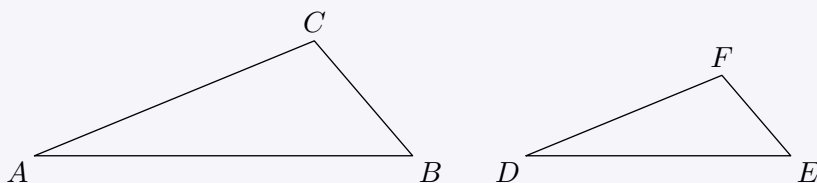
Av [regel 11.15](#) har vi at for to formlike trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} \quad , \quad \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF} \quad , \quad \frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$$

11.16 Vilkår for formlike trekanter

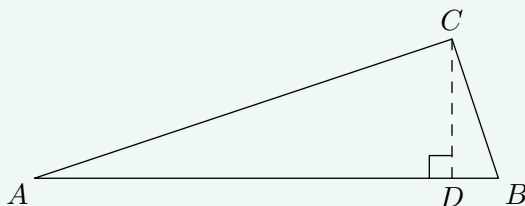
To trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- (i) To vinkler i trekantene er parvis like store.
- (ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$
- (iii) $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ og $\angle A = \angle D$.



Eksempel 1

$\angle ACB = 90^\circ$. Vis at $\triangle ABC \sim \triangle ACD$.



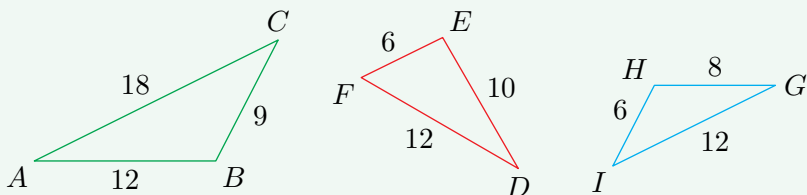
Svar

$\triangle ABC$ og $\triangle ACD$ er begge rettvinklede, og de har $\angle DAC$ felles. Dermed er vilkår (i) fra [regel 11.16](#) oppfylt, og trekantene er da formlike.

Merk: På en tilsvarende måte kan det vises at $\triangle ABC \sim \triangle CBD$.

Eksempel 2

Undersøk om trekantene er formlike.



Svar

Vi har at

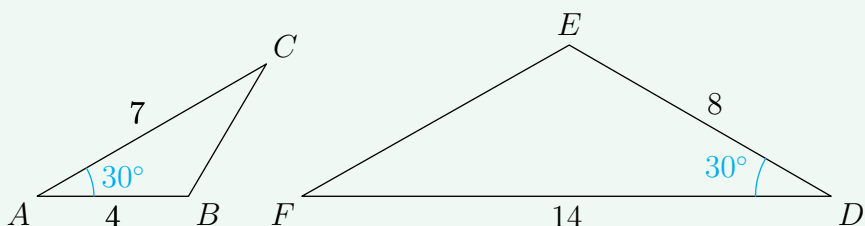
$$\frac{AC}{FD} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BC}{FE} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AB}{DE} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{AC}{IG} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BC}{IH} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AC}{IG} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$$

Dermed oppfyller $\triangle ABC$ og $\triangle GHI$ vilkår (ii) fra [regel 11.16](#), og trekantene er da formlike.

Eksempel 3

Undersøk om trekantene er formlike.



Svar

Vi har at $\angle BAC = \angle EDF$ og at

$$\frac{ED}{AB} = \frac{8}{4} = 2, \quad \frac{FD}{AC} = \frac{14}{7} = 2$$

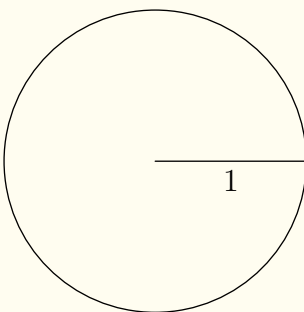
Altså er vilkår (iii) fra [regel 11.16](#) oppfylt, og da er trekantene formlike.

11.3 Forklaringer

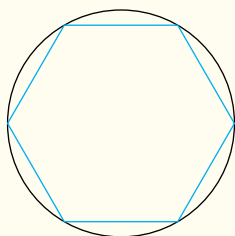
11.5 Omkretsen til en sirkel (forklaring)

Vi skal her bruke regulære mangekanter for å komme til ønsket resultat. Da det er utelukkande regulære mangekanter vi kommer til å bruke, vil de bli omtalt bare som mangekanter.

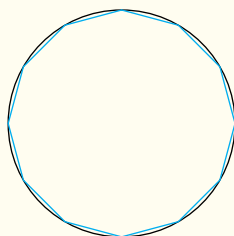
Vi skal starte med se på tilnærminger for å finne omkretsen O_1 til en sirkel med radius 1.



Dette skal vi gjøre ved å innskrive mangekanter i sirkelen. Av figurene under lar vi oss overbevise om at jo flere sider mangekanten har, jo bedre vil omkretsen til mangekanten være en tilnærming til omkretsen til sirkelen.

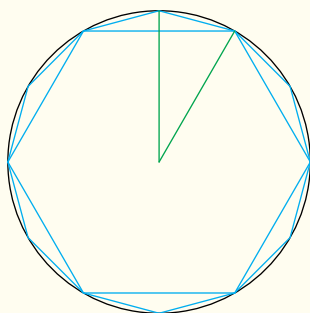


(a) 6-kant

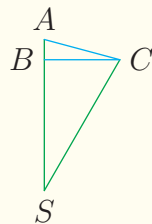


(b) 12-kant

Når radius er 1, er sidelengden til en innskrevet 6-kant også 1. Av en innskrevet 6-kant og 12-kant kan vi lage en figur som denne:



(a) En 6-kant og en 12-kant i lag med en trekant dannet av sentrum i sirkelen og en av sidene i 12-kanten.



(b) Trekanten fra figur (a).

La oss kalle sidelengden til 12-kanten for s_{12} og sidelengden til 6-kanten for s_6 . Videre legger vi merke til at punktene A og C ligger på sirkelbuen og at både $\triangle ABC$ og $\triangle BSC$ er rettvinklede trekanter (forklar for deg selv hvorfor). Vi har at

$$SC = 1$$

$$BC = \frac{s_6}{2}$$

$$SB = \sqrt{SC^2 - BC^2}$$

$$BA = 1 - SB$$

$$AC = s_{12}$$

$$s_{12}^2 = BA^2 + BC^2$$

For å finne s_{12} må vi finne BA , og for å finne BA må vi finne SB . Vi starter derfor med å finne SB . Da $SC = 1$ og $BC = \frac{s_6}{2}$, er

$$\begin{aligned} SB &= \sqrt{1 - \left(\frac{s_6}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \end{aligned}$$

Vi går så videre til å finne s_{12} :

$$\begin{aligned} s_{12}^2 &= (1 - SB)^2 + \left(\frac{s_6}{2}\right)^2 \\ &= 1^2 - 2SB + SB^2 + \frac{s_6^2}{4} \end{aligned}$$

Ved å både addere og subtrahere 1 på høyresiden kan vi slå sammen -1 og $\frac{s_6^2}{4}$ til å bli $-SB^2$:

$$\begin{aligned}
 s_{12}^2 &= 1 - 2SB + SB^2 + \frac{s_6^2}{4} - 1 + 1 \\
 &= 2 - 2SB + SB^2 - \left(1 - \frac{s_6^2}{4}\right) \\
 &= 2 - 2SB + SB^2 - SB^2 \\
 &= 2 - 2SB \\
 &= 2 - 2\sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \\
 &= 2 - \sqrt{4} \sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \\
 &= 2 - \sqrt{4 - s_6^2}
 \end{aligned}$$

Altså er

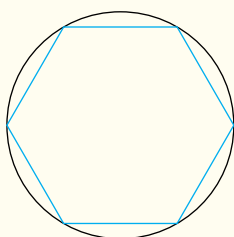
$$s_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}}$$

Selv om vi her har utledet relasjonen mellom sidelengdene s_{12} og s_6 , er dette en relasjon vi kunne vist for alle par av sidelengder der den ene er sidelengden til en mangekant med dobbelt så mange sider som den andre. La s_n være sidelengden til en mangekant med n sider. Da er

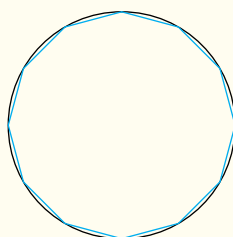
$$s_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2}} \quad (11.2)$$

Når vi kjenner sidelengden til en innskrevet mangekant, vil tilnærmingen til omkretsen til sirkelen være denne sidelengden ganget med antall sidelengder i mangekanten. Ved hjelp av (11.2) kan vi stadig finne sidelengden til en mangekant med dobbelt så mange sider som den forrige, og i tabellen under har vi funnet sidelengden og tilnærmingen for omkretsen til sirkelen opp til en 96-kant:

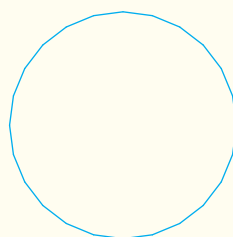
Formel for sidelengde	Sidelengde	Tilnærming for omkrets
	$s_6 = 1$	$6 \cdot s_6 = 6$
$s_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}}$	$s_{12} = 0.517\dots$	$12 \cdot s_{12} = 6,211\dots$
$s_{24} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{12}^2}}$	$s_{24} = 0.261\dots$	$24 \cdot s_{24} = 6,265\dots$
$s_{48} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{24}^2}}$	$s_{48} = 0.130\dots$	$48 \cdot s_{48} = 6,278\dots$
$s_{96} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{48}^2}}$	$s_{96} = 0.065\dots$	$96 \cdot s_{96} = 6,282\dots$



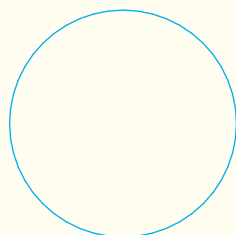
(a) 6-kant



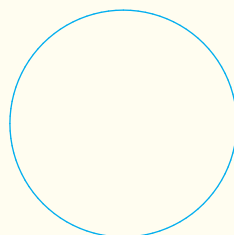
(b) 12-kant



(c) 24-kant



(d) 48-kant



(e) 96-kant

Utrekningene over er faktisk like langt som matematikeren [Arkimedes](#) kom allerede ca 250 f. Kr!

Med en datamaskin er det lett å regne ut dette for en mangekant med ekstremt mange sider. Regner vi oss fram til en 201 326 592-kant finner vi at

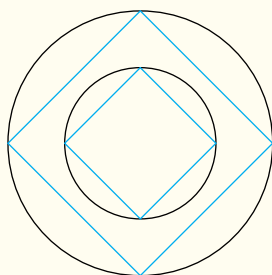
omkretsen til sirkel med radius 1 = 6,283185307179586...

(Ved hjelp av mer avansert matematikk kan det vises at omkretsen til en sirkel med radius 1 er et irrasjonalt tal, men at alle desimalene vist over er korrekte, derav likhetstegnet.)

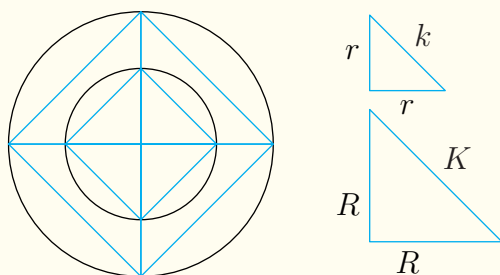
Den endelige formelen og π

Vi skal nå komme fram til den kjente formelen for omkretsen til en sirkel. Også her skal vi ta for gitt at omkretsen til en innskrevet mangekant er en tilnærming til omkretsen til sirkelen som blir bedre og bedre jo flere sider mangekanten har.

For enkelhets skyld skal vi bruke innskrevne firkanter for å få fram poenget vårt. Vi tegner to sirkler som er vilkårlig store, men der den ene er større enn den andre, og innskriver en firkant (et kvadrat) i begge. Vi lar R og r være radiene til henholdsvis den største og den minste sirkelen, og K og k være sidelengdene til henholdsvis den største og den minste firkanten.



Begge firkantene kan deles inn i fire likebeinte trekkanter:



Da trekantene er formlike, har vi at

$$\frac{K}{R} = \frac{k}{r} \quad (11.3)$$

Vi lar $\tilde{O} = 4K$ og $\tilde{o} = 4k$ være tilnærmingen av omkretsen til henholdsvis den største og den minste sirkelen. Ved å gange med

4 på begge sider av (11.3) får vi at

$$\frac{4K}{R} = \frac{4k}{r} \quad (11.4)$$

$$\frac{\tilde{O}}{R} = \frac{\tilde{o}}{r} \quad (11.5)$$

Og nå merker vi oss dette:

Selv om vi i hver av de to sirklene innskriver en mangekant med 4, 100 eller hvor mange sider det skulle være, vil mangekantene alltid kunne deles inn i trekanter som oppfyller (11.3). Og på samme måte som vi har gjort i eksempelet over kan vi omskrive (11.3) til (11.5) i stedet.

La oss derfor tenke oss to innskrevne mangekanter med så mange (og like mange) sider at vi godtar omkretsene deres som lik omkretsene til sirklene de er innskrevet i. Om vi da skriver omkretsen til den største og den minste sirkelen henholdsvis som O og o , får vi at

$$\frac{O}{R} = \frac{o}{r}$$

Da de to sirklene våre er helt vilkårlig valgt, har vi nå kommet fram til at *alle sirkler har det samme forholdet mellom omkretsen og radien*. En enda vanligere formulering er at *alle sirkler har det samme forholdet mellom omkretsen og diameteren*. Vi lar D og d være diameteren til henholdsvis sirkelen med radius R og r . Da har vi at

$$\frac{O}{2R} = \frac{o}{2r}$$

$$\frac{O}{D} = \frac{o}{d}$$

Forholdstallet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel skriver vi som π :

$$\frac{O}{D} = \pi$$

Likningen over fører oss til formelen for omkretsen O til en sirkel:

$$O = \pi D = 2\pi R$$

Tidligere fant vi at omkretsen til en sirkel med radius 1 (og diameter 2) er 6,283185307179586... Dette betyr at

$$\begin{aligned}\pi &= \frac{6,283185307179586...}{2} \\ &= 3,141592653589793...\end{aligned}$$

11.10 Pytagoras' setning (omvendt) (forklaring)

Samme hva verdien til a og b måtte være, kan man åpenbart alltid lage en rettvinklet trekant med kateter a og b . Av Pytagoras' setning er hypotenusen da $\sqrt{a^2 + b^2}$. Av vilkår (ii) i [regel 11.12](#) er dette en unik trekant, og det betyr at alle trekanter med sidelengder a , b og $\sqrt{a^2 + b^2}$ er rettvinklet. Og for en slik trekant er $a^2 + b^2 = c^2$.

Si videre at trekanten er rettvinklet, men at $a^2 + b^2 \neq c^2$. Dette ville motsi Pytagoras' setning, og kan dermed ikke være tilfellet.

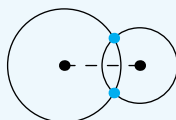
11.11 Volumet til tredimensjonale former (forklaring)

Forklaringene til disse formlene er gitt i [TM2](#).

Merk

I de kommende forklaringene av vilkårene *ii*) og *iii*) fra [regel 11.12](#) tar man utgangspunkt i følgende:

- To sirkler skjærer hverandre i maksimalt to punkt.
- Gitt at et koordinatsystem blir plassert med origo i senteret til den ene sirkelen, og slik at horisontalaksen går gjennom begge sirkelsentrene. Hvis (a, b) er det éne skjæringspunktet, er $(a, -b)$ det andre skjæringspunktet.

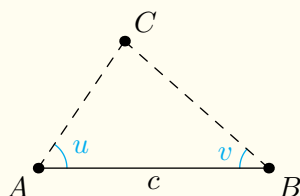


Punktene over kan enkelt vises, men er såpass intuitivt sanne at vi tar dem for gitt. Punktene forteller oss at trekanten som består av de to sentrene og det éne skjæringspunktet er kongruent med trekanten som består av de to sentrene og det andre skjæringspunktet. Med dette kan vi studere egenskaper til trekanter ved hjelp av halvsirkler.

11.12 Konstruksjon av trekanter (forklaring)

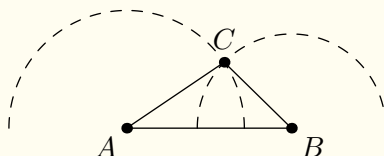
Vilkår (i)

Gitt en lengde c og to vinkler u og v . Vi lager et linjestykke AB med lengde c . Så stipler vi to vinkelbein slik at $\angle A = u$ og $\angle B = v$. Så lenge disse vinkelbeina ikke er parallelle, må de nødvendigvis skjære hverandre i ett, og bare ett, punkt (C i figuren). Sammen med A og B vil dette punktet danne en trekant som er unikt gitt av c , u og v .



Vilkår (ii)

Gitt tre lengder a , b og c . Vi lager et linjestykke AB med lengde c . Så lager vi to halvsirkler med henholdsvis radius a og b og sentrum B og A . Skal en trekant $\triangle ABC$ ha sidelengder a , b og c , må C ligge på begge sirkelbuene. Da buene bare kan møtes i ett punkt, er formen og størrelsen til $\triangle ABC$ unikt gitt av a , b og c .

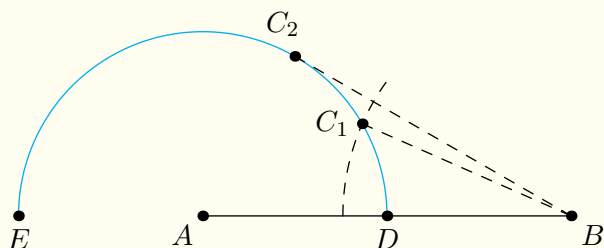


Vilkår (iii)

Gitt to lengder b og c og en vinkel u . Vi starter med følgende:

1. Vi lager et linjestykke AB med lengde c .
2. I A tegner vi en halvsirkel med radius b .

Ved å la C være plassert hvor som helst på denne sirkelbuen, har vi alle mulige varianter av en trekant $\triangle ABC$ med sidelengdene $AB = c$ og $AC = b$. Å plassere C langs buen til halvsirkelen er det samme som å gi $\angle A$ en bestemt verdi. Det gjenstår nå å vise at hver plassering av C gir en unik lengde av BC .



Vi lar C_1 og C_2 være to potensielle plasseringer av C , der C_2 , langs halvsirkelen, ligger nærmere E enn C_1 . Videre stipler vi en sirkelbue med radius BC_1 og sentrum B . Da den stiplede sirkelbuen og halvsirkelen bare kan skjære hverandre i C_1 , vil alle andre punkt på halvsirkelen ligge enten innenfor eller utenfor den stiplede sirkelbuen. Slik vi har definert C_2 , må dette punktet ligge utenfor den stiplede sirkelbuen, og dermed er BC_2 lengre enn BC_1 . Av dette kan vi konkludere med at BC blir lengre dess nærmere C beveger seg mot E langs halvsirkelen. Å sette $\angle A = u$ vil altså gi en unik verdi for BC , og da en unik trekant $\triangle ABC$ der $AC = b$, $c = AB$ og $\angle BAC = u$.

11.16 Vilkår for formlike trekanter (forklaring)

Vilkår (i)

Gitt to trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$. Av [regel 7.4](#) har vi at

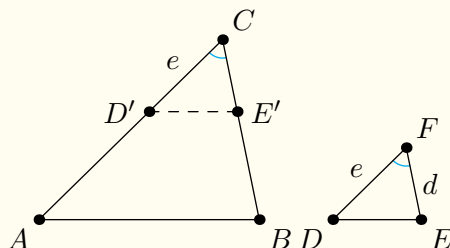
$$\angle A + \angle B + \angle C = \angle D + \angle E + \angle F$$

Hvis $\angle A = \angle D$ og $\angle B = \angle E$, følger det at $\angle C = \angle F$.

Vilkår (ii)

Vi tar utgangspunkt i trekantene $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ der

$$\frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}, \quad \angle C = \angle F \quad (11.6)$$



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $d = EF$ og $e = DF$. Vi plasserer D' og E' på henholdsvis AC og BC , slik at $D'C = e$ og $AB \parallel D'E'$. Da er $\triangle ABC \sim \triangle D'E'C$, altså har vi at

$$\frac{E'C}{BC} = \frac{D'C}{AC}$$

$$E'C = \frac{ae}{b}$$

Av (11.6) har vi at

$$EF = \frac{ae}{b}$$

Altså er $E'C = EF$. Nå har vi av vilkår (ii) fra [regel 11.13](#) at $\triangle D'E'C \cong \triangle DEF$. Dette betyr at $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

Vilkår iii

Vi tar utgangspunkt i to trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ der

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF} \quad (11.7)$$

Vi plasserer D' og E' på henholdsvis AC og BC , slik at $D'C = e$ og $E'C = d$. Av vilkår (i) fra [regel 11.16](#) har vi da at $\triangle ABC \sim \triangle D'E'C$. Altså er

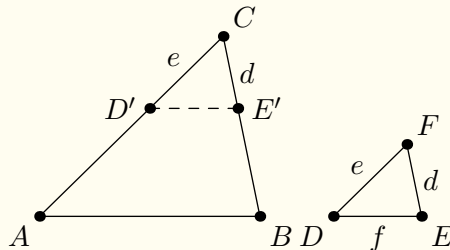
$$\frac{D'E'}{AB} = \frac{D'C}{AC}$$

$$D'E' = \frac{ae}{c}$$

Av (11.7) har vi at

$$f = \frac{ae}{c}$$

Altså har $\triangle D'E'C$ og $\triangle DEF$ parvis like sidelengder, og av vilkår (i) fra [regel 11.13](#) er de da kongruente. Dette betyr at $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.



Oppgaver for kapittel 11

11.1.1

I et trapes har de to parallelle sidene lengdene $\frac{2}{3}$ og $\frac{7}{5}$, mens høyden er $\frac{4}{9}$. Finn arealet til trapeset.

11.1.2

- a) Et parallellogram med høyde h har areal $3h$. Finn verdien til grunnlinjen.
- b) Et rektangel med grunnlinje a har areal $9ab$. Finn uttrykket for høyden.
- c) En trekant med grunnlinje g har areal $5g$. Finn verdien til høyden.

11.1.3

En sirkel har radius 4.

- a) Finn omkretsen til sirkelen.
- b) Finn arealet til sirkelen.

11.1.4

- a) En sirkel har omkrets 20π . Finn radien til sirkelen.
- b) En sirkel har areal 81π . Finn radien til sirkelen.
- c) En sirkel har omkrets $4k\pi$. Finn uttrykket for radien til sirkelen.
- d) En sirkel har areal $100\pi a^2$. Finn uttrykket for radien til sirkelen.

11.1.5

En sirkel radius 3 og en annen sirkel har radius 12.

- a) Finn omkretsen til hver av sirklene.
- b) Finn arealet til hver av sirklene.

- c) Finn forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen.
- d) Finn forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen.

11.1.6

En sirkel har radius r og en sirkel har radius ar , hvor $a > 1$.

- a) Finn forholdet mellom omkretsen til den største sirkelen og omkretsen til den minste sirkelen
- b) Finn forholdet mellom arealet til den største sirkelen og arealet til den minste sirkelen.

11.1.7

En kjegle har radius 10 og høyde 4.

- a) Finn grunnflatearealet til kjeglen.
- b) Finn volumet til kjeglen.

11.1.8

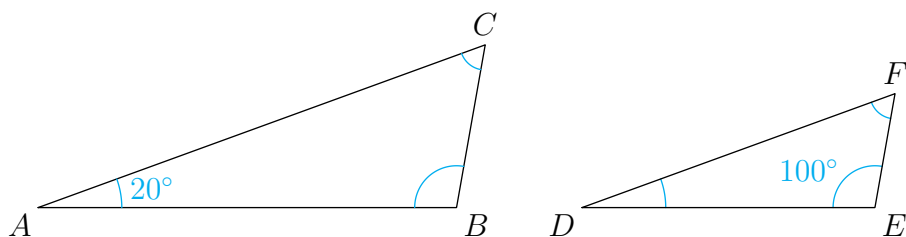
- a) En kule har radius 2 og en annen kule har radius 6. Finn volumet til hver av kulene.
- b) Finn forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.

11.1.9

En kule har radius r og en annen kule har radius ar , hvor $a > 1$. Finn forholdet mellom volumet til den største kula og volumet til den minste kula.

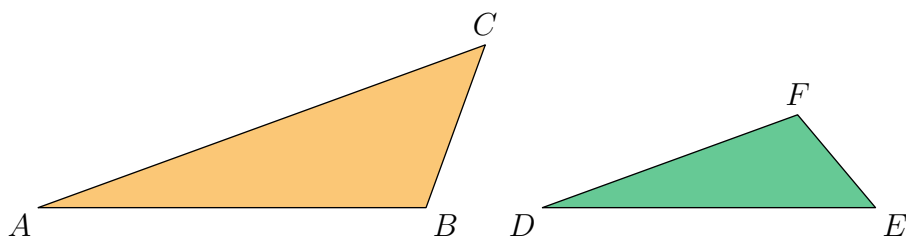
11.2.1

Trekantene er formlike. Bestem verdien til $\angle ACB$.



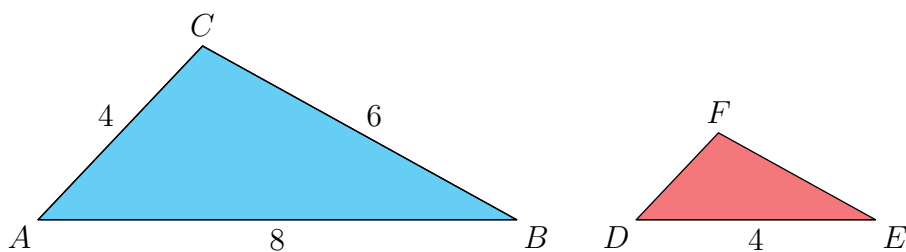
11.2.2

Trekantene er formlike. Finn de tre parene med samsvarende sider.



11.2.3

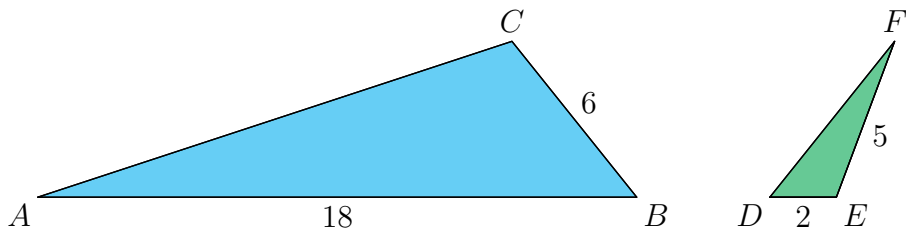
Trekantene er formlike. Finn lengden til EF og lengden til DF .



11.2.4

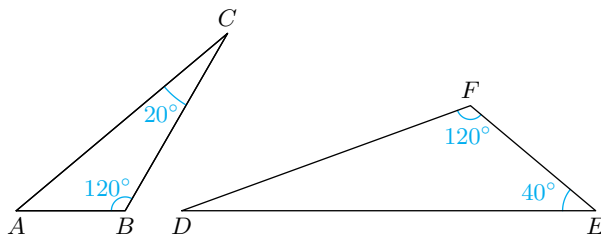
Trekantene er formlike.

- Finn de samsvarende sidene i de to trekantene.
- Finn lengden til AC og lengden til DF .



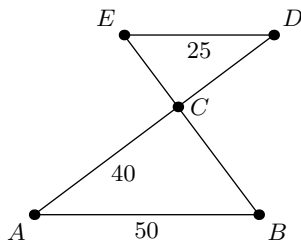
11.2.5

Forklar hvorfor trekantene er formlike.



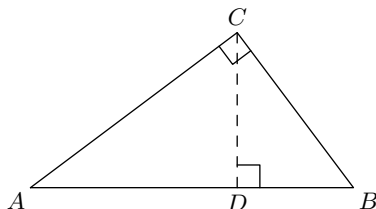
11.2.6

- Forklar hvorfor $\triangle ABC \sim \triangle EDC$.
- Finn de samsvarende sidene i $\triangle ABC$ og $\triangle EDC$.
- Finn lengden til EC .



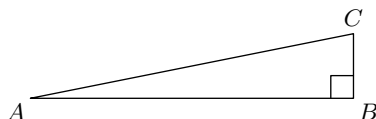
11.2.7

Finn alle formlike trekanter i figuren.



11.2.8

- a) Skriv Pytagoras' setning uttrykt ved AB^2 , BC^2 og AC^2 .
- b) Finn BC^2 uttrykt ved AC^2 og AB^2 .
- c) Finn AB^2 uttrykt ved AC^2 og BC^2 .



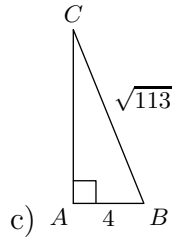
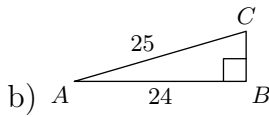
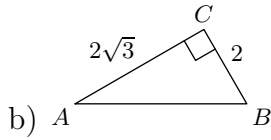
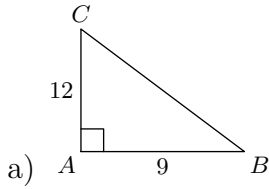
11.2.9

En rettvinklet trekant har sidelengder a , b og c , der c er lengden til den lengste siden. Finn den siste sidelengden når du vet at

- a) $a = 6$ og $b = 8$
- b) $a = 8$ og $b = 15$
- c) $a = 20$ og $c = 25$
- d) $a = 5$ og $c = 13$

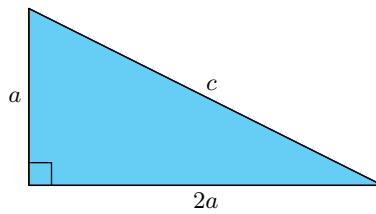
11.2.10

Finn sidelengden som ikke er oppgitt.



11.2.11

Finn lengden til c uttrykt ved a .



11.2.12

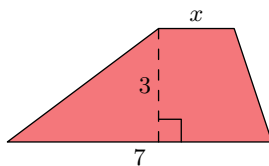
Avgjør om en trekanten er rettvinklet når den har

a) Sidelengder 7, 24 og 25.

b) Sidelengder 9, 10 og 20

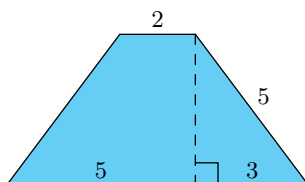
Gruble* 42

Arealet til trapeset er 15. Finn x .



Gruble* 43

Finn arealet til trapeset.

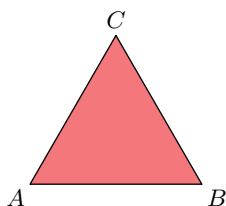


Gruble* 44

I en trekant har den ene siden lengde 9 og en annen side har lengde 12. Hvilke lengder kan den siste siden ha hvis trekanten er rettvinklet?

Gruble* 45

$\triangle ABC$ er likesidet og har sidelengde s .



- Vis at i en trekant med vinklene 30° , 60° , 90° , så er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten.
- Vis at høyden i $\triangle ABC$ er $\frac{\sqrt{3}}{2}s$.

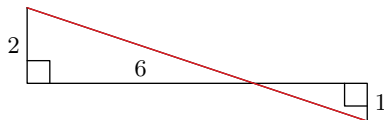
Gruble* 46

Koordinatene til hjørnene i trekanter er oppgitt. Tegn trekantene inn i et koordinatsystem, og avgjør ved regning om de er rettvinklede eller ikke.

- a) $(0, 0)$, $(2, 1)$ og $(0, 5)$
- b) $(2, 0)$, $(3, 3)$ og $(0, 1)$
- c) $(-4, 0)$, $(-2, -1)$ og $(0, 3)$

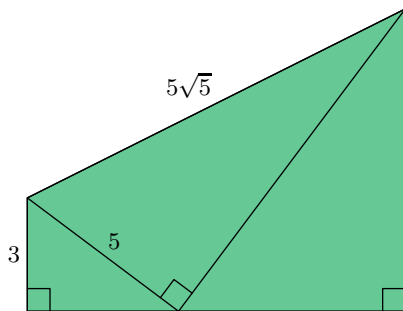
Gruble* 47

Finn lengden til den røde linja.



Gruble* 48

Finn arealet til det grønne området.

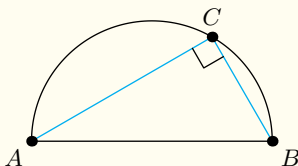


Gruble* 49

$\triangle ABC$ har hjørner $A = (-2, 0)$, $B = (0, -1)$ og $C = (2, 3)$. Finn arealet til $\triangle ABC$.

Gruble* 50

Tales' setning gir følgende:



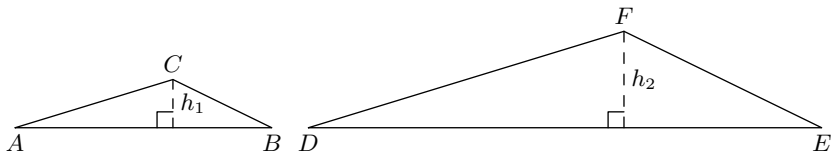
Hvis AB er en diameter i en sirkel, og C ligger på sirkelen, så er $\angle ACB = 90^\circ$.

Bevis Tales' setning.

Gruble* 51

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike, og $\frac{h_2}{h_1} = a$. Vis at

$$\frac{A_{\triangle DEF}}{A_{\triangle ABC}} = a^2$$



Gruble* 52

$\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike. h_1 er en høyde i $\triangle ABC$ og h_2 er den samsvarende høyden i $\triangle DEF$. Vis at hvis a_1 og a_2 er samsvarende sider i henholdsvis $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$, så er

$$\frac{h_1}{a_1} = \frac{h_2}{a_2}$$

Gruble* 53

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$. f går gjennom punktene $(-1, -1)$ og $(3, 11)$, mens g går gjennom punktene $A = (0, 2)$ og $B = (3, 3)$. Funksjonen $k(x)$ skjærer både f og g .

- Finn funksjonsuttrykkene til f og g .
- La A , B og C være skjæringspunktene mellom funksjonene. Bestem disse punktene, og tegn $\triangle ABC$ i et koordinatsystem.
- Bruk regning til å avgjøre hvilken type trekant $\triangle ABC$ er.
- Finn arealet til $\triangle ABC$ på to måter.
- Vis ved regning at $\triangle ABC$ ikke er rettvinklet.

Gruble* 54

En trekant har hjørner $A = (5, 0)$, $B = (0, 12)$ og $C = (20, \frac{158}{5})$ og areal 169.

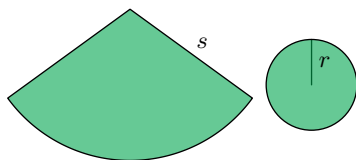
- Med AB som grunnlinje, hva er høyden til $\triangle ABC$?
- En linje med stigningstall $-\frac{12}{15}$ går gjennom punktet $(20, \frac{158}{5})$. Hvorfor kan vi forskyve C langs denne linja uten at arealet til $\triangle ABC$ forandrer seg?

Gruble* 55

Overflaten til en (vilkårlig) kjegle består av en sektor med radius s og en sirkel med radius r .

- Finn s uttrykt ved r og høyden h til kjeglen.
- Vis at overflatearealet A_O til kjeglen er gitt som

$$A_O = \pi r(r + s)$$



Gruble* 56

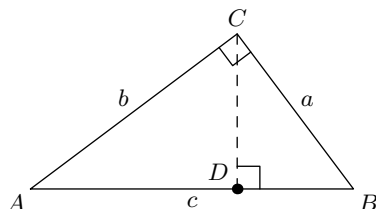
En rettvinklet trekant har omkrets 40. Den ene siden i trekanten har lengde 8. Finn de to andre sidelengdene til trekanten.

Gruble* 57

Gitt en mangekant med n sider. Finn et uttrykk for vinkelsummen til mangekanten uttrykt ved n .

Gruble* 58

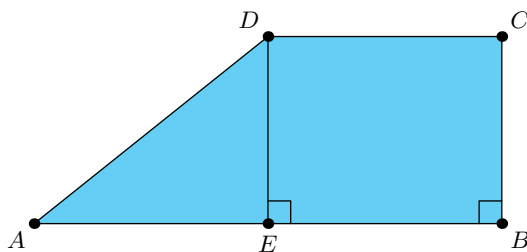
- Finn AD uttrykt ved a , b og c .
- Finn DB uttrykt ved a , b og c .
- Bruk uttrykkene du fant til å bevise Pytagoras' setning.



Gruble 59

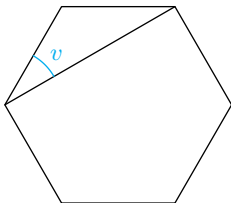
$AB \parallel CD$ og $AE = ED$. Vis at

$$A_{\square ABCD} = 3A_{\triangle AED}$$



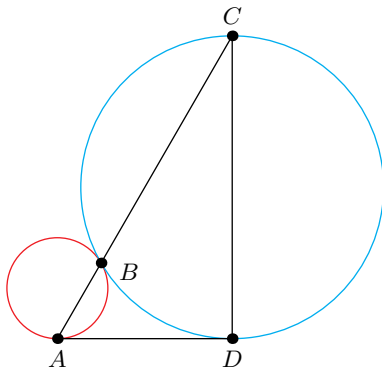
Gruble 60 (GV21D1)

Figuren under viser en regulær sekskant. Bestem hvor mange grader v er.



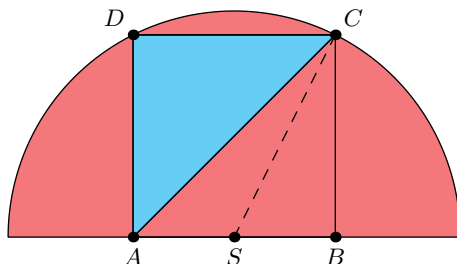
Gruble 61

Linjestykket AD tangerer sirkelene i A og i D . Sirklene tangerer hverandre i B . Linja gjennom A og B skjærer den største sirkelen i C . Vis at $AD \perp CD$.



Gruble 62

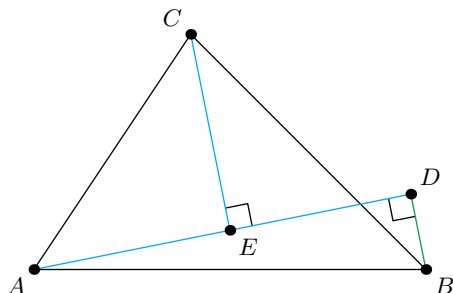
S er sentrum i en halvsirkel med diameter 10. $\square ABCD$ er et kvadrat. Finn arealet til $\triangle ACD$.



Gruble 63

Vis at det doble arealet til $\triangle ABC$ er gitt som

$$AE \cdot BD + CE \cdot AD$$

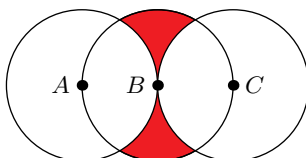


Gruble 64

Gitt en likebeint trekant $\triangle ABC$ hvor $AC = BC$. Vis at halveringslinja¹ til $\angle ACB$ er midtnormalen til AB .

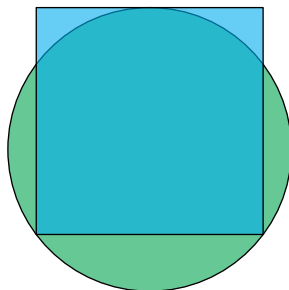
Gruble 65

De tre sirklene har radius 2, og A , B og C ligger på linje. Finn arealet til det røde området.



Gruble 66

Kvadratet har sidelengde 4. Finn radien til sirkelen.

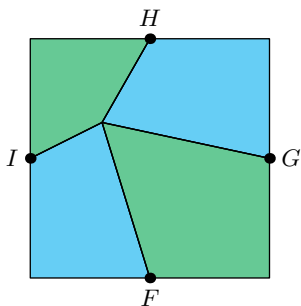


¹Definisjonen av halveringslinja til en vinkel og midtnormalen til ei linje finner du i [TM1](#).

Gruble 67

De fargede områdene utgjør et kvadrat, og F , G , H og I er de respektive midpunktene på sidene til dette kvadratet.

Vi at arealet til det blå området er lik arealet til det grønne området.

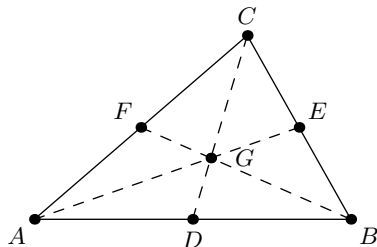


Gruble 68

- a) Gitt funksjonene $f(x) = 4x$ og $g(x) = -\frac{1}{4}x$. Vis at grafene til f og g står vinkelrette på hverandre.
- b) Gitt funksjonene $f(x) = ax + b$ og $g(x) = -\frac{1}{a}x + c$. Vis at grafene til f og g står vinkelrette på hverandre.

Gruble 69

En **median** i en trekant er et linjestykke som går fra et hjørne til midten av den motstående siden.



Gitt en vilkårlig trekant $\triangle ABC$ med medianer AE , BF og CD .

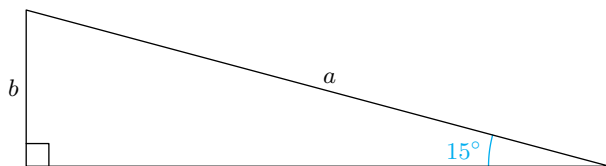
- a) Vis at AE , BF og CD skjærer hverandre i samme punkt (G på figuren).
- b) Vis at

$$\frac{GC}{DG} = \frac{GB}{FG} = \frac{GA}{EG} = 2$$

Merk: Oppgave b) er nok lettere enn oppgave a).

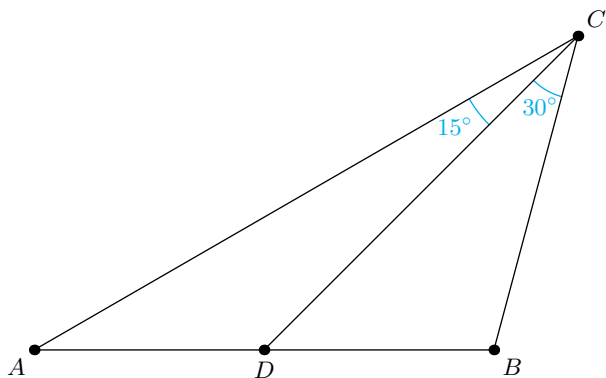
Gruble 70

- a) Vis at $\frac{a}{b} = \sqrt{2} + \sqrt{6}$.



Merk: For å løse denne oppgaven er det mulig (men ikke nødvendigvis) du vil få bruk for abc -formelen, som du finner i [TM1](#).

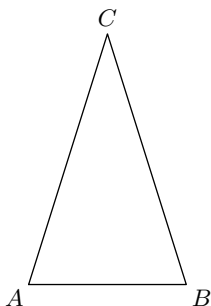
- b) $AD = BD$. Bestem verdien til $\angle A$.



Gruble 71

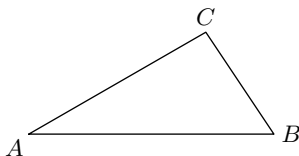
Merk: Denne oppgaven tar for seg resultater som intuitivt virker helt opplagte, men som kan være krevende å bevise.

- a) Vis at hvis $AC = BC$, er $\angle A = \angle B$.

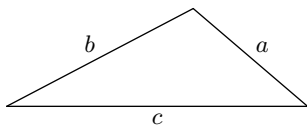


Merk: Vi har tidligere erklært at en likebeint trekant har to vinkler som er like store, men strengt tatt kan vi ikke bare gå ut ifra at det er slik.

- b) Vis at hvis $AC > BC$, er $\angle B > \angle C$.



- c) Gitt $\triangle ABC$, hvor AB er den lengste siden. Vis at når AB er grunnlinje, ligger høyden inni trekanten.
d) I figuren under er c den største sidelenden.



Bevis at

$$c > a + b \quad , \quad b + c > a \quad , \quad a + c > b$$

Merk: Disse tre ulikhetene samlet kalles gjerne **trekantulikheten**.

Kommentar (for den spesielt interesserte)

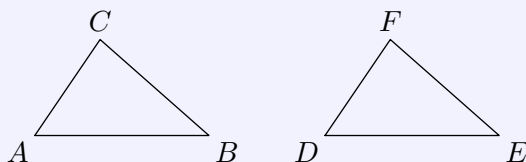
Også i geometri har vi aksiom (se kommentar på side 211) som legger grunnlaget for det matematiske systemet vi skaper, men den aksiomatiske oppbyggingen av geometri er mye mer omstendelig og uoversiktlig enn den vi har innenfor regning. I tillegg er noen teorem i geometri så intuitivt sanne, at det i ei bok som dette ville blitt mer forvirrende enn oppklarende å skulle forklart alt i detalj.

Det som likevel bør nevnes, er at vi i [regel 11.12](#) opplyser om tre vilkår for å unikt konstruere en trekant, og i [regel 11.13](#) gir et vilkår for kongruens. I mer avanserte geometritekster vil man helst finne igjen innholdet i disse to reglene som aksiom og teorem for kongruens:

Kongruens

To trekantene $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er kongruente hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- i) $AB = DE$, $BC = EF$ og $\angle A = \angle D$.
- ii) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$ og $AB = DE$.
- iii) $AB = DE$, $BC = EF$ og $AC = FD$.
- iv) $\angle A = \angle D$ og $\angle B = \angle E$, i tillegg er $AB = DE$ eller $BC = EF$ eller $AC = FD$.



-
- i) Side-vinkel-side (SAS) aksiomet
 - ii) Vinkel-side-vinkel (ASA) teoremet
 - iii) Side-side-side (SSS) teoremet
 - iv) Side-vinkel-vinkel (SAA) teoremet

Språkboksen

Forkortelsene SAS, ASA, SSS og SAA kommer av de engelske navnene for henholdsvis side og vinkel; *side* og *angle*.

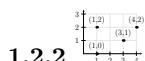
I tekstboksen på forrige side gir også vilkår (i) - (iii) tilstrekkeleg informasjon om når en trekant kan bli unikt konstruert, men i denne boka har vi valgt å skille unik konstruksjon og kongruens fra hverandre. Dette er gjort i den tru om at de fleste vil ha en intuitiv tanke om hvilke trekantar som er kongruente eller ikke, men ha større problem med å svare på hva som må til for å unikt konstruere en trekant – og det er ikke nødvendigvis så lett å se dette direkte ut fra kongruensvilkårene.

Legg også merke til at vilkår (iv) bare er en mer generell form av vilkår (ii), men altså ikke kan brukes som et vilkår for unik konstruksjon. Dette vilkåret finner man derfor ikke igjen i hverken [regel 11.12](#) eller [regel 11.13](#).

Fasit

Kapittel 1

- 1.1.1 a) 22 b) 13 c) 36
1.1.2 a) 17 b) 11 c) 29
1.1.3 a) 1,7 b) 2,3
1.1.4 a) 13,9 b) 32,8 c) 0,7 d) 2,4
1.1.5 b)
1.1.6 c)
1.1.7 a)
1.1.8 c)
1.1.9 a) 871 b) 178
1.2.1 $A = (1, 3)$, $B = (2, 4)$, $C = (6, 1)$, $D = (5, 5)$

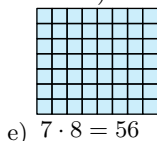


Kapittel 2

- 2.1.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $4 = 1 + 3$ b) $5 = 2 + 3$ c) $6 = 2 + 4$
d) $7 = 1 + 6$ e) $8 = 3 + 5$ f) $9 = 2 + 7$
2.1.2 *Merk:* Flere mulige svar. a) $5 = 2+2+1$ b) $6 = 1+3+2$ c) $7 = 3+2+2$
d) $8 = 1 + 1 + 6$ e) $9 = 3 + 3 + 3$
2.1.3
1) a) 8 b) 7 c) 6 d) 5
2) Fordi de er svarene i oppgave 1a), 1b) og 1c), og addisjon er kommutativ.
2.1.4 a) 1) b) 1) c) 2)
2.2.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $2 = 7 - 5$ b) $3 = 10 - 7$ c) $4 = 5 - 1$
d) $5 = 10 - 5$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 9 - 2$ g) $8 = 10 - 2$
2.2.2 a) 8 og 13 b) 42 og 19 c) 762 og 141 d) 15 og 9 e) 83 og 25 f) 904 og 352
2.2.3 a) 1) b) 1) c) 2)

- 2.3.1** a) $2+2+2+2=2\cdot 4=4+4$ b) $3+3+3+3+3+3=3\cdot 6=6+6+6$
 c) $4+4=4\cdot 2=2+2+2+2$ d) $5+5+5+5+5+5+5+5+5+5=5\cdot 10=10+10+10+10+10$
 e) $6+6+6+6+6=6\cdot 5=5+5+5+5+5+5$ f) $7+7+7+7=7\cdot 4=4+4+4+4+4+4+4$

- 2.3.2** a) $4\cdot 5=20$ b) $3\cdot 8=24$ c) $2\cdot 9=18$ d) $5\cdot 6=30$



- e) $7\cdot 8=56$

- 2.3.3** a) 5 og 9 b) 8 og 23 c) 56 og 42 d) 21 og 3 e) 216
 og 9 f) 3796 og 52

- Gruble 1** a) partall b) partall, 0 c) oddetall, 5

Kapittel 3

- 3.1.1** a) 34 b) 177 c) 100 d) 664 e) 2943

- 3.2.1** Merk: Flere mulige svar. a) $5\cdot 20$ b) $3\cdot 10$ c) $2\cdot 20$ d) $2\cdot 35$
 e) $7\cdot 6$ f) $8\cdot 4$ g) $42\cdot 2$ h) $3\cdot 30$

- 3.2.2** a) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 5$ b) $2\cdot 3\cdot 5$ c) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 5$ d) $2\cdot 5\cdot 7$ e) $2\cdot 3\cdot 7$
 f) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2$ g) $2\cdot 2\cdot 3\cdot 7$ h) $2\cdot 3\cdot 3\cdot 5$

- 3.2.3** Merk: Flere mulige svar. a) $5\cdot 20$, $10\cdot 10$, $5\cdot 2\cdot 20$ b) $3\cdot 10$, $6\cdot 5$, $3\cdot 2\cdot 5$
 c) $2\cdot 20$, $4\cdot 10$, $2\cdot 2\cdot 10$ d) $2\cdot 35$, $14\cdot 5$, $2\cdot 7\cdot 5$ e) $7\cdot 6$, $7\cdot 2\cdot 3$, $21\cdot 2$
 f) $8\cdot 4$, $16\cdot 2$, $8\cdot 2\cdot 2$ g) $42\cdot 2$, $21\cdot 4$, $7\cdot 6\cdot 2$ h) $3\cdot 30$, $9\cdot 10$, $3\cdot 3\cdot 10$

Gruble 2

- Gruble 3** a) Se løsningsforslag. b) 1715

Gruble 4 28

- Gruble 5** Se løsningsforslag.

Kapittel 4

- 4.1.1** a) 6 b) 5 c) 2 d) 7 e) 9 f) 4

- 4.1.2** a) 0,5 b) 0,25 c) 0,2 d) 0,75 e) 0,4 f) 0,6
 g) 0,8 h) 1,5 i) 0,33... j) 2,5 k) 0,833... l) 1,4 m) 2,75
 n) 0,7

- 4.1.3** a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{9}$ c) $\frac{3}{7}$ d) $\frac{7}{10}$

- 4.1.4** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{2}{5}$

- 4.1.5** a) $\frac{14}{3}$ b) $\frac{13}{2}$ c) $\frac{11}{5}$

- 4.2.1** a) $\frac{20}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{12}{28}$ d) $\frac{45}{40}$ e) $\frac{54}{30}$ f) $\frac{77}{28}$

- 4.2.2** a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{2}{7}$

- 4.2.5** a) $\frac{4}{3} > \frac{6}{5}$ b) $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ c) $\frac{7}{3} > \frac{9}{5}$

- 4.3.1** a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{14}{4}$ c) $\frac{11}{6}$ d) $\frac{10}{7}$ e) 1

Merk: En av brøkene kan forkortes.

4.3.2 a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{4}$ c) $\frac{9}{6}$ d) 1 e) 0

Merk: To av brøkene kan forkortes.

4.3.3 a) $\frac{22}{3}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{17}{7}$

4.3.4 a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{14}{3}$

4.3.5 a) $\frac{17}{7}$ b) $\frac{29}{4}$

4.3.6 a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{73}{63}$ c) $\frac{101}{24}$ d) $\frac{73}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

4.3.7 a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{29}{36}$ c) $\frac{71}{72}$ d) $\frac{11}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

4.3.8 a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{157}{30}$ c) $\frac{229}{56}$

4.4.1 a) $\frac{20}{3}$ b) $\frac{40}{7}$ c) $\frac{54}{10}$ d) $\frac{80}{7}$ e) $\frac{21}{2}$ f) $\frac{28}{3}$ g) $\frac{35}{3}$
h) $\frac{30}{7}$ i) $\frac{5}{11}$ j) $\frac{72}{17}$

4.5.1 a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{56}$ c) $\frac{9}{60}$ d) $\frac{8}{70}$ e) $\frac{3}{14}$ f) $\frac{9}{110}$ g) $\frac{1}{60}$
h) $\frac{9}{290}$ i) $\frac{8}{459}$ j) $\frac{4}{158}$

4.5.2 a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{4}{3}$ d) $\frac{6}{13}$

4.6.1 a) $\frac{20}{27}$ b) $\frac{7}{32}$ c) $\frac{18}{21}$ d) $\frac{60}{5}$ e) $\frac{21}{10}$ f) $\frac{10}{21}$ g) $\frac{16}{21}$
h) $\frac{80}{9}$ i) $\frac{36}{35}$ j) $\frac{35}{12}$

4.7.1 a) $\frac{15}{40}$ b) $\frac{153}{32}$ c) $\frac{46}{32}$ d) $\frac{21}{648}$ e) $\frac{203}{328}$

4.8.1 a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{35}{8}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 4

4.8.2 a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{8}{7}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{7}{2}$

4.8.3 a) 49 b) 54 c) 70 d) 16 e) 30 f) 12 g) 25
h) 14 i) 7 j) 63

4.9.3 a) $\frac{14}{15}$ b) $\frac{24}{45}$ c) $\frac{30}{21}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{66}{15}$

4.9.4 a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{14}{5}$

Gruble 6 a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 e) 4 f) 5 g) 3, 4
h) 2, 5 i) 3, 5 j) 4, 5

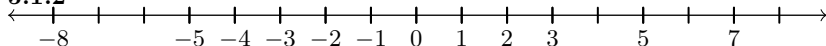
Gruble 7 a) 2 b) 4 c) 5 d) 4, 3 e) 5, 2 f) 5, 3
g) 5, 4

Gruble 8 a) $\frac{403}{6732}$ b) $\frac{269}{3150}$

Kapittel 5

5.1.1 a) 9 har retning mot høyre og lengde 9. b) 4 har retning mot høyre og lengde 4 c) -3 har retning mot venstre og lengde 3 d) 12 har retning mot høyre og lengde 12 e) -11 har retning mot venstre og lengde 11 f) -25 har retning mot venstre og lengde 25

5.1.2



5.1.3 a) 9, 4 og 12. b) -3 , -11 og -25 .



5.1.4

5.2.1 a) 1 b) 8 c) 6 d) 0 e) 3 f) 1 g) 10
h) 5

- 5.2.2** a) -16 b) -8 c) -23 d) 0 e) -23 f) -17
g) -3 h) 0
- 5.2.3** a) 15 b) 17 c) 12 d) 14 e) -12 f) -19
g) -12 h) -13
- 5.2.4** a) 22 b) 22 c) -17 d) 14 e) 15 f) 13 g) -13
h) -12
- 5.2.5** a) $-\frac{5}{3}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $-\frac{8}{11}$ d) $\frac{3}{7}$
- 5.2.6** a) -12 b) -50 c) -63 d) -24 e) -56 f) -27
g) -12 h) -40 i) 21 j) 25 k) 12 l) 72
- 5.2.7** a) -4 b) -6 c) -5 d) -4 e) -8 f) -9 g) -5
h) -5 i) 8 j) 9 k) 5

Kapittel 6

- 6.1.1** a) 96 b) 87 c) 899 d) 298
- 6.1.2** a) 103 b) 143 c) 1000 d) 1010
- 6.2.1** a) 61 b) 234 c) 128 d) 651
- 6.2.2** a) 59 b) 325 c) 523 d) 87
- 6.3.1** a) $57,9$ b) 32 c) 90
- 6.3.2** a) $314,6$ b) 210 c) 500
- 6.3.3** a) 4010 b) 4100 c) $53\,000$
- 6.3.4** a) 9 b) $3,252$ c) $0,9$
- 6.3.5** a) $4,146$ b) $0,021$ c) $0,07$
- 6.3.6** a) $0,00401$ b) $0,0041$ c) $0,053$
- 6.4.3** a) 36 b) 112 c) 380 d) 258 e) 763 f) 784
g) 1917
- 6.4.4** a) 348 b) 2573 c) 6916 d) 1162
- 6.4.5** a) $29\,736$ b) $58\,183$ c) $61\,243$ d) $48\,977$
- 6.4.6** a) 135 og $13,5$ b) $47\,424$ og $474,24$ c) $68\,672$ og $68,672$ d) $569\,366$
og $56,9366$
- 6.4.7** a) $411,5$ b) $66,57$ c) $38,08$
- 6.5.2** a) 49 b) 29 c) 23 d) 17 e) 12
- 6.5.3** a) 189 b) 56 c) 99 d) 19 e) 26 f) 97
- 6.6.3** a) $9,8 \cdot 10^4$ b) $1,67 \cdot 10^8$ c) $4,819 \cdot 10^3$ d) $2,1 \cdot 10^1$ e) $9,13227 \cdot 10^3$
f) $8,937 \cdot 10^2$ g) $1,80021 \cdot 10^4$ h) $3,024 \cdot 10^2$
- 6.6.4** a) $2,7 \cdot 10^{-2}$ b) $1,901 \cdot 10^{-4}$ c) $3,2 \cdot 10^{-1}$ d) $2,0032 \cdot 10^{-7}$
- Gruble 10** a) $9 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 10^{-5}$ b) $6,3 \cdot 10^4$

Kapittel 7

- 7.1.1** a) 14 b) 20 c) 24
- 7.1.3** a) 12 b) 19 c) 15
- 7.1.4** a) 2 b) 16 c) 27

7.1.5 a) 2 og 8 b) 3 og 4 c) 3 og 6

7.1.6 a) 81 b) 1) Et åpenbart eksempel er kvadratet fra oppgave a), som har bredde og høyde 9, og areal 81. 2) Bredde 15 og høyde 3, areal 45. 3) Bredde 12 og høyde 6, areal 72. *Merk:* Flere mulige svar.

7.1.7 a) 3 b) 10 c) 6 d) 6 e) 10 f) 6 g) 4
h) 3 i) 28

7.1.8 a) 90. *Merk:* Grunnflatearealet kan også være 72 eller 80, avhengig av hvilken sideflate man velger ut som grunnflate.

7.2.1 Se løsningsforslag.

7.2.2 Se løsningsforslag.

Gruble 12 Se løsningsforslag.

Gruble 14 Se løsningsforslag.

Gruble 67 Se løsningsforslag.

Kapittel 8

8.1.1 a) $3a$ b) $4a$ c) $7a$ d) $-2b$ e) $-5b$ f) $-3k$

8.1.2 a) $a + b$ b) $a + 2b$ c) $9b - 3a$

8.1.3 a) $2b - 5a + c$ b) $3b - 9a$ c) $11b - 3a$

8.1.4 a) $7a + 14$ b) $9b + 27$ c) $8b - 24c$ d) $-6a - 10b$ e) $(9a + 2)$
f) $(3b + 8)a$ g) $3ac - ab$ h) $2a + 6b + 8c$ i) $27b - 9c + 63a$
j) $2c - 6b - 14a$

8.1.5 a) $2(a + b)$ b) $b(4a + 5)$ c) $c(9b - 1)$ d) $2a(2c - 1)$

8.1.6 Se løsningsforslag.

8.1.9 a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ når $x = 4$ og 2 når $x = -2$.

8.1.10 Uttrykkene gitt av a) og c) stemmer.

8.2.1 a) 3^4 b) 5^2 c) 7^6 d) a^3 e) b^2 f) $(-c)^4$ *Merk:*
 $(-c)^4 = c^4$

8.2.2 a) 64 b) 32 c) 64 d) -8 e) -243 f) 256

8.2.4 a) 2^{16} b) 3^{11} c) 9^6 d) 6^5 e) 5^{-4} f) 10^{11} g) a^{16}
h) k^7 i) x^3 j) x k) 1 l) $a^5 \cdot b^{-3}$

8.2.5 a) 5 b) 10 c) 12 d) 3 e) 9 f) 10

Gruble 19 a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{9}a^{-\frac{1}{2}}$ d) $\frac{7}{5}$

Gruble 20 a) $x - y$ b) $\frac{2(x+1)}{x-1}$

Gruble 21 a) $\frac{x+1}{x-3}$ b) $\frac{x+2}{x-2}$ c) $\frac{3(x+1)}{x-1}$ d) $\frac{1}{x-3}$

Gruble 22 a) $5 \cdot 10^9$ b) $2 \cdot 10^7$ c) $3,1 \cdot 10^{16}$ d) $1,9 \cdot 10^{-4}$

Gruble 23 Se løsningsforslag.

Gruble 24 Se løsningsforslag.

Gruble 25 $p = 3$, $q = 5$, $r = 2$

Kapittel 9

9.2.1 a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 2$ e) $x = 3$
f) $x = 4$ g) $x = 10$ h) $x = 8$ i) $x = 10$

9.2.2 a) $x = 37$ b) $x = 29$ c) $x = 23$ d) $x = 15$ e) $x = 8$
f) $x = 11$ g) $x = 23$ h) $x = 19$ i) $x = 10$ j) $x = 28$

9.2.3

a) $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 15$

9.2.4 a) $x = 8$ b) $x = 72$ c) $x = 49$ d) $x = 150$

9.2.5 a) $x = 7$ b) $x = 10$ c) $x = 6$ d) $x = 9$ e) $x = 9$
f) $x = 8$ g) $x = 5$ h) $x = 2$

9.2.7 Se løsningsforslag.

9.2.8 $x = 18$

9.5.1 a) $x = 6, y = 19$ b) $x = 3, y = 7$ c) $x = 3, y = 0$ d) $x = \frac{63}{5}, y = 18$

Gruble 26 36

Gruble 27 a) $x = 3$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 11$

Gruble 28 a) $x = -\frac{21}{2}$ b) $x = \frac{90}{23}$ c) $x = 27$ d) $x = \frac{30}{11}$
e) $x = -6$ f) $x = \frac{11}{17}$

Gruble 29 Se løsningsforslag.

Kapittel 10

10.1.1 a) $f(x) = 2x + 4$ b) 204 c) $x = 10$

10.1.2 a) $a(x) = 5x^2$ b) $x = 2000$ c) $x = 9$

10.1.3 a) $b(x) = x^2 + 2x$ b) 440 c) $x = 8$

10.1.4 22 trekanter og 10 firkanter.

10.1.7 La x være et positivt heltall. a) $p(n) = 2n$ b) $o(n) = 2n - 1$

10.2.1

a) Stigningstall 5 og konstantledd 10. b) Stigningstall 3 og konstantledd -12.
c) Stigningstall $-\frac{1}{7}$ og konstantledd -9. d) Stigningstall $\frac{3}{2}$ og konstantledd $-\frac{1}{4}$.

10.2.2 Se løsningsforslag.

10.3.3 a) (I) og (II) gir hver for seg en likning som beskriver en rett linje. Disse linjene kan også representeres ved f og g slik som de er definert. b) $x = 7$ og $y = 2$.

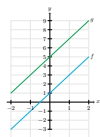
10.3.1 a) $f(x) = -8x + 16$ b) $f(x) = 4x + 3$

10.3.2 $f(x) = x - 3$ og $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$

Gruble 30 a) $y = 4x + 10$ b) $7x - 2$ c) $-7x + 10$ d) $-\frac{1}{3}x - 5$

Gruble 31 a) $f(x) = -2x + 3, g(x) = \frac{1}{2} - 2$ b) $\frac{5}{4}$

Gruble 32 $g(x) = 2x$



Gruble 33 a) b) f og g er parallelle. Se løsningsforslag.

Gruble 34 a) 3 b) $\frac{3}{2}$ c) 3

Gruble 35 $\frac{5}{2}$

Gruble 36 4

Gruble 37 $f(x) = 2x^2 - 5x + 4$

Gruble 38 a) $f(x) = 3x - 5$ b) Se løsningsforslag.

Gruble 39 a) Se løsningsforslag. b) $x_1 = -2, x_2 = 4$ c) 3 for begge.

d) $A = (-3, 7), B = (5, 7)$. Horisontalavstanden er 4 for begge. e) De har lik y -verdi. f) $x = 47$

Gruble 40 Se løsningsforslag.

Gruble 41 Se løsningsforslag.

Kapittel 11

11.1.1 $\frac{62}{135}$

11.1.2 a) 3 b) $9b$ c) 10

11.1.3 a) 8π b) 16π

11.1.4 a) 10 b) 9 c) $2k$ d) $10a$

11.1.5 a) 6π og 24π b) 9π og 144π c) 4 d) 16

11.1.6 a) a b) a^2

11.1.7 a) 100π b) 400π

11.1.8 a) $\frac{32\pi}{3}$ og 288 b) a^3

11.2.10 a) 15 b) 4 c) 7 d) $\sqrt{97}$

11.2.11 $c = \sqrt{5}a$

11.2.12 a) Ja. b) Nei.

11.1.9 a^3

11.2.1 60°

11.2.2 AC og DE , BC og EF , AB og DF .

11.2.3 $EF = 3$ og $DF = 2$.

11.2.4 $AC = 15$ og $DF = 6$.

11.2.5 To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag..

11.2.6 a) To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag.. b) CD og AC , BC og EC , AB og ED . c) 20.

11.2.7 $\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle CBD$.

11.2.8 a) $AC^2 = BC^2 + AB^2$ b) $BC^2 = AC^2 - AB^2$

c) $AB^2 = AC^2 - BC^2$

11.2.9 a) 10 b) 17 c) 12 d) 15

11.2.12 a) Rettvinklet. b) Ikke rettvinklet.

Gruble 42 $x = 3$

Gruble 43 20

Gruble 44 15 eller $3\sqrt{7}$

Gruble 45 a) Se løsningsforslag.

b) Se løsningsforslag.



Gruble 46 a)

b)

c)

Gruble 47 $3\sqrt{10}$

Gruble 48 30

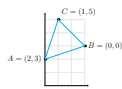
Gruble 50 Se løsningsforslag.

Gruble 51 Se løsningsforslag.

Gruble 52 Se løsningsforslag.

Gruble 53 a) $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = \frac{1}{3} + 2$.

b)



(navnene på

punktene er vilkårlig valgt).

c) $\triangle ABC$ er likebeint ($AB = AC$).

d) 4

e) Se løsningsforslag.

Gruble 54 a) 26

b) Linja er parallell med AB . Høyden vil være uendret.

Gruble 55 Se løsningsforslag.

Gruble 56 8, 15 og 17

Gruble 57 $180^\circ(n - 2)$

Gruble 58 Se løsningsforslag.

Gruble 59 Se løsningsforslag.

Gruble 60 30°

Gruble 61 Se løsningsforslag.

Gruble 62 10

Gruble 63 Se løsningsforslag.

Gruble 64 Se løsningsforslag.

Gruble 65 Se løsningsforslag.

Gruble 66 $\frac{5}{2}$

Gruble 67 Se løsningsforslag.

Gruble 68 Se løsningsforslag.

Gruble 69 Se løsningsforslag.

Litteratur

Kiselev, A. (2006). *Kiselev's Geometry: Book 1. Planimetry* (A. Givental, Overs.). Sumizdat. (Opprinnelig utgitt 1892).

Lindstrøm, T. (2006). *Kalkulus* (2. utg). Oslo, Universitetsforlaget AS.

Moise, E. E. (1974). *Elementary geometry from an advanced standpoint*. Reading, Addison-Wesley Publishing Company.

Spivak, M. (1994). *Calculus* (3. utg). Cambridge, Cambridge University Press

Notis: Teksten, i alle fall en veldig lignende en, om Pytagoras' setning på side 282 stod første gang på trykk i Skage Hansens bok Tempelgeometri (2020).

Indeks

π , 297

π , 277

absoluttverdi, 95

addisjon, 31

algebra, 190

areal, 162

til rektangel, 272

til sirkel, 278

til trapes, 275

bredde, 163

brøk, 62

forkorting av, 67

omvendt, 81

utviding av, 67

bue, 147

lukket, 147

deling, 39

diameter, 148

differanse, 33

dividend, 39

divisjon, 39

divisor, 39

eksponent, 196

ettpunktsformelen, 267

faktor, 36

faktorisering, 57

fellesnevner, 72

firkant, 154

forhold, 39

forholdstal, 39

formel, 243

fortegn, 95

funksjon, 240

 grafen til, 244

 lineær, 244

funksjonsuttrykk, 240

ganging, 36

grad, 150

grunnflate, 173

grunnlinje, 155

grunntall, 196

hypotenus, 158, 283

høyde, 155

intervall, 244

kansellering, 77

kant, 154

katet, 158, 283

konstant, 190

konstantledd, 246

koordinatsystem, 23

kurve, 147

kvotient, 39

ledd, 31, 33

lengde, 94, 163

likeverdige, 65

likhetstegnet, 14

likning, 214

linje, 146

linjestykke, 146

mangekant, 154
 hjørner i, 154
 matematisk operasjon, 30
 multiplikasjon, 36

 nevner, 62

 oddetall, 22
 omkrets, 161
 til sirkel, 277
 omvendt operasjon, 35
 origo, 23

 parallell, 149
 partall, 22
 pi, 277
 positive heltall, 16
 potenslikning, 225
 printall, 56
 printallsfaktorisering, 57
 produkt, 36
 punkt, 23, 146

 radius, 148
 regneart, 30
 regnerekkefølge, 197
 regnestykke, 30
 rest, 126
 rottegn, 203

 sektor, 148
 side
 i mangekant, 154
 samsvarende, 288
 siffer, 18
 sirkel, 148
 sentrum i, 148
 stigningstall, 246
 subtraksjon, 33
 sum, 31
 summere, 31
 symmetri, 174

 Tales' setning, 311
 tall, 14
 blandet, 83
 irrasjonalt, 204
 naturlige, 16
 negativt, 94
 positivt, 94
 rasjonalt, 83
 tallverdi, 95
 teller, 62
 til parallelogram, 274
 til trekant, 273
 toppvinkel, 152
 trekant, 154
 formlik, 287
 kongruent, 287

 ulikhet, 228

 variabel, 190
 verdi, 18
 vinkel, 149
 butt, 151
 rett, 151
 samsvarende, 152
 spiss, 151
 toppunkt til, 149
 vinkelbein, 149
 vinkelrett, 151